



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5万吨/年99.99wt%己二腈生产项目

设备设计及选型说明书



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明

1 / 211



58 同济队



目录

第一章 塔设备设计	1
1.1 塔设备设计原则	1
1.1.2 塔设备设计目标	1
1.1.3 塔型选择原则	1
1.2 T0101 塔设计条件	3
1.2.1 流股参数	3
1.2.2 设计温度与设计压力	4
1.2.3 设计条件汇总	5
1.3 塔型的选择	5
1.4 填料选择	6
1.4.1 填料段初步设计	7
1.4.2 塔径圆整与水力学校核	9
1.5 T0101 内部构件选型与设计	10
1.5.1 概述	10
1.5.2 液体分布装置的选择	10
1.5.3 填料支撑装置的选择	12
1.5.4 液体收集装置	13
1.5.5 液体再分布器的选择	13
1.5.6 除沫装置的选择	14
1.5.7 内件构件选型与设计汇总	14
1.6 己二酰胺分离塔结构设计	15
1.6.1 塔直径的确定	15
1.6.2 塔顶空间设计	15
1.6.3 塔底空间设计	15
1.6.4 填料段间空间设计（含人孔）	15
1.6.5 设备筒体壁厚计算	15
1.6.6 封头设计	16
1.6.7 裙座设计	16
1.6.8 变径段设计	16
1.6.9 塔筒体及总高度确定	17
1.6.10 地脚螺栓大小及个数确定	17
1.6.11 接管设计	17
1.7 塔设备 SW6 强度校核	19
1.8 塔设计小结表	19
1.9 SW6 校核	20
1.10 设备工艺条件图及装配图	42
1.11 塔设备设计一览表	44
第二章 换热器选型	44
2.1 换热器选型设计概述	45
2.1.1 设计依据	45



2.1.2 换热器简介	45
2.2 换热器选用原则	47
2.2.1 基本要求	47
2.2.2 物流安排	47
2.2.3 终端温度	48
2.2.4 流速	48
2.2.5 压力降	48
2.2.6 传热膜系数	49
2.2.7 污垢热阻系数	49
2.2.7 换热管	49
2.3 换热器符号表示方法	51
2.4 换热器选型示例：氨气、ADN 换热器 E0101	51
2.4.1 换热器基本介绍	51
2.4.2 换热器选型参数设计	51
2.4.3 换热器选型结构设计	56
2.4.4 换热器 SW6 校核	60
2.4.5 换热器设计小结	110
2.4.6 换热器工艺条件图	110
2.5 换热器选型示例：废水冷却器 E0107	111
2.5.1 换热器基本介绍	111
2.5.2 换热器选型参数设计	111
2.5.3 换热器选型结构设计	116
2.5.4 换热器 SW6 校核	120
2.5.5 换热器设计小结	170
2.6 换热器选型一览表	171
第三章 气液分离器	173
3.1 设计依据	173
3.2 气液分离器的分类	173
3.2.1 立式和卧式重力分离器	173
3.2.2 立式和卧式丝网分离器	173
3.3 设计目标	174
3.4 气液分离器的设计（以 V0101 为例）	174
3.4.1 气液分离器工艺参数	174
3.4.2 类型选择	174
3.4.3 尺寸设计	174
3.7 气液分离器设计小结	189
3.8 气液分离器选型一览表	190
第四章 泵	190
4.1 泵的概述	错误！未定义书签。
4.2 泵类型和特点	错误！未定义书签。
4.3 泵选型原则	错误！未定义书签。
4.4 泵选型示例（以 P0308 为例）	错误！未定义书签。
4.4.1 输送介质参数	错误！未定义书签。



4.4.2 扬程计算	错误！未定义书签。
4.4.3 泵选型	错误！未定义书签。
4.5 熔融泵的应用	错误！未定义书签。
4.6 泵选型一览表	202
第五章 压缩机	204
5.1 选型依据	204
5.2 选型原则	204
5.3 压缩机选型	错误！未定义书签。
5.3.1 压缩机工艺参数	错误！未定义书签。
5.3.2 压缩机选型实例（以 C0201 为例）	错误！未定义书签。
5.4 压缩机选型一览表	206



第一章 塔设备设计

塔设备是化工、石油化工和炼油等生产中最重要设备之一，塔可以使气液相或者液液相之间进行紧密接触，达到较为良好的相际传质及传热的目的。

在塔设备中常见的单元操作有：吸收、精馏、解吸和萃取等。此外工业气体的冷却与回收、气体的湿法净制和干燥，以及兼有气液两相传质和传热的增湿和减湿等效果。

塔选型参考标准如下：

SHT3098-2011 石油化工塔器设计规范

NB/T47003.1-2009 《钢制焊接压力容器》

HG/T21514-2005 钢制人孔和手孔的类型与技术条件

GB/T17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T8163-2018 输送流体用无缝钢管

GB/T25198-2010 压力容器封头

1.1 塔设备设计原则

- (1) 具有适宜的流体力学条件，可使气液两相良好接触；
- (2) 结构简单，处理能力大，压降低；
- (3) 强化质量传递和能量传递。

1.1.2 塔设备设计目标

作为主要用于传质过程的塔设备，首先必须使气液两相能充分接触，以获得较高的传质效率。此外，为满足工业生产的需要，塔设备还得考虑下列各项要求：

- (1) 生产能力大。在较大的气（汽）液流速下，仍不致发生大量的雾沫夹带、拦液、或液泛等破坏正常操作的现象；
- (2) 操作稳定、弹性大。当塔设备的气（汽）液负荷量有较大波动时，仍能在较高的传质效率下进行稳定的操作，并且塔设备应保证能长期稳定操作；
- (3) 流体流动的阻力小，即流体通过塔设备的压降小。这将大大节省生产中的动力消耗，以降低正常操作费用。对于减压蒸馏操作，较大的压力降还将使系统无法维持必要的真空度；
- (4) 结构简单、材料耗用量小，制造和安装容易。这可以减少基建过程中的投资费用；
- (5) 耐腐蚀和不易堵塞，方便操作、调节和检修。

事实上，对于现有的任何一种塔器，都不可能完全满足上述所有要求，但是我们可以某些方面做到独特之处。以此来达到较大的生产效率，提高企业的生产效益。

1.1.3 塔型选择原则

1.1.3.1 填料塔与板式塔的比较

塔主要有板式塔和填料塔两种，它们都可以用作蒸馏和吸收等气液传质过程，但两者



各有优缺点。板式塔的研究起步较早，其流体力学和传质模型比较成熟，数据可靠。尽管与填料塔相比效率较低，通量较小，压降较高、持液量较大，但由于结构简单、造价较低、适应性强、易于放大等特点，因而在 70 年代以前的很长一段时间里，塔板的开发研究一直处于领先地位。

然而 70 年代初期出现的世界性能源危机迫使填料塔技术的得到长足的进展。由于性能优良的新型填料相继问世，特别是规整填料及新型塔内件的不断开发应用，使得填料塔逐步取代板式塔。

本文塔设备详细设计采用填料塔

表 1-1 填料塔和板式塔相比较

项目	填料塔		板式塔
	散堆填料	规整填料	
空塔气速	较小	大	比散堆填料大
压降	较小	小	一般比填料塔大
塔效率	小塔效率高	高（对大直径无放大效应）	较稳定，效率较高
液气比	对液体喷淋量有一定要求	范围大	适应范围大
持液量	较小	较小	较大
材质	可用非金属耐腐蚀材料	适应各类材料	金属材料
造价	小塔较低	较板式塔高	大直径塔较低
安装检修	较困难	适中	较容易

1.1.3.2 塔型选择一般原则

选择时应考虑的因素有：物料性质、操作条件、塔设备性能及塔的制造、安装、运转、维修等。

1) 下列情况优先选用板式塔：

- a.塔内液体滞液量较大，液相负荷较小，操作负荷变化范围较宽，对进料浓度变化要求不敏感，操作易于稳定；
- b.含固体颗粒，容易结垢，有结晶的物料，因为板式塔可选用液流通道较大的塔板，堵塞的危险较小；
- c.在操作过程中伴随有放热或需要加热的物料，需要在塔内设置内部换热组件，如加热盘管，需要多个进料口或多个侧线出料口。一方面板式塔的结构上容易实现，此外，塔板上较多的滞液以便与加热或冷却管进行有效地传热；
- d.在较高压力下操作的蒸馏塔仍多采用板式塔。

2) 下列情况优先选用填料塔：

- a.在分离程度要求高的情况下，因某些新型填料具有很高的传质效率，故可采用新型填料以降低塔的高度；
- b.对于热敏性物料的蒸馏分离，因新型填料的持液量较小，压降小，故可优先选择真空操作下的填料塔；



c.具有腐蚀性且易发泡的物料，可选用填料塔。

表 1-2 塔型选用顺序表

考虑因素	选择顺序
塔径	800mm 以下，填料塔
	大塔径，板式塔
具有腐蚀性的原料	填料塔
	穿流式
	筛板塔
	喷流型塔
污浊液体	大孔径筛板塔
	穿流式塔
	喷流式塔
	浮阀塔
	泡罩塔
操作弹性	浮阀塔
	泡罩塔
	筛板塔
真空操作	填料塔
	导向筛板
	网孔筛板
	筛板
	浮阀塔板
大液气比	多降液管筛板塔
	填料塔
	喷射型塔
	浮阀塔
	筛板塔
存在两液相的场合	穿流式塔
	填料塔

2.1 管壳式换热器、空冷器选型一览表

1.2 T0101 塔设计条件

1.2.1 流股参数

T0101 是己二酰胺分离塔，位于精制工段，以其设计计算作为塔设备设计范例具有代表性。通过 ASPEN 模拟和优化，得到 T0101 进出口流股信息如下表所示。

表 1-3 己二酰胺离塔流股情况



流股	单位	进料	塔顶出料	塔底出料
相态			液相	液相
温度	C	234.931377	47.60898757	326.8762092
压力	bar	0.4	0.1	0.1
摩尔汽相分率		0.067699495	0	0
摩尔液相分率		0.932300505	1	1
摩尔密度	kmol/cum	0.137081614	9.46587278	5.637221779
质量密度	kg/cum	18.48487796	1151.576835	812.7236329
焓流量	kW	-42813.24936	-23743.09244	-19517.96692
平均分子量		134.8457858	121.6556425	144.1709524
摩尔流量	kmol/hr	258.6593485	107.1289506	151.5303979
质量流量	kg/hr	34879.1231	13032.84131	21846.28179
2COOH	kg/hr	11902.32058	11890.41826	11.90231769
NH3	kg/hr	12.42051619	12.42051619	1.00E-39
H2O	kg/hr	337.6857261	337.6857261	5.82E-27
2CONH2	kg/hr	21830.48955	0.000333842	21830.48922
C5O	kg/hr	3.532410811	3.532410811	4.70E-23
HOOC5CN	kg/hr	10.24148788	10.24148788	1.48E-11
NC5CONH2	kg/hr	782.4327215	778.5424668	3.890254748
CO2	kg/hr	0.000107353	0.000107353	1.38E-48
体积流量	cum/hr	1886.900373	11.31738753	26.88033288

1.2.2 设计温度与设计压力

根据 GB150-2011, 压力容器操作压力指压力容器顶部气相压力, 对于 T0101 而言, 压力为 0.1bar, 应作为常压容器进行设计计算。塔顶装有安全阀, 而安全阀的整定压力为正常操作压力的 1.05~1.1 倍, 设计压力应高于或等于安全阀的整定压力。因此取设计压力为

$$P = 1.1P_w = 0.011\text{MPa}$$

塔顶温度为 47.6℃, 体系最高温度为 326.8℃, 设计温度需要比操作温度高 15~30℃, 取设计温度为 350℃, 根据该操作条件和流体性质, 选择 S30408 来作为本塔的材料。

原始工艺流股中, 由 Aspen 模拟出的理论板数为 20 块 (含再沸器和冷凝器), 理论加料板位置为 7 块。

The screenshot displays the Aspen Plus optimization interface. Under 'Main Specifications', the reflux ratio is set to 0.959133 and the distillate to feed ratio is 0.359881. The 'Additional Specifications' table shows a mass recovery target of 0.999, which has been achieved with a calculation value of 0.999 and an error of -1.56729e-11. The 'Adjustable Variables' table shows the distillate to feed ratio is set to 0.2, with a target of 0.5 and a calculation value of 0.414171.

ID	活动	描述	类型	单位	目标值	计算值	错误	状态
1	☒	Mass recovery, 0.999	质量回收率		0.999	0.999	-1.56729e-11	

ID	活动	描述	类型	单位	下限	上限	计算值	状态
1	☒	Distillate to feed ratio, 0.2, 0.5	Distillate To Feed Ratio		0.2	0.5	0.414171	

图 1-1 馏出物进料比优化结果

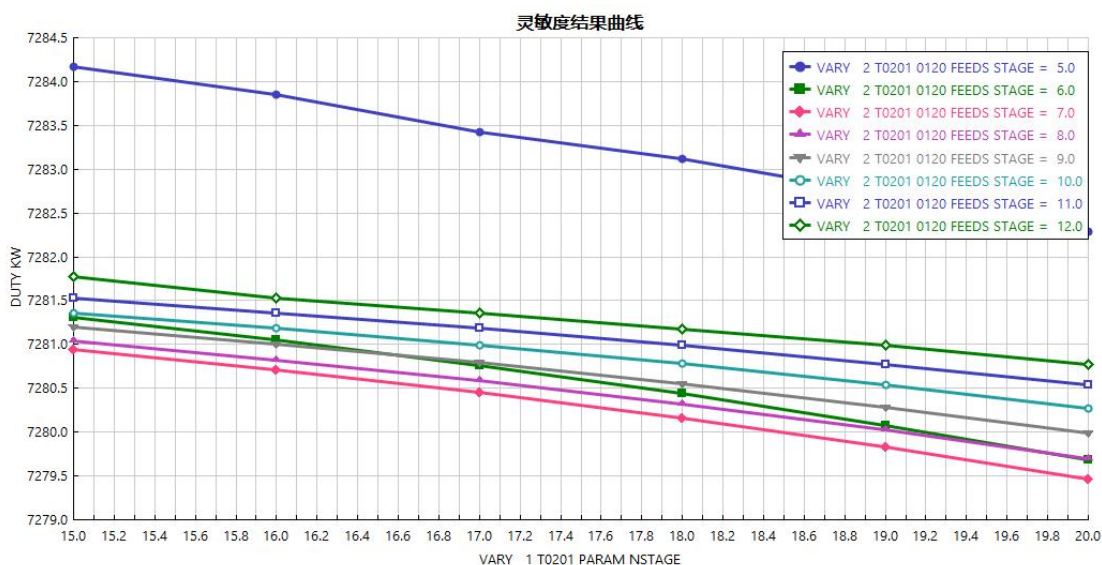


图 1-2 理论板数和进料板优化结果

1.2.3 设计条件汇总

表 1-4 设计条件汇总表

设计温度℃	350	设计压力 MPa	0.011
理论板数	20	加料位置	7
总填料高度 m	9.2	材料	S30408

1.3 塔型的选择

选择填料塔

填料塔具有以下优势：

（1）压力降小

填料塔由于空隙率较高,故其压降远远小于板式塔。一般情况下,塔的每个理论级压降板式塔为 0.4~1.1kPa (3~8mmHg);散装填料为 0.13~0.27kPa (1-2mmHg);规整填料为 0.01~1.07kPa (0.01~0.08mmHg),一般情况下,板式塔压降高出填料塔 5 倍左右,压力降的减小意味着操作压力的降低,在大多数分离物系中,操作压力下降会使相对挥发度上升这对于真空操作尤为重要。对于新塔可以大幅度降低塔高,减小塔径。对于老塔可以减小回流比以求节能或提高产量与产品质量。低压降的塔对于实现热泵精馏和双效蒸馏等节能性作更为有利。

（2）操作弹性大

操作弹性是指塔对负荷的适应性,塔正常操作负荷的变动范围越宽,则操作性越大,由于填料



本身对负荷变化的适应性很大,故填料塔的操作弹性决定于塔内件的设计,特别是液体分布器的设计,因而可以根据实际需要确定填料塔的操作弹性,而板式塔的操作弹性则受到塔板液泛、雾沫夹带及降液管能力的限制,一般操作弹性较小。

(3) 持液量小

持液量是指塔在正常操作时填料表面、内件或塔板上所持有的液量,它随操作负荷的变化而有增减,对于填料塔,持液量一般小于 6%,而板式塔则高达 8%~12%,持液量可起到缓冲作用,使塔的操作平稳,不易引起产品的迅速变化,但对于开工时间则有较大的影响,这对于难分离物系的分离、间歇蒸馏及经常处于开停工状态的分离操作是一个重要的问题,持液量大,对于难分离物系的分离,由于相对挥发度很小,达到塔的各部稳定组成的时间就更长,故开工时间很长,对于间歇蒸馏或经常处于开停工状态的分离操作,即便相对挥发度不小,持液量大也会使开工时间加长,会大大增加操作周期及操作费用。对于热敏物系的分离操作,持液量大意味着停留时间的加长,这对于防止热敏物料的分解或聚合也是不利的。

对于该己二酰胺分离塔而言,该分离操作温度高,压降应尽量小,会使设备费显著降低;持液量小,难分离物系分离的开工时间短,达到塔的各部稳定组成的时间短。该股主要成分酰胺具有一定的腐蚀性。此外,由于性能优良的新型填料相继问世,特别是规整填料及新型塔内件的不断开发应用,使得填料塔逐步取代板式塔。故该精馏塔采用填料塔。

1.4 填料选择

填料塔的填料大体分为散装填料和规整填料。

散装填料又称乱堆填料。在填料塔内随意堆放的填料。散装填料按填料的形状结构主要分为环型、鞍型、环鞍型三类,此外尚有球形以及其他形状的填料;按其用途可分为工业填料和实验室填料两类,前者尺寸较大,用于工业生产的大塔中,后者尺寸较小,但传质效率高,用于高效实验塔中。

规整填料是一种在塔内按均匀几何图形排布,整齐堆砌的填料。由于具有比表面积大、压降小、流体分布均匀、传质传热效率高等优点,因此得到了广泛的应用。最早开发的是金属规整填料,以后相继开发的有塑料规整填料、陶瓷规整填料和碳纤维规整填料。

规整填料根据其结构特点可以分为两大类:波纹型和非波纹型。前者又分垂直波纹型 and 水平波纹型;后者又分栅格型和板片型等。

规整填料中应用最广的是垂直波纹填料。垂直波纹填料又分板波纹型和网波纹型。波纹填料的规格型号表示方式中,数字一般代表其比表面积数值,字母 X、Y 分别代表其波纹倾角为 30°, 45°。例如,400X 则表示此种波纹填料其比表面积为 400m²/m³,波纹倾角为 30°。X 型填料压降小;Y 型填料传质性能较好。

新型波纹填料可采用不锈钢、铜、铝、纯钛、钼五钛等材质制作。在香料、农药、精细化工、石油化工等领域得到广泛应用。规整填料分为网孔、丝网、孔板、压延孔板等。

其中金属规整填料有孔板波纹填料、板网波纹填料、刺孔板波纹填料、丝网波纹填料及环形波纹填料。孔板波纹填料具有阻力小,气液分布均匀,效率高,通量大、放大效应不明



显等特点，应用于负压、常压和加压操作。丝网波纹填料是规整填料发展的一个重要里程碑，这种填料由压成波纹的丝网片排列而成，波纹片倾角 30° 或 50° ，相邻两波纹片方向相反，在塔内填装时，上下两盘填料交错 90° 叠放，具有高效、压降低和通量大的优点，产品有 BX、CY 型，常用于难分离和热敏性物系的真空精馏、常压精馏和吸收过程。刺孔波纹填料是斜金属薄板先碾压出密度很高的小刺孔再压成波纹板片组装而成的规整填料，由于表面特殊等刺孔结构，提高了填料等润滑性能，并能保持金属丝网波纹填料等性能。综上所述，我们选择 Sulzer 新一代规整填料 MellapakPlusTM；MellapakPlus 孔板波纹规整填料等板高度来源：MellapakPlus 孔板波纹规整填料等板由生产商 Sulzer 公司提供规整填料手册《Structured Packings Energy-efficient, innovative and profitable》中得到，该填料各型号等板高度具体数据如下图所示：

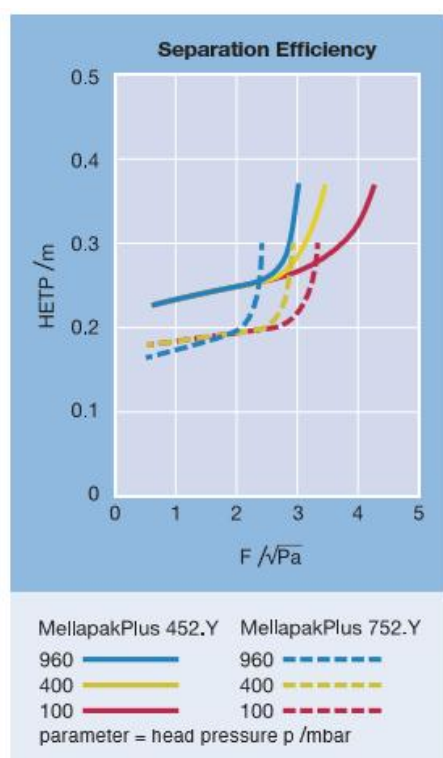


图 1-3 MellapakPlus 孔板波纹规整填料各型号等板高度

1.4.1 填料段初步设计

为保证填料塔的性能一直处在高效，每 4~6 米填料必须分段，并在段间设置液体收集器与液体再分布器。考虑水力学特性及负荷，填料型号选择了 MellapakPlus252Y，根据上述资料与文献可以查得等板高度为 0.25m，根据以上参数进行设计。

根据设计要求，全塔填料的能力因子(%Capacity)应该介于 0.4~0.8 之间，因此我们在 Interactivesizing 模式中，将每段填料尺寸设计标准都规定为“%接近最大容量(L/V)=70%”，从而使全塔填料能力因子在合理区间内，HETP 通过文献值输入，参数设置如下图所示，

尺寸估算标准

☒ %接近最大容量 (L/V) 70

☐ 设计容量因子 m/sec

58

58 同济队

名称	起始塔板	结束塔板	模式	内部类型	塔盘/填料类型	塔板详细信息	填料详细信息	塔板间距/塔段填料高	直径	详细情况
CS-1	2	6	交互设计计算	填料	MELLAPAKI	通流数	SULZER STANDARD 252Y	meter	2.38485 meter	视图
CS-2	7	19	交互设计计算	填料	MELLAPAKPL	降液管数量	SULZER STANDARD 252Y	meter	3.15348 meter	视图



图中的塔径由软件自动优化给出：

图 1-4 交互设计计算设定参数

水力学结果如下图：

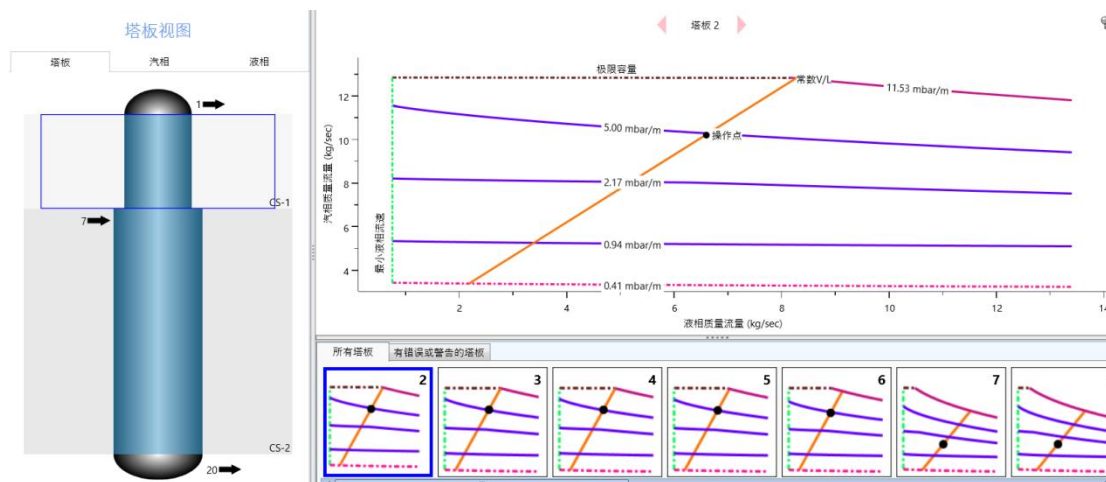


图 1-5 Interactivessizing 水力学结果

水力学性能剖面表如下：

表 1-5 水力学性能剖面表(Interactivessizing)

塔板	填料高度	%液泛率 (常数 L/V)	%液泛率 (常数 L)	压降	压降/高度	持液量	液相流速	Fs	Cs	接近系统 极限值%
	meter			bar	mbar/m	cum	cum/sec/sqm	sqrt(pa)	m/sec	
2	0.8	78.9744	76.4113	0.0039201	4.86978	0.103238	0.00148494	4.11173	0.130397	79.5706
3	1.6	80	77.5256	0.00409695	5.09083	0.103815	0.00151414	4.15301	0.131961	80.7627
4	2.4	79.9761	77.5004	0.00409159	5.08418	0.103917	0.00151256	4.15057	0.131936	80.6814
5	3.2	79.7927	77.3043	0.0040549	5.03846	0.10425	0.00150363	4.13727	0.131705	80.1095
6	4	79.0871	76.5526	0.00391274	4.86138	0.105896	0.00146846	4.08235	0.130828	77.6608
7	0.4	60.4932	54.63	0.000614678	1.50523	0.113513	0.0024425	2.63592	0.0864746	48.2636
8	0.8	60.5449	54.6857	0.000615371	1.507	0.113601	0.00244394	2.63756	0.0865538	48.329
9	1.2	60.5659	54.7085	0.000615446	1.50723	0.113702	0.00244442	2.6378	0.0865869	48.3666
10	1.6	60.5866	54.731	0.000615479	1.50736	0.113812	0.00244488	2.63794	0.0866197	48.4056
11	2	60.6095	54.7558	0.000615511	1.50749	0.113935	0.00244539	2.63809	0.0866559	48.4474
12	2.4	60.6319	54.7802	0.000615451	1.5074	0.114083	0.00244586	2.63802	0.0866914	48.4855
13	2.8	60.6441	54.7936	0.000614925	1.50618	0.114311	0.00244602	2.63682	0.0867117	48.4898
14	3.2	60.6234	54.7714	0.000612625	1.50066	0.114887	0.00244536	2.63125	0.0866807	48.3361
15	3.6	60.743	54.8958	0.000608239	1.49033	0.117067	0.00245196	2.61969	0.0868369	47.7584
16	4	63.1508	57.4672	0.00063427	1.55648	0.124098	0.00254627	2.67473	0.090269	47.8305
17	4.4	70.4493	65.4529	0.000910037	2.24656	0.134203	0.00282289	2.94549	0.101763	52.0685



18	4.8	77.5127	73.4022	0.00139004	3.44674	0.140963	0.00306873	3.22678	0.112792	57.1348
19	5.2	80	76.2493	0.00160786	3.99133	0.143425	0.00315307	3.3276	0.116673	59.0043

分析 Interactivesizing 模拟结果，可以得出，在软件优化塔径下，全塔填料的能力因子 Capacity 均介于 0.4~0.8 之间，说明处于填料的良好操作区间之内，符合要求；压降也不大，进一步表明操作状态良好，则填料塔的填料选择较为合适，因此填料的设置是合理的。

1.4.2 塔径圆整与水力学校核

根据国内塔径制造规定，根据 Interactivesizing 模式下各段填料推荐直径，综合考虑全塔整体结构，将塔径圆整为精馏段 2.4m，提馏段 3.2m，并在 Rating 模式下进行校核，具体设定如图：

名称	起始塔板	结束塔板	模式	内部类型	塔盘/填料类型	塔板详细信息		填料详细信息			塔板间距/塔段填料高	直径
						通道数	降液管数量	供应商	材质	规定		
CS-1	2	6	交互设计计算	填料	MELLAPAKPL			SULZER	STANDARD	252Y	4 meter	2.4 meter
CS-2	7	19	交互设计计算	填料	MELLAPAKPL			SULZER	STANDARD	252Y	5.2 meter	3.2 meter

图 1-6 Rating 设定参数

各段填料层的高度分别为 4.8m、5.6m，总填料高度为 10.4m，段间设置液体收集器、再分布器，所得水力学校核如下：

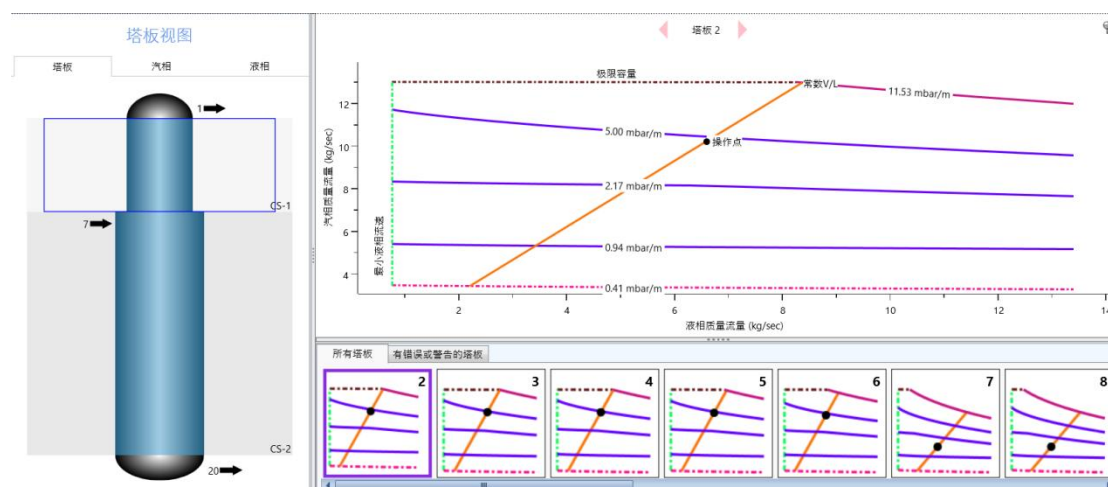


图 1-7 圆整后水力学校核 (Rating)

水力学性能剖面表如下：

表 1-6 水力学校核结果 (Rating)

塔板	填料高度	%液泛率 (常数 L/V)	%液泛率 (常数 L)	压降	压降/高度	持液量	液相流速	Fs	Cs	接近系统 极限值%
	meter			bar	mbar/m	cum	cum/sec/sqm	sqrt(pa)	m/sec	
2	0.8	77.9806	75.3256	0.00374324	4.64871	0.10361	0.00146626	4.05999	0.128756	78.5681
3	1.6	78.9931	76.4223	0.00391063	4.85794	0.104146	0.00149508	4.10074	0.1303	79.7449
4	2.4	78.9694	76.3975	0.00390548	4.85153	0.10425	0.00149352	4.09833	0.130275	79.6646



5	3.2	78.7882	76.2046	0.00387044	4.80789	0.104592	0.0014847	4.08519	0.130047	79.0998
6	4	78.0909	75.4646	0.00373448	4.63856	0.106275	0.00144995	4.03093	0.129181	76.6814
7	0.4	58.7458	52.7845	0.000581178	1.42147	0.11546	0.00237196	2.55978	0.0839765	46.8667
8	0.8	58.7981	52.8404	0.000581872	1.42325	0.115551	0.00237342	2.56147	0.0840567	46.9321
9	1.2	58.8174	52.8612	0.000581917	1.4234	0.115653	0.00237386	2.56164	0.0840871	46.9676
10	1.6	58.838	52.8834	0.000581956	1.42355	0.115765	0.00237432	2.56181	0.0841197	47.006
11	2	58.8606	52.9077	0.000581989	1.42368	0.115891	0.00237482	2.56197	0.0841554	47.0469
12	2.4	58.8817	52.9305	0.000581917	1.42357	0.116041	0.00237526	2.56187	0.0841889	47.0832
13	2.8	58.8954	52.9455	0.000581454	1.42251	0.116274	0.00237548	2.56079	0.0842115	47.089
14	3.2	58.8768	52.9257	0.000579309	1.41737	0.116862	0.00237487	2.55546	0.0841836	46.9411
15	3.6	58.9946	53.0473	0.000575181	1.40769	0.119082	0.00238133	2.54432	0.0843379	46.3815
16	4	61.3293	55.5216	0.000599577	1.46975	0.126219	0.00247281	2.59759	0.087665	46.4479
17	4.4	68.4111	63.2112	0.000800654	1.9731	0.136077	0.00274125	2.86028	0.0988178	50.5584
18	4.8	75.2756	70.8754	0.00121584	3.01123	0.14244	0.00298016	3.13364	0.109536	55.4824
19	5.2	77.6909	73.6176	0.00140354	3.48052	0.144659	0.00306207	3.23156	0.113305	57.2975

可以看到，每一块塔板的能力因子都在 0.4~0.8 以内，因此，该填料塔的负荷性能符合要求。

1.5 T0101 内部构件选型与设计

1.5.1 概述

塔内件是填料塔的组成部分，它与填料及塔体共同构成一个完整的填料塔。所有的塔内件的作用都是为了使气液在塔内更好地接触，以便挥发填料塔的最大效率和最大生产能力，故塔内件设计的好坏直接影响填料性能的发挥和整个填料塔的性能。另外，填料塔的“放大效应”，除填料本身固有因素外，塔内件对它的影响也很大。在 70 年代以前，由于塔内件的设计不够完善，一般在设计填料塔时往往需要留出 50% 的裕度。近 20 年来，对塔内件的研究与开发取得了很大的进展，使填料塔的设计与应用日趋完善。

塔内件主要包括以下几部分：

- 1) 液体分布装置；
- 2) 填料支撑装置；
- 3) 液体收集再分布及出料装置；
- 4) 除沫装置

1.5.2 液体分布装置的选择

为了减少由于液体不良分布所引起的放大效应，充分发挥填料的效率，必须在填料塔中安装液体分布器，把液体均匀地分布于填料层顶部。液体初始分布的质量不仅影响着填料的传质效率，而且还会对填料的操作弹性产生影响。因此，液体分布器是填料塔内极为关键的內件，分布器的种类比较多，选择的依据主要有分布质量、操作弹性、处理量、气



体阻力、对水平度等许多方面。

液体分布装置可分为：

- 1、按分布器流体动力分：重力型液体分布器（孔型、堰型、压力型液体分布器，喷淋式、多孔管式）
- 2、按分布器的形状分：管式、双层排管、槽式、盘式、冲击式、喷嘴式、宝塔式、莲蓬式、组合式等。
- 3、按液体离开分布器的形式分：孔流型、溢流型。
- 4、按液体分布的次数分：单级、多级。
- 5、按分布器组合方式分：管槽式、孔槽式、槽盘式

液体分布器的作用是把液体在填料顶部或某一高度上进行均匀的初始分布或再分布，用来提高传质、传热的有效表面，改善相接触，从而提高塔的效率。

实验证明，在填料层内液体的流动不是均匀的柱塞流，而是存在沟流、偏流、壁流现象。这将造成填料塔的放大效应及端效应，合理设计选用液体初始分布器及再分布器目的是减少和防止填料塔的放大效应，从而减少塔高和塔径，降低造价或操作费用。

液体在填料塔内的不良分布分为大规模和小规模的。小规模不良分布由填料层内液体沟流引起，大规模不良分布由液体分布器引起，会使整个塔的效率严重下降。试验表明：填料效率越高，液体分布质量对填料性能影响越大。例如当液体分布质量达到 50% 时，每米填料理论板数等于 20 的填料，实际理论板数只有 11.5 块，而每米填料理论板数等于 8 的填料，实际理论板数只有 5.5 块。

从图 1-8 可以看出各种类型分布器的优缺点：

	排管式		喷射式	盘式孔流	槽式孔流	盘式溢流	槽式溢流
动力	压力	重力	压力	重力	重力	重力	重力
分布质量	中	高	低~中	高	高	低~中	低~中
处理量/ [m ³ / (m ² ·h)]	0.25~2.5	0.25~10	广	广	广	广	广
塔径/m	>0.45	任意	任意	任意，通常 <1.2	任意，通常 >0.6	任意，通常 <1.2	任意，通常 >0.6
易堵程度	高	高	中~高	中	中	低	低
气体阻力	低	低	低	高	低	高	低~高
对水平度要求	无	低	无	低负荷时高	低负荷时高	高	高
腐蚀的影响	高	中	高	高	高	低	低
受液面波动的影响	无	小	无	中	中	高	高
液相夹带	高	低	高	低	低	低	低
重量	低	低	低	高	中	高	中

图 1-8 分布器性能比较图

因为在该塔中压降不大，因此无需特别大的动力，腐蚀性不大，塔中也不含有易堵塞的物质，因此，综合考虑，选用槽式孔流分布器。



对于直径大于 0.6m 的塔设备，其装置图如下，宽度为 200mm：

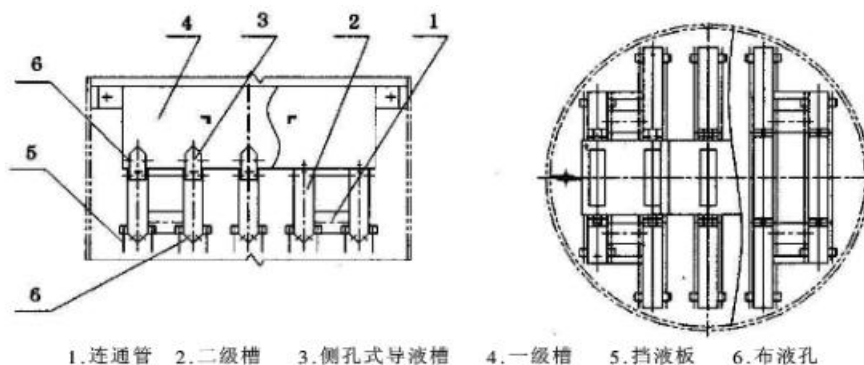


图 1-9 分布器装置图

1.5.3 填料支撑装置的选择

填料塔除了主体传质元件—填料外，尚有填料支承板，它与填料共同构成一个完整的填料塔，其作用是促进气液的均匀分布及良好接触，以便填料塔发挥出最大的生产能力和最高的效率。

对于填料支承板除了要有足够的强度外，还要求具有足够大的自由面积；对气液的流动阻力小；有利于气液的再分配；安装拆卸方便。

确定填料支承板开孔面积的原则是，支承板开孔率必须大于填料层孔隙率，否则在支承区易构成“瓶颈”区，降低了整个填料塔的极限负荷。现代填料支承板的开孔面积通常占塔横截面积的 70%~100%，开孔面积与结构、材质、塔径等有关；某些材质为陶瓷、碳钢、塑料制作的通用型支承板，开孔率也有小于 65% 的。金属支承板开孔率的下限值是 80%，最好大到 100%。

为防止填料从开口漏出，支承板开口尺寸必须小于填料颗粒，且所有开口需均匀分布。圆孔直径为 12.5mm，在支承板上加盖线网的办法是不可取的，有实践证明它会促进支承区液泛的产生，较好的方法是在支承板上先整齐排列高度约 300mm 尺寸较大的填料，面后再堆积小填料。但绝不能将大填料散堆，以免大小填料混合面降低了孔隙率。

支承板的材质应很好选择，结构和强度设计十分重要。一般讲所选材质的耐腐蚀能力应该比填料层更强，如有时尽管塔填料可用碳钢，但支承板必须用不锈钢。因为即使是局部腐蚀也会降低板的支承强度，一旦形成空洞还会漏下填料。当塔内可能产生压力脉动时，承受冲击载荷是强度设计中要考虑的主要问题。对于易结焦的物料，在支承板底部排除滴流是非常重要的，因为滴下的液体会形成“钟乳石”状悬挂于底部。此外，支撑板还应满足一般的经济技术要求，如材料省、重量轻、结构简单且有利于气、液的均布、安装维修方便等。

填料支承板必须具备下列功能：

- 1、可靠地承受施加于其上的各种负荷；
- 2、确保气、液流畅通无阻；
- 3、防止填料颗粒或碎片从板的开孔处漏出。



因此，它不仅要有足够的机械强度，而且开孔率要高，开孔尺寸不能太大。支承板承受的载荷随床层结构和操作工况而异。液泛状态床层对支承板施加了最大的作用力，塔内可能产生的操作压力脉动亦会形成冲击力，此外其他内构件如填料压板、液体再分布器等也可能有些额外载荷。设计者需根据操作工况对诸因素作认真分析，尽可能准确地按最危险情况计算总载荷，进行结构和强度设计。

在本设计中，选用**横流网格支承板**。横流网格式支承板是一种由纵横交错导流网格组成的现代支承板。纵横交错的网格产生湍动的气流，确保了气体在塔截面上均匀分布，不会产生较大的压降。在交错网格的分配作用下，液相与气相各有独立的流动空间，减少了较大气相负荷下发生液泛的几率。同时，该支撑板受结垢的影响也较小，其**宽度为 100mm**。

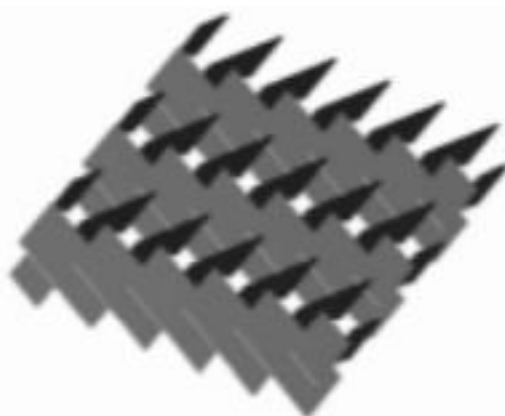


图 1-10 横流网格式支撑板

1.5.4 液体收集装置

综合考虑，液体收集装置选择**整体式遮板式收集装置**，宽度为 200mm。

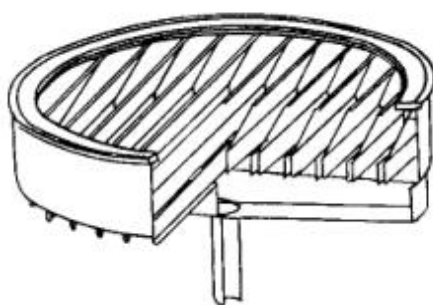


图 1-11 整体式遮板式收集装置

1.5.5 液体再分布器的选择

液体再分布器的作用是在两端填料中间，将液体收集器收集液体再均匀分布至下一段填料表面。考虑到操作状态的类似，选择与液体分布器相同的**槽式孔流分布器**。



1.5.6 除沫装置的选择

当空塔气速较大，塔顶溅液现象严重，以及工艺过程不允许出塔气体夹带雾滴的情况下，设置除沫器可以分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，降低含水量，延长压缩机的寿命，一般多在塔顶设置除沫器。可有效去除 3~5 μm 的雾滴，塔盘间若设置除沫器，不仅可保证塔盘的传质效率，还可以减小板间距。

常见的除沫装置有折板除沫器、丝网除沫器，以及旋流板除沫器。此外，还有链条型除沫器、多孔材料除沫器及玻璃纤维除沫器，在分离要求不严格的操作场合，还可以将干填料作除沫器用。

丝网除沫器具有比表面积大、重量轻、空隙率大以及使用方便等优点，尤其是它具有除沫效率高、压力降小的特点，从而成为了一种广泛使用的除沫装置。它适用于洁净的气体，不宜用于液滴中含有或易析出固体物质的场合，以免液体蒸发后留下固体堵塞丝网。当雾沫中含有少量悬浮物时，应经常冲洗。

国家标准：HG/T21618-1998 是替代在原工部标准(HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81)的基础上，结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准合并为一个标准，只分上装式、下装式。

当带有雾沫的气体以一定速度上升通过丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，雾沫与丝网细丝相碰撞而被附着在细丝表面上。细丝表面上雾沫的扩散、雾沫的重力沉降，使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至两根丝的交接点。细丝的可润湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，使得液滴越来越大，直到聚集的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从细丝上分离下落。气体通过丝网除沫器后，基本上不含雾沫。分离气体中的雾沫，以改善操作条件，优化工艺指标，减少设备腐蚀，延长设备使用寿命，增加处理量及回收有价值的物料，保护环境，减少大气污染等。结构简单体积小，除沫效率高，阻力小，重量轻，安装、操作、维修方便，丝网除沫器对粒径 $\geq 3\sim 5\mu\text{m}$ 的雾沫，捕集效率达 98%~99.8%，而气体通过除沫器的压力降却很小，只有 250~500Pa，有利于提高设备的生产效率。

综上所述，T0101 精馏塔在此次设计中采用上装式丝网除沫器，根据 HG/T 21618-1998 可得丝网的厚度约为 100mm~150mm，本次设计中取 150mm，丝网除沫器的直径与塔内径一致为 2400mm。

1.5.7 内件构件选型与设计汇总

表 1-7 内件的结构尺寸汇总表

内件类型	内件名称	宽度（高度）/mm	数量
除沫装置	上装式丝网除沫器	100	1
液体分布装置	槽式孔流分布器	200	1
填料支撑装置	横流网格支承板	100	2
液体收集装置	整体式遮板式收集装置	200	2



液体再分布器	槽式孔流分布器	200	1
--------	---------	-----	---

1.6 己二酰胺分离塔结构设计

1.6.1 塔直径的确定

根据水力学校验以及圆整的结果可以得到塔的精馏段直径确定为 2.4m，提馏塔直径确定为 3.2m。

1.6.2 塔顶空间设计

塔顶空间高 H_D ：塔顶空间高度的作用是安装液体分布器和开人孔的需要，也使气体中的液体自由沉降，减少塔顶出口气中的液滴夹带（丝网安装在此空间，故后续计算塔高度，不计算丝网的厚度），空间高度一般取 1.0~1.5m，本设计中取 $H_D=1m$ ，在塔顶空间开设直径为 500mm 的人孔（具体位置见设备装配图）。

1.6.3 塔底空间设计

塔底空间具有储存槽以及开设人孔的作用，塔底富液最好能在塔底有 10~15min 的储量，以保证塔底料液不至排完。对于塔底产量较大的塔，塔底容量可取小一些，取 2~5min 的储量。根据 Aspen 的模拟结果，塔底出料为 26.88m³/hr，提馏段塔径为 3.2m，凭此计算在塔底空间放置液体收集装置。并考虑人孔设置，取 $H_B=1m$ 。

1.6.4 填料段间空间设计（含人孔）

在每个填料段间设置有液体再分布器，间距一般取 150mm~300mm，在本工艺的塔中，考虑到塔结构以及射流稳定性长度大小，液体收集装置宽度为 200mm，液体再分布器宽度取 200mm，同时填料支撑装置高度取 100mm。

根据标准 SH3098-2011《石油化工塔器设计规范》，塔设备上下出口及进料口均要设置人孔（便于检修），所以总开设 3 个人孔（包括塔顶、塔底、进料口人孔数），人孔直径取 500mm。

因此，开人孔以及液体分布器的总高度（塔顶塔底有富余空间作开人孔用）：

$$H_R = 500 + 200 + 200 + 100 + 100 = 1100mm$$

1.6.5 设备筒体壁厚计算

圆筒计算厚度：

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - P_c}$$

式中：

P_c —计算压力，在液柱低时可认为与设计压力 P 近似相等；

D_i —筒体内径；

$[\sigma]^t$ —材料在设计温度下许用应力，选材为 S30408

ϕ —焊接接头系数；



提馏段:

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2[\sigma_t]\phi - P_c} = \frac{0.011 \times 3200}{2 \times 106.62 \times 0.85 - 0.011} = 0.660mm$$

精馏段:

$$\delta_c = \frac{P_c D_i}{2[\sigma_t]\phi - P_c} = \frac{0.165 \times 600}{2 \times 103 \times 0.85 - 0.165} = 0.566mm$$

在 GB150 中规定, 不包括腐蚀裕量, 计算厚度不可小于 3mm, 则取 δ_c 为 3mm; 取壁厚负偏差 C_1 为 0.6mm, 腐蚀裕量 $C_2=2mm$ 。

因此

$$\delta = \delta_c + C_1 + C_2 = 3 + 0.6 + 2 = 5.6mm$$

向上圆整则名义厚度为 6mm。

考虑风载荷、地震载荷的影响, 最终选择筒体壁厚为 10mm。

1.6.6 封头设计

本设计采用标准椭圆形封头, 材料与筒体相同为 S30408。

对于精馏段, 公称直径 $DN=2400mm$, 曲边高度 $h_1=0.25D=600mm$, 直边高度 $h_2=40mm$, 封头高度为

$$H_{w1} = 0.25D + 25 = 640mm$$

封头计算厚度:

$$\delta_c = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5p_c} = 0.566mm$$

在 GB150 中规定, 不包括腐蚀裕量, 计算厚度不可小于 3mm, 则取 δ_c 为 3mm; 取壁厚负偏差 C_1 为 0.6mm, 腐蚀裕量 $C_2=2mm$ 。

因此

$$\delta = \delta_c + C_1 + C_2 = 3 + 0.6 + 2 = 5.6mm$$

向上圆整则名义厚度为 6mm。为了安全起见, 且为工业焊接方便, 取封头壁厚与塔体壁厚一致, 同为 10mm。

1.6.7 裙座设计

本工艺中选择圆柱形裙座, 材料选择 Q345R, 裙座高度 H_Q 选择 2.5m

其厚度采用经验值 20mm, 同时裙座开一直径 500mm 的人孔, 并通过 SW6 校验来校验裙座厚度是否合格。

1.6.8 变径段设计

根据 HG150-2011《压力容器》, 在变径段半顶角 $\leq 30^\circ$ 时, 允许无折边, 对于本塔, 小塔径为 $\Phi 2400mm$, 大塔径为 $\Phi 3200mm$, 选取变径段高度为 800mm, 同时由于变径段不易开设人孔和进料孔, 在变径段下端设置一段长度为 500mm 的筒体用于开设进料口和人孔。



1.6.9 塔筒体及总高度确定

筒体高度不包括封头与裙座：

$$H_T = H_{\text{填料}} + H_D + H_B + H_b + H_R = 9.2 + 1 + 1 + 1.3 + 1.1 = 13.6m$$

塔的总高度通过上述部件的高度确定，最后算得塔的总高度为：

$$H = H_T + H_Q + H_{w1} + H_{w2} = 13.6 + 2.5 + 0.64 + 0.84 = 17.58m$$

1.6.10 地脚螺栓大小及个数确定

在本塔中，选择材料为 Q345R，公称直径为 76mm 的地脚螺栓 12 个，并由 SW6 校核是否符合强度标准。

1.6.11 接管设计

（一）进料接管设计

根据 Aspen 的模拟结果，进料液体的体积流量为 $1886.9m^3/h$ ，取经济流速 $20m/s$ 。

$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.183m$$

根据 GB/T8163-2018，选择 $\Phi 194 \times 6mm$ 规格的 16Mn 无缝钢管，且该开孔接管在精馏段与提馏段段间，具体方位见设备装配图。法兰选用 SW200(A)-6RF16Mn。

（二）塔顶蒸气接管设计

根据 Aspen 的模拟结果，可以得到塔顶蒸汽出口进入冷凝器流量为 $91309.9m^3/h$ ，取经济流速为 $60m/s$

$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.734m$$

根据 GB/T8163-2018，选择 $\Phi 762 \times 20mm$ 规格的 16Mn 无缝钢管，该开孔接管在上封头处，具体方位见设备装配图。法兰选用 SO750(A)-6RF16Mn。

（三）塔底至再沸器液体接管设计

根据 Aspen 的模拟结果，可以得到塔底液体进入再沸器的流量为 $26.8819 m^3/h$ ，取液体经济流速为 $1m/s$

$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.098m$$

根据 GB/T8163-2018，选择 $\Phi 102 \times 3mm$ 规格的 16Mn 无缝钢管，该开孔接管在下封头处，具体方位见设备装配图。法兰选用 SW100(A)-6RF16Mn。

（四）塔顶回流接管设计

根据 Aspen 的模拟结果，可以得到冷凝器回流入塔液体的流量为 $22.1689m^3/h$ ，取液体经济流速为 $1m/s$



$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.088m$$

根据 GB/T8163-2018, 选择 $\Phi 89 \times 3$ mm 规格的 16Mn 无缝钢管, 该开孔接管在第一填料段与塔顶富余空间处, 具体方位见设备装配图。法兰选用 BL100(B)-6RF16Mn。

(五) 塔底蒸气接管设计

根据 Aspen 的模拟结果, 可以得到再沸器气体出口的流量为 $174059m^3/h$, 取气体经济流速为 60m/s

$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 1.013m$$

根据 GB/T8163-2018, 选择 $\Phi 1016 \times 25$ 规格的 16Mn 无缝钢管, 该开孔接管设计在塔底富裕空间处, 具体方位见设备装配图。法兰选用 SO1000(A)-6RF16Mn。

表 1-8 接管尺寸总结表

接管名称	体积流量 (m^3/h)	接管尺寸/mm	法兰
进料管 N1	1886.9	$\Phi 194 \times 6$	SW200(A)-6RF16Mn
塔顶蒸汽接管 N2	91309.9	$\Phi 762 \times 20$	SO750 (A)-6RF16Mn
塔底至再沸器液体接管 N3	26.8819	$\Phi 102 \times 3$	SW100(A)-6RF16Mn
回流管 N4	22.1689	$\Phi 89 \times 3$	BL100(B)-6RF16Mn
塔底蒸汽接管 N5	174059	$\Phi 1016 \times 25$	SO1000(A)-6RF16Mn

试验压力计算:

由于气压试验比较危险, 因此选择液压试验, 设备选材时使用了 S30408 材料。

对于 S30408:

$$P_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 0.04 \times \frac{137}{103} = 0.066MPa$$

故液压试验压力为 0.066Mpa。

由于厂区设置在重庆涪陵白涛工业园区, 当地地面载荷数据如下:

粗糙程度类别: A 类 II 类场地土类型

地震设防烈度: 7 度

设计基本地震加速度值: 0.10g



基本风压值: 400N/m^2

操作工况下塔阻尼比与空塔阻尼比: 0.01

1.7 塔设备 SW6 强度校核

利用 SW6 对设备的塔体、裙座、封头、开孔补强等进行校核计算, 校核结果均为合格, 具体校核内容见下表。

1.8 塔设计小结表

表 1-9 塔设计小结表

设计压力 MPa	0.011	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	350
塔直径 m	2.4/3.2	填料类型	规整: MellapakPlus
精馏段/提馏段			
理论板数	20	理论加料板	7
填料层高度 m	9.2	塔总高 m	19.08
壳体材料	S30408	封头材料	S30408
塔筒体壁厚 mm	10	封头壁厚 mm	10
除沫装置	上装式丝网除沫器	除沫装置宽度 mm	100
液体分布器	槽式孔流分布器	液体分布器宽度 mm	200
填料支撑装置	横流网格支承板	支撑装置宽度 mm	100
液体收集装置	整体式遮板式收集装置	收集装置宽度 mm	200
人孔数目 (含裙座)	3	裙座厚度 mm	20
地脚螺栓材料	Q345R	地脚螺栓大小 mm	DN76
地脚螺栓数量	12	水压试验压力 MPa	0.066



塔 设 备 校 核		计 算 单 位		同济大学 58同济		
计算依据: NB/T 47041-2014						
计 算 条 件						
塔 型			填料			
容 器 分 段 数 (不 包 括 裙 座)			2			
压 力 试 验 类 型			液压			
封头		上 封 头			下 封 头	
材料名称		S30408			S30408	
名义厚度 (mm)		8			12	
腐蚀裕量 (mm)		2			2	
焊接接头系数		0.85			0.85	
封头形状		—			椭圆形	
圆筒	设计压力 (Mpa)	设计温度 (°C)	长度 (mm)	名义厚度 (mm)	内径/外径 (mm)	材料名称 (即钢号)
1	0.1	350	5200	7	3200	S30408
2	0.1	300	4000	5	2400	S30408
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
圆筒	腐蚀裕量 (mm)	纵向焊接接头系数	环向焊接接头系数	外压计算长度 (mm)	试验压力 (立) (Mpa)	试验压力 (卧) (Mpa)
1	3	0.85	0.85	0	0.015	0.12134
2	2	0.85	0.85	0	0.015	0.12134
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

1.9 SW6校核



变 径 段						
		1	2	3	4	5
设计压力	MPa	0.011				
设计温度	℃	350				
变径段下端内径	mm	3200				
变径段上端内径	mm	2400				
腐蚀裕量	mm	2				
纵向焊接接头系数		0.85				
横向焊接接头系数		0				
变径段轴向长度	mm	800				
变径段外压计算长度	mm	0				
变径段大端过渡段转角半径	mm	320				
变径段小端过渡段转角半径	mm	0				
变径段半顶角						
		6	7	8	9	
设计压力	MPa					
设计温度	℃					
变径段下端内径	mm					
变径段上端内径	mm					
腐蚀裕量	mm					
纵向焊接接头系数						
横向焊接接头系数						
变径段轴向长度	mm					
变径段外压计算长度	mm					
变径段大端过渡段转角半径	mm					
变径段小端过渡段转角半径	mm					
变径段半顶角						
		1	2	3		
材料名称		S30408				
		4	5	6		
材料名称						
		7	8	9		
材料名称						



内件及偏心载荷						
介质密度	kg/m ³	0				
塔釜液面离焊接接头的高度	mm	0				
塔板分段数		1	2	3	4	5
塔板型式						
塔板层数						
每层塔板上积液厚度	mm					
最高一层塔板高度	mm					
最低一层塔板高度	mm					
填料分段数		1	2	3	4	5
填料顶部高度	mm	9200	14500			
填料底部高度	mm	4000	10500			
填料密度	kg/m ³	88.032	88.032			
集中载荷数		1	2	3	4	5
集中载荷	kg					
集中载荷高度	mm					
集中载荷中心至容器中心线距离	mm					
集中载荷方位角						
塔器附件及基础						
塔器附件质量计算系数		1.2	基本风压	N/m ²	3000	
基础高度	mm	200				
塔器保温层厚度	mm	0	保温层密度	kg/m ³	0	
裙座防火层厚度	mm	50	防火层密度	kg/m ³	1900	
管线保温层厚度	mm	0	最大管线外径	mm	0	
笼式扶梯与最大管线的相对位置		90				
场地土类型		I1	场地土粗糙度类别		B	
地震设防烈度		7度(0.15g)	设计地震分组		第一组	
地震影响系数最大值 α_{max}		0.12	阻尼比		0.01	
塔器上平台总个数		0	平台宽度	mm	0	
塔器上最高平台高度	mm	0	塔器上最低平台高度	mm	0	
			阻尼比(检修工况)		0.01	
框架约束点离地面高度	mm		框架约束点处塔体横向位移的允许值	mm		
框架与塔器间的橡胶衬垫的刚度系数						
管道力						
		1	2	3	4	5
管道力方向						



管道力大小	N					
管道力到基础的距离	mm					
管道力到容器中心线的距离	mm					
管道力方位角						
		6	7	8	9	10
管道力方向						
管道力大小	N					
管道力到基础的距离	mm					
管道力到容器中心线的距离	mm					
管道力方位角						



裙 座					
裙座结构形式	圆筒形		裙座底部截面内径	mm	700
裙座与壳体连接形式	对接		裙座高度	mm	2500
裙座材料名称	Q345R		裙座设计温度	℃	60
裙座腐蚀裕量	mm	2	裙座名义厚度	mm	25
裙座材料许用应力	MPa	189			
裙座与筒体连接段的材料	S30408		裙座与筒体连接段在设计温度下许用应力	MPa	137
裙座与筒体连接段长度	mm	40			
裙座上同一高度处较大孔个数	1		裙座较大孔中心高度	mm	1000
裙座上较大孔引出管内径(或宽度)	mm	250	裙座上较大孔引出管厚度	mm	10
裙座上较大孔引出管长度	mm	200			
地脚螺栓及地脚螺栓座					
地脚螺栓材料名称	Q345		地脚螺栓材料许用应力	MPa	170
地脚螺栓个数		12	地脚螺栓公称直径	mm	76
全部筋板块数		72	相邻筋板最大外侧间距	mm	135
筋板内侧间距	mm	135			
筋板厚度	mm	28	筋板宽度	mm	190
盖板类型		整块	盖板上地脚螺栓孔直径	mm	100
盖板厚度	mm	44	盖板宽度	mm	0
垫板		有	垫板上地脚螺栓孔直径	mm	79
垫板厚度	mm	44	垫板宽度	mm	140
基础环板外径	mm	990	基础环板内径	mm	500
基础环板名义厚度	mm	30			



计算结果				
容器壳体强度计算				
元件名称	压力设计 名义厚度 (mm)	直立容器校核 取用厚度 (mm)	许用内压 (MPa)	许用外压 (MPa)
下封头	12	12	0.571	
第1段圆筒	7	7	0.218	
第1段变径段	10	10		
第2段圆筒	5	5	0.218	
第2段变径段				
第3段圆筒				
第3段变径段				
第4段圆筒				
第4段变径段				
第5段圆筒				
第5段变径段				
第6段圆筒				
第6段变径段				
第7段圆筒				
第7段变径段				
第8段圆筒				
第8段变径段				
第9段圆筒				
第9段变径段				
第10段圆筒				
上封头	8	8	0.967	
裙座				
	名义厚度 (mm)	取用厚度 (mm)		
	25	25		



风 载 及 地 震 载 荷						
0-0	A-A	裙座与筒体 连接段	1-1(筒体)	1-1(下封 头)	2-2	3-3
操 作 质 量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$						
14145.5	13337.9	10889.5	10866.4	10866.4	3367.91	
最 小 质 量 $m_0 = m_{01} + 0.2m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_e$						
9884.3	9076.61	6628.24	6605.18	6605.18	2292.64	
压 力 试 验 时 质 量						
83171.1	82363.4	79915	6605.18	6605.18	2292.64	
风 弯 矩 $M_w^{I-I} = P_i \cdot l_i / 2 + P_{i+1} \cdot (l_i + l_{i+1} / 2) + P_{i+2} \cdot (l_i + l_{i+1} + l_{i+2} / 2) + \dots$						
8.678e+08	7.41e+08	5.64e+08	5.593e+08	5.593e+08	8.426e+07	
Mca (I) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_1)^2 Y_{T1} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k1}(h)$						
Mca (II) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_2)^2 Y_{T2} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k2}(h)$						
Mca (I) 检修状态						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (II)						
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)检修状态						
组 合 风 弯 矩 $M_{ew} = \max(M_w^{I-I}, \sqrt{(M_{ca}^{I-I})^2 + (M_{cw}^{I-I})^2})$						
8.678e+08	7.41e+08	5.64e+08	5.593e+08	5.593e+08	8.426e+07	
地 震 弯 矩 $M_E^{I-I} = \sum_{k=i}^n F_{1k} (h_k - h)$ 注:计及高振型时,此项按B.24计算						
7.194e+07	6.309e+07	5.052e+07	5.018e+07	5.018e+07	9.974e+06	
偏 心 弯 矩 $M_e = m_e g l_e$						
0	0	0	0	0	0	
最 大 弯 矩 $M_{max} = \max(M_w^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$						
需横风向计算时 $M_{max} = \max(M_{ew}^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$						
8.678e+08	7.41e+08	5.64e+08	5.593e+08	5.593e+08	8.426e+07	



垂直地震力 $F_{vi} = m_i h_i F_v^{0-0} / \sum_{k=1}^n m_k h_k (i=1,2,\dots,n)$						
0	0	0	0	0	0	
应力计算						
$\sigma_{11} = P_c D_i / 4\delta_{ei}$						
			21.62	8.25	22.22	
$\sigma_{12} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei}$						
2.78	2.74	2.14	2.87	1.09	1.62	
$\sigma_{13} = 4M_{max}^{I-I} / \pi D_i^2 \delta_{ei}$						
99.33	76.25	64.56	18.80	7.17	6.90	
$\sigma_{22} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei}$						
			1.74	0.66	1.10	
$\sigma_{31} = P_T D_i / 4\delta_{ei}$						
			3.24	1.24	3.33	
$\sigma_{32} = m_T^{I-I} g / \pi D_i \delta_{ei}$						
16.34	16.91	15.70	1.74	0.66	1.10	
$\sigma_{33} = 4(0.3M_w^{I-I} + M_e) / \pi D_i^2 \delta_{ei}$						
29.80	22.88	19.37	5.64	2.15	2.07	
$[\sigma]^t$						
189.00	189.00	137.00	111.00	111.00	114.00	
B						
142.05	142.05	57.36	23.81	45.39	23.88	

58



风 载 及 地 震 载 荷(变径段,自下向上编号)					
1(底截面)	1(顶截面)	2(底截面)	2(顶截面)	3(底截面)	3(顶截面)
操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$					
4584.22	3367.91				
最小质量 $m_0 = m_{01} + 0.2m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a + m_e$					
2942.56	2292.64				
压力试验时质量					
2942.56	2292.64				
风弯矩 $M_w^{I-I} = P_i \cdot l_i / 2 + P_{i+1} \cdot (l_i + l_{i+1} / 2) + P_{i+2} \cdot (l_i + l_{i+1} + l_{i+2} / 2) + \dots$					
1.212e+08	8.426e+07				
横风向弯矩 Mca (I) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_1)^2 Y_{T1} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k1}(h)$					
横风向弯矩 Mca (II) $M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_2)^2 Y_{T2} \sum_{k=i}^n m_k (h_k - h) \phi_{k2}(h)$					
横风向弯矩 Mca (I) 检修状态					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (II)					
顺风向弯矩 M_{cw}^{I-I} (I)检修状态					
组合风弯矩 $M_{ew} = \max(M_w^{I-I}, \sqrt{(M_{ca}^{I-I})^2 + (M_{cw}^{I-I})^2})$					
1.212e+08	8.426e+07				
地震弯矩 $M_E^{I-I} = \sum_{k=i}^n F_{1k} (h_k - h)$ 注:计及高振型时,此项按B.24计算					
1.345e+07	9.974e+06				
偏心弯矩 $M_e = m_e g l_e$					
0	0				
最大弯矩 $M_{max} = \max(M_w^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$					
需横风向计算时 $M_{max} = \max(M_{ew}^{I-I} + M_e, M_E^{I-I} + 0.25M_w^{I-I} + M_e)$					
1.212e+08	8.426e+07				



垂直地震力 $F_{vi} = m_i h_i F_v^{0-0} / \sum_{k=1}^n m_k h_k (i=1,2,\dots,n)$					
0	0				
应力计算					
$\sigma_{11} = P_c D_i / 4\delta_{ei} \cos\beta$					
1.31	0.98				
$\sigma_{12} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei} \cos\beta$					
0.66	0.65				
$\sigma_{13} = 4M_{max}^{I-I} / \pi D_i^2 \delta_{ei} \cos\beta$					
2.24	2.77				
$\sigma_{22} = (m_0^{I-I} g \pm F_v^{I-I}) / \pi D_i \delta_{ei} \cos\beta$					
0.43	0.44				
$\sigma_{31} = P_T D_i / 4\delta_{ei}$					
1.78	1.34				
$\sigma_{32} = m_T^{I-I} g / \pi D_i \delta_{ei}$					
0.43	0.44				
$\sigma_{33} = 4(0.3M_w^{I-I} + M_e) / \pi D_i^2 \delta_{ei}$					
0.67	0.83				
$[\sigma]^t$					
103.00	103.00				
B					
47.85	47.85				

58

计算结果		
地脚螺栓及地脚螺栓座		
基础环板抗弯断面模数 $Z_b = \frac{\pi(D_{ob}^4 - D_{ib}^4)}{32D_{ob}}$	mm ³	8.90609e+07
基础环板面积 $A_b = \frac{\pi(D_{ob}^2 - D_{ib}^2)}{4}$	mm ²	573419
基础环板计算力矩 $max(M_x = C_x \sigma_{bmax} b^2, M_y = C_y \sigma_{bmax} l^2)$	N·mm	20913.3
基础环板需要厚度	mm	27.17
基础环板厚度校核结果	合格	
混凝土地基上最大压应力 $[M^{0-0}/Z_b + (m \cdot g + F^{0-0})/A_b]$	MPa	0.00





对接接头校核		
对接接头横截面 $\pi D_{it} \delta_{es}$	mm ²	49919.9
对接接头抗弯断面模数 $\pi D_{it}^2 \delta_{es} / 4$	mm ³	8.73598e+06
对接焊接接头在操作工况下最大拉应力 $\frac{4M_{\max}^{J-J}}{\pi D_{it}^2 \delta_{es}} - \frac{m_0^{J-J} g - F_v^{J-J}}{\pi D_{it} \delta_{es}}$	MPa	61.88
对接焊接接头拉应力许可值	MPa	79.92
对接接头拉应力校核结果	合格	
搭接接头校核		
搭接接头横截面 $A_w = 0.7 \pi D_{ot} \delta_{es}$	mm ²	
搭接接头抗剪断面模数 $Z_w = 0.55 D_{ot}^2 \delta_{es}$	mm ³	
搭接焊接接头在操作工况下最大剪应力 $\frac{M_{\max}^{J-J}}{Z_w} + \frac{m_0^{J-J} g + F_v^{J-J}}{A_w}$	MPa	
搭接焊接接头在操作工况下的剪应力许可值	MPa	
搭接焊接接头在试验工况下最大剪应力 $\frac{0.3 M_w^{J-J} + M_e}{Z_w} + \frac{m_{\max}^{J-J} g}{A_w}$	MPa	
搭接焊接接头在试验工况下的剪应力许可值	MPa	
搭接接头拉应力校核结果		
主要尺寸设计及总体参数计算结果		
裙座设计名义厚度	mm	25
容器总容积	mm ³	7.32868e+10
直立容器总高	mm	0
壳体和裙座质量	kg	7346.08
附件质量	kg	1469.22
内件质量	kg	0
保温层质量	kg	568.997
平台及扶梯质量	kg	500
操作时物料质量	kg	4261.24
液压试验时液体质量	kg	73286.8
吊装时空塔质量	kg	8815.3
直立容器的操作质量 $m_0 = m_{01} + m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_{05} + m_a + m_e$	kg	14145.5
直立容器的最小质量 $m_{\min} = m_{01} + 0.2 m_{02} + m_{03} + m_{04} + m_a$	kg	9884.3
直立容器的最大质量	kg	83171.1



空塔重心至基础环板底截面距离	mm	5686.63
直立容器自振周期	s	0.56
第二振型自振周期	s	
第三振型自振周期	s	
临界风速(第一振型)	m/s	
临界风速(第二振型)	m/s	
雷诺系数		
设计风速	m/s	
风载对直立容器总的横推力 $\sum P_i$	N	128960
地震载荷对直立容器总的横推力 $\sum F_{1k}$	N	8871.9
操作工况下容器顶部最大挠度	mm	18.7382
容器许用外压	MPa	
操作工况下塔顶振幅	mm	0
检修工况下塔顶振幅	mm	0
检修工况下自振周期	s	0.56
操作工况下支撑框架约束反力	N	0
注：内件质量指塔板质量； 填料质量计入物料质量； 偏心质量计入直立容器的操作质量、最小质量、最大质量中。		



上封头校核计算		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			球壳简图
计算压力 p_c	0.11	MPa	
设计温度 t	300.00	°C	
内径 D_i	2400.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	114.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p_{[\sigma]} = 0.1213$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$		MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{4 \delta_e \phi} = 14.31$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.68$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 6.00$		mm
名义厚度	$\delta_n = 8.00$		mm
重量	590.98		Kg
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{4\delta_e[\sigma]^t\phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.96658$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{4\delta_e} = 11.03$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	96.90		
结论	合格		



下封头校核计算		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	350.00	°C	
内径 D_i	3200.00	mm	
曲面深度 h_i	800.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.00	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p [\sigma] = 0.1213$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 184.50$		MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 23.58$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 1.70$		mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 9.70$		mm
最小厚度	$\delta_{min} = 4.80$		mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$		mm
结论	满足最小厚度要求		
重量	1057.63		Kg
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 0.57113$		MPa
结论	合格		



内压薄壁椭圆形封头的校核		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0589		%
封头过渡段转角内半径 r	544		mm
常数 a	1056		
常数 b	2336		
常数 c	1800		
系数 C_1	0.72		
系数 C_2	1.02		
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.10$		
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.16$		
常数 R_e	$R_e = c + r = 2344$		
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 584.1$		MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.54$		MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 123$		MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.11$		MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.15$		MPa
计算厚度	$\delta_p = 2.56$		mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳，为满足HG/T 20582-2020中第23章计算方法的计算厚度。		

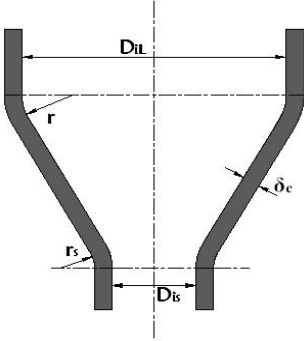


第1段筒体校核		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	350.00	°C	
内径 D_i	3200.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 1.70$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 3.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 7.00$		mm
重量	2878.77		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1213$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \cdot \phi} = 61.80$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.21793$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 43.29$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	94.35		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		



第2段筒体校核		计算单位	同济大学 58同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.10	MPa	
设计温度 t	300.00	°C	
内径 D_i	2400.00	mm	
材料	S30408 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	114.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 1.24$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 5.00$		mm
重量	1186.18		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1213$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 184.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \cdot \phi} = 63.52$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.21778$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 44.49$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	96.90		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		



第1段变径段校核		计算单位	同济大学 58同济			
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011			
设计条件			锥壳简图			
计算压力 p_c	0.01	MPa				
设计温度 t	350.00	℃				
锥壳大端直径 D_{iL}	3200.00	mm				
锥壳小端直径 D_{is}	2400.00	mm				
锥壳大端转角半径 r	320.00	mm				
锥壳小端转角半径 r_s	0.00	mm				
锥壳计算内直径 D_c	3119.16	mm				
锥壳半顶角 α	29.11	°				
大端产生的轴向载荷 f_1	0.00	N/mm				
小端产生的轴向载荷 f_2	14.24	N/mm				
		大端筒体	小端筒体	锥壳部分		
材料名称	S30408	S30408	S30408			
材料类型	板材	板材	板材			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	137.00	137.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	111.00	111.00	103.00	MPa		
试验温度下屈服点 R_{eL}	205.00	205.00	205.00	MPa		
负偏差 C_1	0.30	0.30	0.30	mm		
焊接接头系数 ϕ	0.85	0.85	0.85			
腐蚀裕量 C_2	3.00	2.00	2.00	mm		
锥壳厚度计算						
锥壳	$\delta_c = \frac{p_c D_c}{2[\sigma]_c \phi - p_c \cos \alpha} = 0.21$				mm	
锥壳大端	计算厚度 (取较大值作为最终 计算厚度)	过渡段厚度 δ_t	$\delta_t = \frac{K p_c D_{iL}}{2[\sigma]_c \phi - 0.5 p_c} = 0.14$		mm	
		K 系数	$K = 0.7477$			
		锥壳厚度	$\delta_c = \frac{f p_c D_{iL}}{[\sigma]_c \phi - 0.5 p_c} = 0.21$		mm	
		f 系数	$f = \frac{1 - \frac{2r}{D_{iL}}(1 - \cos \alpha)}{2 \cos \alpha} = 0.56$			
		圆筒内直径的0.15%	4.80	mm		
		最终计算厚度	$\delta_c = 0.21$	mm		
锥壳小端	是否加强	需要加强				
	计算厚度 δ_t	不需加强		$\delta_t = \delta_c =$	mm	
		需要加强	$\delta = \frac{p_c D_{is}}{2[\sigma]_c \phi - p_c} = 0.14$			mm
			$\delta/R_s \geq 0.002$	$\delta_t = Q_2 \delta =$		mm
				$Q_2 =$		
			$\delta/R_s < 0.002$	$\delta_t = 0.001 Q_2 D_{is} = 7.32$		mm
		$Q_2 = 3.05$				



	圆筒内直径的0.15%	3.60	mm
	相连接的锥壳计算厚度	0.16	mm

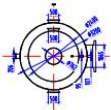
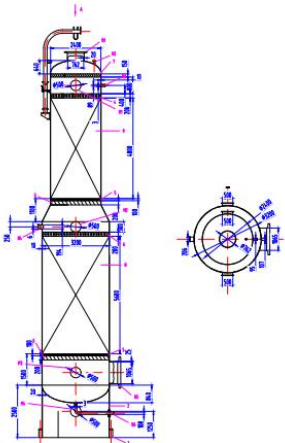
锥壳小端	锥壳加强段所需最小名义厚度		10.00	mm
	筒体加强段所需最小名义厚度		10.00	mm
	锥壳加强段长度	$\sqrt{2D_{is}\delta_r/\cos\alpha}=200.47$		mm
	圆筒加强段长度	$\sqrt{2D_{is}\delta_r}=187.38$		mm
锥壳与筒体连接处的加强计算				
	大 端		小 端	
△ 值	大端不满足加强设计条件		△ =4.00	
			△<α , 需作加强设计	
			$Q_s=\frac{1}{4}p_cD_s+f_2=20.87$	N
所需加强面积			$A_{rs}=\frac{kQ_sD_{is}tg\alpha}{2[\sigma]_s^t\phi}(1-\frac{\Delta}{\alpha})=127.50$	mm ²
有效加强面积			$A_{es}=0.55(\delta_n-\delta-C)\sqrt{D_{is}\delta_n}$ $+0.55(\delta_{nc}-\delta_c-C)\sqrt{\frac{D_{is}\delta_{nc}}{\cos\alpha}}$ (+As)=314.86	mm ²
加强方法			☒ 增加壁厚	
			☐ 设置加强圈	
增加壁厚				
锥壳加强段所需名义厚度			5.00	mm
筒体加强段所需名义厚度			5.00	mm
筒体加强段长度			60.25	mm
锥壳加强段长度			64.46	mm
设置加强圈				
加强圈规格				
加强圈型号				
加强圈截面积				mm ²
压力试验时应力校核				
	锥壳			
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T=1.25p\frac{[\sigma]}{[\sigma]}=0.1213$ （或由用户输入）			MPa
压力试验允许通过的应力[σ] _T	$[\sigma]_T\leq 0.90R_{el}=184.50$			MPa
试验压力下的应力	$\sigma_T=33.17$			MPa
校核条件	$\sigma_T\leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
计 算 结 果				



锥壳所需名义厚度	4.50	mm
锥壳大端所需名义厚度	9.00	mm
小端锥壳加强段所需名义厚度	10.00	mm
小端筒体加强段所需名义厚度	10.00	mm
输入厚度	10.00	mm
结论	合格	

1.10 设备工艺条件图及装配图

		同济大学 · 58同济		重庆华峰化工有限公司		塔设备工艺条件图		编 制 校 核 审 核		完善者 曹锦斌 杨继平		2023/7/9 2023/7/10 2023/7/11		设计阶段 初步设计		第1张 / 共1张	
年产10.5万吨ADN项目		TJJU-塔设备-T0101															
1	操作压力 (MPa)	0.01	位号	T0305	设备名称	差压精馏塔											
2	操作温度 (塔顶/塔釜) (℃)	47.6/326.8	塔型	填料塔	内径X塔高 (mm)	700X17700											
3	壳体材料及腐蚀裕度 (mm)	2	符	直径/mm	法兰标准	连接面	用途										
4	内件材料 (接管)	S30408	号														
5	衬里防腐要求	/	N1	Φ762×20	HG/T20592-2009	SW-RF	塔顶进料口										
6	物料名称	己二酸、己二胺等	N2	DN75	HG/T20592-2009	SO-RF	排液口										
7	进料量 (m³/h)	1886.9	N3	Φ89×3	HG/T20592-2009	SW-RF	排液接口										
8	气体比重 (kg/m³)	0.0677	N4	Φ194×6	HG/T20592-2009	SW-RF	塔中进料口										
9	液体比重 (kg/m³)	0.9323	N5	Φ1016×25	HG/T20592-2009	SW-RF	塔顶蒸汽出口										
10	液体喷涌量	/	N6	Φ102×3	HG/T20592-2009	SW-RF	塔底蒸汽出口										
11	填料容积 (m³)	2.17/5.02	M1	500	HG/T20592-2009	SO-RF	人孔										
12	填料比重 (kg/m³)	88.32	M2	500	HG/T20592-2009	SO-RF	人孔										
13	填料规格	金属丝网填料 304L 321	M3	500	HG/T20592-2009	SO-RF	人孔										
14	填料排列方式	螺旋	M4	500	HG/T20592-2009	SO-RF	人孔										
15	汽液分离要求	丝网除沫器															
16	塔板数/板间距	/	说明:														
17	塔板孔径/个数/间距	/	1、设备需静接地;														
18	浮阀 (泡罩) 规格/个数/间距	/	2、管口尺寸以此表为准;														
19	溢流堰数	/	3、设置安装平面: ±0.00平面;														
20	溢流堰高度 两侧/中心 (mm)	/	4、管口方位以工艺管口方位图为准。														
21	降液管规格	/															
22	降液管底隙 (mm)	/															
23	液体出口防旋涡要求	/															
24	要求罐底高度 (mm)	2500															
25	安全装置起跳或爆破压力 (MPa)	0.1															
26	保温层厚度	10mm															
27	安全环境及生产类别	乙类															
28	基本风压值 (N/m²)	4.00															



比例: 1:60

图 1-19 T0101 工艺条件

58



1.11 塔设备设计一览表

设备位号	名称	设备图号	类型	填料高度/m	塔板内径/m	塔高/m	设计温度/℃	设计压力/Mpa	封头形式	塔体材料	保温层	保护层	重量/t	数量
T0101	AA、酰胺分离塔		填料塔	9.2	2.4/3.2	17.58	350	0.011	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	25.1184	1
T0102	AA 分离塔	-	填料塔	6	1.6	10.32	330	0.055	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	14.5668	1
T0201	氨气分离塔	-	填料塔	4.8	1	13.25	60	0.055	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	5.9671	1
T0301	粗产物精馏塔	-	填料塔	9.6	1.8/3.0	19.44	240	0.022	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	18.6235	1
T0302	热泵精馏塔	-	填料塔	14.6	3.8	25.32	350	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	36.4852	1
T0303	ICCP 精馏塔 1	-	填料塔	5.2	1.4	12.95	230	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	9.5487	1
T0304	ICCP 精馏塔 2	-	填料塔	7.5	2.4	15.36	250	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	13.2367	1
T0305	2ADN 精馏塔	-	填料塔	4.4	0.4	9.62	260	0.11	标准椭圆封头	S30408	岩棉	不锈钢薄板	3.6949	1



第二章 换热器选型

2.1 换热器选型设计概述

2.1.1 设计依据

- 《换热器工艺设计》 2015-3
 《化工设备设计全书—换热器》 2003-5
 《化工工艺设计手册》（第五版） 2018-1
 《压力容器》 GB150-2011
 《热交换器》 GB/T151-2014
 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》 HG20553-2011
 《石油化工企业钢管尺寸系列》 SH/T3405-2012
 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG21-2016

2.1.2 换热器简介

化工生产中传热过程十分普遍，传热设备在化工厂占有极为重要的位置。物料的加热、冷却、蒸发、冷凝、蒸馏等都需要通过换热器进行热交换，换热器是应用最广泛的设备之一，大部分换热器已经标准化、系列化。已经列入标准的换热器可以直接选用，未列入标准的换热器需要进行设计。在换热器中至少要有两种温度不同的流体，一种流体温度高，放热；另一种流体温度低，吸热。在工程实践中有时也会有两种以上流体参加换热的换热器，但其基本原理与前一致。

换热器种类很多，按传热原理分类，可分为间壁式换热器、蓄热式换热器、间接式换热器和混合式换热器四类。间壁式换热器有夹套式、管式和板式换热器。管壳式换热器又称列管式换热器，该类换热器具有可靠性高、适应性广等优点，在各工业领域中得到最广泛的应用。列管式换热器可根据其结构特点，分为固定管板式、浮头式、U形管式、料函式和釜式重沸器五类。各类间壁式换热器特性如下表：

表 2-1 间壁式换热器的特性

分类	名称	换热器特点
管壳式	固定管板式	使用广泛，已系列化；壳程不易清洗；用于管壳温差较小的情况（一般 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ ），管壳两物流温差大于 60°C 时应设置膨胀节，最大温差不大于 120°C
	浮头式	壳程易清洗；管壳物料温差大于 120°C ；内垫片易渗漏
	U型管式	制造、安装方便，造价较低；管程耐高压；但结构不紧凑、管子不易更换，不易于机械清洗
	填料函式	优缺点同浮头式，造价高，不宜制造大直径
板式	板翅式	紧凑、效率高，可多股物料同时换热，使用温度不高于 150°C
	螺旋板式	制造简单、紧凑，可用于带颗粒物料，温位利用好；不易检修



管式	伞板式	制造简单、紧凑、成本低、易清洗，使用压力不大于 1.2MPa，使用温度不高于 150℃
	波纹板式	紧凑、效率高、易清洗，使用温度不大于 150℃，使用压力不大于 1.5MPa
	空冷器	投资和操作费用一般较水冷低，维修容易，但受周围空气温度影响大
	套管式	制造方便、不易堵塞，耗金属多，使用面积不宜大于 20m ²
	喷淋管式	制造方便，可用海水冷却，造价较套管式低，对周围环境有水雾腐蚀
	箱管式	制造简单，占地面积大，一般作为出料冷却
液膜式	升降膜式	接触时间短，效率高，无内压降，浓缩比不大于 5
	刮板薄膜式	接触时间短，适于高黏度、易结垢物料，浓缩比 11~20
	离心薄膜式	受热时间短，清洗方便，效率高，浓缩比不大于 15
其他型式	板壳式热管	结构紧凑、传热好、成本低、压降小，较难制造

表 2-2 管壳式换热器的优缺点

种类	优点	缺点
浮头式换热器	管束可以抽出，方便清洗； 介质温度不受限制； 可在高温高压下工作，一般温度 $\leq 450^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\leq 6.4\text{MPa}$ ； 可用于结垢比较严重的场合	小浮头易发生内漏； 金属材料耗量大，成本高 20%； 结构复杂
固定管板式换热器	传热面积比浮头式换热器大 20%~30%； 旁路漏流较小； 锻件使用较少，成本低 20%以上； 没有内漏	壳体和管子壁温差一般宜小于等于 50°C ，大于 50°C 时应在壳体上设置膨胀节； 管板与管头之间易产生温差应力而损坏； 壳程无法清洗； 管子腐蚀后造成连同壳体报废、壳体部件寿命决定于管子寿命，故设备寿命相对较低； 不适用于壳程易结垢场合
U 型管式换热器	管束可抽出来机械清洗； 壳体与管壁不受温差限制，可在高温、高压下工作，一般适用温度 $\leq 500^{\circ}\text{C}$ ，压力 $\leq 10\text{MPa}$ ； 可用于壳程结构结垢比较严重的场合； 可用于管程易腐蚀场合	在管子的 U 形出冲蚀，应控制管内流速； 管程不适用于结垢较严重的场合； 单管程换热器不适用； 不适用于内导流筒，故死区较大
填料函式换热器	管束可抽出机械清洗介质间温差不受限制可用于结构比较严重的场合；可用于管程腐蚀较重的场合；金属耗量较浮头低 10% 左右；适用温度可达 200°C ，压力可达 2.5MPa	密封处易漏；不适用于有毒、易燃、易爆、易挥发及贵重介质场合
双壳程换热器	传热面积可减少 10%~30%； 减少设备数量和属耗量； 传热效率提高； 适用于大型化装置； 适用于串联台数较多； 适用于高温、高压场合	壳程压降约提高 4 倍； 分程隔板与壳体密封片处易泄露； 壳体直径圆度要求较高
外导流筒换热器	进出口压降降低 90%以上； 进出口处流动死区，旁路漏流减小，可提高传热有效面积 7%以上； 在 DN325~1800 范围内，可增加 5%~16% 传热	金属耗量增加 10%（按相同直径比较）； 制造难度加大，外导流筒处焊缝要求 100%射线探伤



	面积; 总传热效率相应提高 12%~23%	
折流杆 换热器	不易发生诱导振动损失; 传热死区小, 传热效率提高 20%以上; 压降小; 抗垢性能良好; 适用于换热器大型化, 特别是核电换热应用	在低雷诺数 $Re < 6000$ (液相)、 $Re < 10000$ (气相) 热效率较低; 造价提高 3%~5%

2.2 换热器选用原则

2.2.1 基本要求

换热器的类型很多, 每种型式都有特定的应用范围。因此, 针对具体情况正确地选择换热器的类型是很重要的。换热器选型时需要考虑的因素是多方面的, 主要有: 选用的换热器首先要满足工艺及操作条件要求, 在工艺条件下长期运转, 安全可靠, 不泄露, 维修清洗方便, 满足工艺要求的传热面积, 尽量有较高的传热效率, 流体阻力尽量小, 并且满足工艺布置的安装尺寸等。

在换热器选型中, 除考虑上述因素外, 还应对结构强度、材料来源、加工条件、密封性、安全性等方面加以考虑。所有这些又常常是相互制约、相互影响的, 通过设计的优化加以解决。因此, 应综合考虑工艺条件和机械设计的要求, 正确选择合适的换热器型式来有效地减少工艺过程的能量消耗。

对工程技术人员而言, 在设计换热器时, 对于型式的合理选择、经济运行和降低成本等方面应有足够的重视, 必要时, 还得通过计算来进行技术经济指标分析、投资和操作费用对比, 从而使设计达到该具体条件下的最佳设计。

2.2.2 物流安排

流体走管程或壳程, 一般应从如何提高对流传热系数或充分利用压降的方面进行考虑。确定流体空间的参数又黏度、腐蚀性、压力、流速和温度范围等。当不同参数确定的或根据一般原则选择的流体空间结论相矛盾时, 流体在壳程和管程的设计均应尝试, 权衡利弊得失, 凭实际经验或以经济评价的方法确定流体空间。物流的安排可参考以下原则:

- (1) 为了节省保温层和减少壳体厚度, 高温物流一般走管程, 有时为了物料的冷却, 也可使高温物流走壳程;
- (2) 较高压力的物流应走管程;
- (3) 黏度较大的物流应走壳程, 在壳程可以得到较高的传热系数;
- (4) 腐蚀性较强的物流应走管程;
- (5) 毒性介质走管程, 泄露的机会较少;
- (6) 对压力降有特定要求的工艺物流应走管程, 因为管程的传热系数和压降计算误差小;
- (7) 较脏和易结垢的物流应走管程, 以便清洗和控制结垢。若必须走壳程, 则应采用正方形管子排列, 并采用可拆式(浮头式、填料函式、U形管式)换热器;



- (8) 流量较小的物流应走壳程，易使物流形成湍流状态，从而增加传热系数；
 (9) 传热膜系数较小的物流（如气体）应走壳程，易于提高传热膜系数。

2.2.3 终端温度

换热器的终端温差通常由工艺过程的需要而定，但在确定温差时，应考虑到对换热器的经济性和传热效率的影响。在工艺过程设计时，应使换热器在较佳范围内操作，一般认为理想终端温差如下：

- (1) 热端的温差，应在 20℃ 以上；
 (2) 冷却水的出口温度不宜高于 60℃，以免结构严重，温差不应小于 5℃；
 (3) 当用冷却或者冷凝工艺物流时，冷却剂的入口温度应当高于工艺物流中易冻结组分的冰点，一般高 5℃；
 (4) 在对反应物进行冷却时，为了控制反应，应维持反应物流和冷却剂之间的温差不低于 10℃；
 (5) 当冷凝带有惰性气体的工艺物料时，冷却剂的出口温度应低于工艺物料的露点，一般低 5℃。

2.2.4 流速

流速提高，流体湍流程度增加，可以提高传热效率有利于冲刷污垢和沉积，但流速过大，磨损严重，甚至造成设备振动，影响操作和使用寿命，能量消耗亦将增加。因此，主张有一个恰当的流速，根据经验，一般主张流体流速范围如下：

表 2-3 流体常见流速表

流体在直管内常见适宜流速		壳程内的常见适宜流速	
物质	流速 (m/s)	物质	流速 (m/s)
冷却水（淡水）	0.7~3.5	冷却水（淡水）	0.7~3.5
冷却用海水	0.7~2.5	冷却用海水	0.7~2.5
低粘度油类	0.8~1.8	低粘度油类	0.8~1.8
高粘度油类	0.5~1.5	高粘度油类	0.5~1.5
油类蒸汽	5.0~15.0	油类蒸汽	5.0~15.0
气液混合流体	2.0~6.0	气液混合流体	2.0~6.0

2.2.5 压力降

增加工艺物流流速，可增加传热系数，式换热器结构紧凑，但增加流速将关系到换热器的压力降，是磨损和振动破坏加剧等。压力降增加使动力消耗增加，因此，通常有一个允许的压力降范围，见表 2-5。

表 2-4 允许的压力降范围

工艺物料的压力状况		允许压力降 $\Delta P/kPa$
工艺气体	真空	<3.5
	常压	3.5~14
	低压	15~25



	高压	35~70
工艺液体		70~170

2.2.6 传热膜系数

传热面两侧的传热膜系数如 α_1 、 α_2 相差很大时， α 值较小的一侧将成为控制传热效果的主要因素，设计换热器时，应尽量增大 α 较小这一侧的传热膜系数，最好能使两侧的 α 值大体相等。计算传热面积时，常以 α 小的一侧为基准。

增加 α 值的方法有：

- (1) 缩小通道截面积，以增大流速；
- (2) 增设挡板或促进产生湍流的插入物；
- (3) 管壁上加翅片，提高湍流程度也增大了传热面积；
- (4) 糙化传热表面，用沟槽或多孔表面，对于冷凝、沸腾等有相变的传热过程来说，可获得大的膜系数。

2.2.7 污垢热阻系数

换热器使用中会在壁面产生污垢，这是无法避免的，在设计换热器时应予认真考虑。由于目前对污垢造成的热阻尚无可靠的公式，不能进行定量计算，在设计时要慎重考虑流速和壁温的影响。选用过大的安全系数，有时会适得其反，传热面积的安全系数过大，将会出现流速下降，自然的“去垢”作用减弱，污垢反会增加。有时在设计时，考虑到有污垢的最不利条件，但新开工时却无污垢，造成过热情况，有时更有利于真的结构，所以不可不慎。应在设计时，从工艺上降低污垢系数，如改进水质，消除死区，增加流速，防止局部过热等。

常用的污垢系数如下：

表 2-5 常见化工流体的污垢系数

流体名称	污垢热阻 $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$	流体名称	污垢热阻 $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$	流体名称	污垢热阻 $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$
有机化合物蒸气	0.000086	有机化合物	0.000172	石脑油	0.000172
塔顶蒸汽	0.000172	盐水	0.000172	煤油	0.000172
塔顶蒸汽和气体	0.000172	熔盐	0.000086	汽油	0.000172
焦炉气	0.000172	植物油	0.00516	重油	0.000086
水蒸气	0.000086	原油	0.000344~0.001210	沥青油	0.000172
空气	0.000034	柴油	0.000344~0.000516	液化气	0.0002
溶剂蒸汽	0.0000172	再沸器物料	0.000516	制冷剂	0.000176
碳酸碱溶液	0.00035	加氢循环气	0.00018	轻循环油	0.00035
天然气烟道气	0.00088	微酸烷基化物料	0.000344	工厂废气	0.00176

2.2.7 换热管

- (1) 管径



管径越小换热器越紧凑、越便宜。但是，管径越小换热器的压降越大，为了满足允许的压力降，一般推荐选用 19mm 的管子。对于易结垢的物料，为方便清洗，采用外径为 25mm 的管子。对于有气、液两相的工艺物流，一般选用较大的管径。国内常用换热管的规格见表 2-7 所示。

表 2-6 国内常见换热管规格

材料	钢管标准	外径×厚度 mm
碳钢	GB/T 8163-2008	10×1.5
		14×2
		19×2
		25×2
		25×2.5
		32×3
		38×3
		45×3
		57×3.5
不锈钢	GB2270-1980	10×1.5
		14×2
		19×2
		25×2
		32×2
		38×2.5
		45×2.5
		57×2.5

(2) 管长

无相变换热时，管子较长，传热系数增加。在相同传热面时，采用长管管程数少，压力降小，而且每平方米传热面的比价也低。但是，管子过长给制造带来困难，因此，一般选用的管长为 4~6m。对于大面积或无相变的换热器可以选用 8~9m 的管长。

(3) 管子的排列方式

管子在管板上的分布主要是正方形分布和三角形分布两种形式。三角形的分布有利于壳程物流的湍流。正方形分布有利于壳程清洗。为了弥补各自的缺点，产生了转过一定角度的正方形分布和留有清理通道的三角形分布两种形式。三角形分布一般是等边三角形的，有时为了工艺的需要可以采用不等边的三角形分布。不常用的还有同心圆式分布，一般用于小直径的换热器。

(4) 管心距

管心距是两相邻管子中心的距离。管心距小、设备紧凑，但将引起管板增厚、清洁不便、壳程压降增大，一般选用范围为 1.25~1.5d (d 为管外径)。

(5) 管程数

管程数有 1、2 管程或 4 管程。管程数增加，管内流速增加、给热系数也增加。但管内流速要受到管程压力降等限制，在工业上常用的管内流速如下：水和相类似的液体流速



一般取 1-2.5m/s；对大冷凝器的冷却水流速可增加到 3m/s；气体和蒸汽的流速可在 8-30m/s 的范围内选取。

2.3 换热器符号表示方法

换热器型号表示方法：

本法来自于 GB151-2014，适用于卧式和立式换热器。

示例说明：

型号：AES500- $\frac{1.6}{1}$ -54- $\frac{6}{25}$ -4 I

其中：	
A	表示前端管箱为平盖箱
E	表示壳体形式为单进单出冷凝器壳体
S	表示后端结构型式为浮头式
500	表示公称直径为 500mm
1.6	表示管侧设计压力 1.6MPa
1	表示壳侧设计压力 1MPa（压力相等时只写 Pt）
54	表示公称换热面积为 54m ²
6	表示公称长度为 6m
25	表示换热管外径为 25mm
4	表示管程数为 4
I	表示管束为 I 级，采用较高级冷拔钢管

2.4 换热器选型示例：氨气、ADN 换热器 E0101

2.4.1 换热器基本介绍

E0101 位于第一工段，用于加热氨气，同时冷却塔顶馏出物 ADN。

2.4.2 换热器选型参数设计

2.4.2.1 面积及流股参数确定

利用 AspenPlusV11 对 E0101 进行简捷计算，可以得到该换热器所需换热面积为 11.5985m²。

换热器详细信息		
▶ 热负荷计算值	834.457	kW
▶ 换热器面积要求	11.5985	sqm
▶ 实际换热器面积	11.5985	sqm

图 2-1 模拟所得 E0101 换热面积



换热器各流股参数如下：

表 2-4 流股参数

流股	单位	管程入口	壳程入口	管程出口	壳程出口
相态		汽相	液相	汽相	液相
温度	C	170.5418683	284.2391227	200	255.5871658
压力	bar	3	0.8	3	0.8
摩尔汽相分率		1	0	1	0
摩尔焓	J/kmol	-40404039.75	138620825.4	-39202421.2	130594298.7
质量焓	J/kg	-2372418.839	1281828.948	-2301862.962	1207607.53
摩尔熵	J/kmol-K	-92958.23103	-330824.4576	-90336.45292	-345426.9707
质量熵	J/kg-K	-5458.262588	-3059.138951	-5304.31868	-3194.168619
摩尔密度	kmol/cum	0.081322838	6.744299756	0.076259711	7.016129939
质量密度	kg/cum	1.384987817	729.3487953	1.298759024	758.7453262
焓流量	kW	-28058.36093	14411.35969	-27223.90361	13576.90236
平均分子量		17.03073634	108.142998	17.03073634	108.142998
摩尔流量	kmol/hr	2500	374.2647955	2500	374.2647955
质量流量	kg/hr	42576.84085	40474.11705	42576.84085	40474.11705
2COOH	kg/hr	3.32E-17	2.99E-07	3.32E-17	2.99E-07
NH3	kg/hr	42572.58317	0	42572.58317	0
H2O	kg/hr	3.977514976	0.000146137	3.977514976	0.000146137
2CONH2	kg/hr	6.52E-09	4.52E-32	6.52E-09	4.52E-32
ADN	kg/hr	0.00E+00	4.05E+04	0	4.05E+04
C5O	kg/hr	0.280169206	0	0.280169206	0
HOOC5CN	kg/hr	5.66E-13	0	5.66E-13	0
NC5CONH2	kg/hr	1.16E-16	5.71E-10	1.16E-16	5.71E-10
ICCP	kg/hr	0.00E+00	1.47E+00	0	1.47E+00
2ADN	kg/hr	0	6.39E-20	0	6.39E-20
体积流量	cum/hr	30741.67176	55.49349956	32782.71032	53.34348121

2.4.2.2 换热器型号表示方法

换热器型号表示方法：

本法来自于 GB151-2014，适用于卧式和立式换热器。

示例说明：

型号：AES500- $\frac{1.6}{1}$ -54- $\frac{6}{25}$ -4 I

表 2-5 型号中符号涵义表示

其中：A	表示前端管箱为平盖箱
E	表示壳体形式为单进单出冷凝器壳体



S	表示后端结构型式为浮头式
500	表示公称直径为 500mm
1.6	表示管侧设计压力 1.6MPa
1	表示壳侧设计压力 1MPa（压力相等时只写 Pt）
54	表示公称换热面积为 54m ²
6	表示公称长度为 6m
25	表示换热管外径为 25mm
4	表示管程数为 4
I	表示管束为 I 级，采用较高级冷拔钢管

2.4.2.3 换热器形式选择

该换热器选择工业上最常见的管壳式换热器。

冷热流股温差较大，大于 70℃，即使使用膨胀节也不足以消除其热应力，故不采用固定管板式换热器，而 U 形管式换热器的特点壳体与管壁不受温差限制，同时换热器的工艺流股不易结垢，故采用 U 型管式换热器。



前端结构型式		壳体型式		后端结构型式	
A		E		L	
	平盖管箱			M	
B		F		N	
C		G		P	
N		H		S	
		J		T	
D		K		U	
		X		W	

图 2-2 换热器结构图

在换热器具体形式上，选择 B 型前端封头管箱，单壳程 E 型壳体，以及 U 型后端管箱。

2.4.2.4 流体通道选择

根据选择原则，为了节省保温层和渐少壳体厚度，高温物流一般走管程，同时为了保证设备的安全性，高压流体也应选择走管程。

E0101 换热器的冷流股氨气压力大且具有腐蚀性，走管程，符合上述原则。

2.4.2.5 设计压力

该换热器的操作压力为管程 3.0bar，壳程 0.8bar。换热器的设计压力为设计温度下的最大工作压力，一般为正常工作压力的 1.1 倍。这里取管程设计压力为 3.3bar，壳程



设计压力为 0.88bar。

设置 EDR 中换热器的压降，当出口绝压小于 0.1Mpa（真空条件）时压降不大于进口压强的 40%，当出口绝压大于 0.1Mpa 时，压降不大于进口压强的 20%，所以在 EDR 里设置管程允许压降为 0.6bar（进口压强的 20%），壳程允许压降为 0.16 bar（进口压强的 20%）。

2.4.2.6 设计温度

该换热器的管程工作温度为 170.5~200℃，壳程工作温度为 255.6~284.2℃,进出口冷热流体温度差大于 10℃，符合本项目最经济温差。设计温度以工作温度为依据，一般为工作温度+（15~30）℃。这里取管程设计温度为 230℃，壳程设计温度为 300℃。

2.4.2.7 传热系数

传热系数主要由传热膜系数、固壁热阻和垢层热阻三部分组成。其中传热膜系数和固壁热阻在 EDR 中为自动默认值。

根据《换热器工艺设计》的污垢热阻经验系数，选取管程和壳程污垢系数为 $1.72 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 。

2.4.2.8 选用材质

壳体选用 Q345R 板材，换热器管程选用 S30608 不锈钢管材

2.4.2.9 工艺设计条件汇总

表 2-6 工艺设计条件汇总表

U 型管换热器 BEU 类型		
	管程	壳程
流股	冷流股	热流股
设计压力(bar)	3.3	0.88
允许压降(bar)	0.6	0.16
设计温度℃	230	300
传热膜系数、固壁热阻	EDR 自动默认值	
污垢系数($\times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$)	1.72	3.5



材料

S30408 管材

Q345R 板材

2.4.2.10 EDR 数据导入

将上述数据导入 EDR，如下图：

HotSide		ColdSide	
Calculation mode Design (Sizing)			
Process Conditions			
Mass flow rate	kg/h	40474	42577
Mass flow rate multiplier		1	1
Inlet pressure	kPa	80	300
Outlet pressure	kPa	64	240
Pressure at liquid surface in column	kPa		
Inlet Temperature	°C	284.24	170.54
Outlet Temperature	°C		
Inlet vapor mass fraction		0	1
Outlet vapor mass fraction		0	1
Heat exchanged	kW	834.5	
Heat exchanged multiplier		1	
Process Input			
Allowable pressure drop	kPa	16	60
Fouling resistance	m ² -K/W	0.00035	0.00018
Calculated Results			
Pressure drop	kPa		

图 2-3 流股输入数据图

2.4.3 换热器选型结构设计

2.4.3.1 换热器结构参数选择

管径越小换热器越紧凑、越便宜。但是，管径越小换热器的压降越大。结合 GB/T 151-2014 规定，常用换热管外径有 19mm 和 25mm。根据生产成本以及该换热器实际换热需求，选择换热管外径为 25mm，管壁厚 2mm。

选用换热管的排列方式为三角形 30°，有利于壳程物料形成湍流，提高管板利用率，根据 GB/T151-2014，管心距为 32mm，采用常用的光滑管。

选择折流板形式为单弓形折流板，根据 GB/T 151-2014，最小折流板间距不宜小于壳体直径的 1/5 且不小于 50mm，故选择折流板间距为 150mm。圆缺率取 40%。

2.4.3.2 换热器结构参数设计及初步选型

利用 Aspen EDR 的 Design 功能进行设计，得到如下几组推荐形式：

Current selected case		1		Select														
	Item	Shell	Tube Length			Pressure Drop				Baffle		Tube		Units		Total	Operat	
		Size	Actual	Reqd.	Area ratio	Shell	Dp Ratio	Tube	Dp Ratio	Pitch	No.	Tube Pass	No.	P	S	Price	Vibration	Rh
		mm	m	m		kPa		kPa		mm						Dollar(US)		
1	1	711.2	1.4224	1.0777	1.32	2.1	0.13	19.769	0.33	139.7	6	1	653	1	1	36538	No	No
2	2	736.6	1.4732	1.0589	1.39	1.965	0.12	18.517	0.31	146.05	6	1	687	1	1	38726	No	No
3	3	762	1.524	1.0214	1.49	1.84	0.11	16.314	0.27	152.4	6	1	754	1	1	41188	No	No
4	4	787.4	1.5748	0.9923	1.59	1.85	0.12	14.654	0.24	158.75	6	1	819	1	1	43696	No	No
5																		
6	1	711.2	1.4224	1.0777	1.32	2.1	0.13	19.769	0.33	139.7	6	1	653	1	1	36538	No	No



图 2-4 Aspen EDR Design 模式换热器推荐

根据简捷计算得到的所需换热面积以及 EDR 提供的方案，结合 JB/T4715-92 规定，初步选择壳程公称直径（内径）600mm，外径 620mm。折流板为单弓形折流板，间距为 150mm，折流板数为 7，圆缺率为 40%，横缺形折流板。

2.4.3.3 使用 EDR 的 Rating/Checking 工具进行校核

圆整后主要结构参数如图所示：

The screenshot displays the Aspen EDR Design software interface, specifically the Geometry tab. The parameters are organized as follows:

- Front head type:** B - bonnet bolted or integral with tubesheet
- Shell type:** E - one pass shell
- Rear head type:** M - bonnet
- Exchanger position:** Horizontal
- Shell(s):**
 - ID: 600 mm
 - OD: 620 mm
 - Series: 1
 - Parallel: 1
- Tubes:**
 - Number: 277
 - Length: 3000 mm
 - OD: 25 mm
 - Thickness: 2 mm
- Tube Layout:**
 - New (optimum) layout
 - Tubes: 277
 - Tube Passes: 1
 - Pitch: 32 mm
 - Pattern: 30-Triangular
- Baffles:**
 - Spacing (center-center): 150 mm
 - Spacing at inlet: 1153.96 mm
 - Number: 5
 - Spacing at outlet: 1153.96 mm
 - Type: Single segmental
 - Tubes in window: Yes
 - Orientation: Horizontal
 - Cut(%d): 40

图 2-5 换热器初步校核数据截图



2.4.3.4 初步设计校核结果

1	Size	600	X	3000	mm	Type	BEM	Hor	Connected in	1	parallel	1	series
2	Surf/Unit (gross/eff/finned)	63.4	/	61.4	/	m ²	Shells/unit	1					
3	Surf/Shell (gross/eff/finned)	63.4	/	61.4	/	m ²							
4	Rating / Checking	PERFORMANCE OF ONE UNIT											
5													
6	Process Data	Shell Side				Tube Side				Heat Transfer Parameters			
7	Total flow	kg/h	40474			kg/h	42577			Total heat load	kW		834.5
8	Vapor	kg/h	0	0		kg/h	42577	42577		Eff. MTD/ 1 pass MTD	°C		84.69 / 84.72
9	Liquid	kg/h	40474	40474		kg/h	0	0		Actual/Reqd area ratio - fouled/clean			1.34 / 1.52
10	Noncondensable	kg/h	0			kg/h	0	0		Coef./Resist.	W/(m ² -K) m ² -K/W		%
11	Cond./Evap.	kg/h	0			kg/h	0			Overall fouled	214.4		0.00466
12	Temperature	°C	284.24	255.59		°C	170.54	200		Overall clean	243.9		0.0041
13	Bubble Point	°C				°C				Tube side film	513		0.00195 41.8
14	Dew Point	°C				°C				Tube side fouling	4666.7		0.00021 4.59
15	Vapor mass fraction		0	0			1	1		Tube wall	22137.1		5E-05 0.97
16	Pressure (abs)	kPa	80	78.377		kPa	300	272.475		Outside fouling	2857.1		0.00035 7.5
17	DeltaP allow/cal	kPa	16	1.623		kPa	60	27.525		Outside film	475		0.00211 45.14
18	Velocity	m/s	0.33	0.32		m/s	91.65	107.61					
19	Liquid Properties	Shell Side Pressure Drop											
20	Density	kg/m ³	729.35	758.75						Inlet nozzle	kPa		%
21	Viscosity	cp	0.3966	0.4693						Inlet nozzle	0.327		20.13
22	Specific heat	kJ/(kg-K)	2.669	2.515						Inlet spaceXflow	0.131		8.09
23	Therm. cond.	W/(m-K)	0.1053	0.113						Baffle Xflow	0.504		31.07
24	Surface tension	dynes/cm								Baffle window	0.312		19.19
25	Molecular weight		108.14	108.14						OutletspaceXflow	0.13		7.98
26	Vapor Properties	Tube Side Pressure Drop											
27	Density	kg/m ³					1.38	1.18		Intermediate nozzles			
28	Viscosity	cp					0.0154	0.0165		Tube Side Pressure Drop	kPa		%
29	Specific heat	kJ/(kg-K)					2.366	2.424		Inlet nozzle	2.009		7.72
30	Therm. cond.	W/(m-K)					0.0434	0.0474		Entering tubes	2.89		11.1
31	Molecular weight						17.03	17.03		Inside tubes	14.591		56.05
32	Therm. cond.	W/(m-K)					0.0434	0.0474		Exiting tubes	4.771		18.33
33	Molecular weight						17.03	17.03		Outlet nozzle	1.771		6.8
34	Two-Phase Properties	Intermediate nozzles											
35	Latent heat	kJ/kg								Velocity / Rho ^{0.5} V2	m/s		kg/(m-s ²)
36	Heat Transfer Parameters	Shell nozzle inlet											
37	Reynolds No. vapor						172774.8	161565		Shell nozzle inlet	0.83		499
38	Reynolds No. liquid		15257.88	12923.61						Shell bundle Xflow	0.33 0.32		
39	Prandtl No. vapor						0.84	0.84		Shell baffle window	0.11 0.11		
40	Prandtl No. liquid		10.05	10.44						Shell nozzle outlet	0.79		480
41	Heat Load	kW				kW				Shell nozzle interm			
42	Vapor only		0				834.5						
43	2-Phase vapor		0				0			Tube nozzle inlet	m/s		kg/(m-s ²)
44	Latent heat		0				0			Tubes	56.64		4442
45	2-Phase liquid		0				0				91.65 107.61		
46	Liquid only		-834.5				0			Tube nozzle outlet	66.5		5216
47										Tube nozzle interm			
48	Tubes	Baffles											
49	Type					Plain	Type	Single segmental	Nozzles: (No./OD)				
50	ID/OD	mm	21	/	25		Number	5	Shell Side		Tube Side		
51	Length act/eff	m	3	/	2.9079		Cut(%d)	40.76	Inlet mm 1 / 168.28		1 / 457.2		
52	Tube passes		1				Cut orientation	H	Outlet 1 / 168.28		1 / 457.2		
53	Tube No.		269				Spacing: c/c	mm 150	Intermediate /		/		
54	Tube pattern		30				Spacing at inlet	mm 1153.96	Impingement protection		None		
55	Tube pitch	mm	32				Spacing at outlet	mm 1153.96					
56	Insert	None											
57	Vibration problem (HTFS / TEMA)	No	/						RhoV2 violation				No

图 2-6 换热器 E0107 校核初步结果

由上述计算结果可以看到，换热器换热面积设计余量为 34%；进出口流体雷诺数大于 6000，可以判断为湍流；压降均在可接受范围内，无振动问题。总传热系数（含污垢热阻）为 $214.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。



2.4.3.5 换热器接管设计

管程入口：体积流量为 30741.67176 m³/hr，取流速取 60m/s。

管程入口接管内径为：

$$D_1 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.426m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管，材料为 16Mn，圆整后得到接管尺寸为 Φ450×10，位于前端管箱筒体（见条件图）。法兰选用 SW450(B)-10RF 16Mn。

管程出口：液体体积流量为 32782.71032 m³/hr，流速取 60m/s。

管程出口接管内径为：

$$D_2 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.440m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管，材料为 16Mn，圆整后得到接管尺寸为 Φ450×10，位于后端管箱筒体（见条件图）。法兰选用 SW450 (B)-10RF 16Mn。

	Inlet	Outlet	Intermediate
Nominal pipe size			
Nominal diameter mm			
Actual OD mm	450	450	
Actual ID mm	430	430	
Wall thickness mm	10	10	
Nozzle orientation	Bottom	Top	
Distance to tubesheet mm			
Centerline offset distance mm			
Maximum nozzle RhoV2 kg/(m-s ²)			

Tube side nozzle flange rating: -

Tube side nozzle flange type: Slip on

图 2-7 管程接管尺寸圆整值

壳程入口：体积流量为 55.49 m³/hr，流速取 1m/s。

壳程入口接管内径为：

$$D_3 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.140m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管，圆整后得到接管尺寸为 Φ142×8，材料为 16Mn，位于筒体（具体位置见条件图）。法兰选用 SW140(B)-10RF 16Mn。

壳程出口：液相出料体积流量为 53.34 m³/hr，流速取 1m/s。



壳程出口接管内径为:

$$D_4 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.137m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管, 圆整后得到接管尺寸为 $\Phi 142 \times 8$, 材料为 16Mn, 位于筒体 (具体位置见条件图)。法兰选用 SW140(B)-10RF 16Mn。

✓ Shell Side Nozzles		✓ Tube Side Nozzles		✓ Domes/Belts		✓ Impingement	
Use separate outlet nozzles for hot side liquid/vapor flows no							
Use the specified nozzle dimensions in 'Design' mode Set default							
		Inlet		Outlet		Intermediate	
Nominal pipe size							
Nominal diameter	mm						
Actual OD	mm		142		142		
Actual ID	mm		126		126		
Wall thickness	mm		8		8		
Nozzle orientation		Top		Top			
Distance to front tubesheet	mm						
Number of nozzles			1		1		1
Multiple nozzle spacing	mm						
Nozzle / Impingement type		No impingement		No impingement			
Remove tubes below nozzle		Equate areas		Equate areas			
Maximum nozzle RhoV2	kg/(m-s ²)						

图 2-8 壳程接管尺寸圆整值

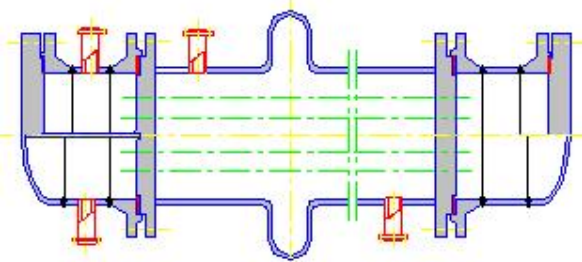
2.4.3.6 最终校核结果

由上述计算结果可以看到, 换热器换热面积设计余量为 34%; 进出口流体雷诺数大于 6000, 可以判断为湍流; 压降均在可接受范围内, 无振动问题。总传热系数 (含污垢热阻) 为 $214.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

参考 GB/T151-2014, E0101 的型号为 $\text{BEM}600\frac{0.33}{0.088}\text{--}55.8\frac{6}{25}\text{--}1 \text{ I}$ 。

2.4.4 换热器 SW6 校核

固定管板换热器设计计算			计算 单位	同济大学 58 同济		
设 计 计 算 条 件						
壳程			管程			
设计压力	0.088	N	设计压力	0.33	N	
设计温度	300	°	设计温度	230	°	
壳程圆筒内	600		管箱圆筒内	600	m	
材料名称	Q345R		材料名称	Q345R		
试验压力	0.12	N	试验压力	0.45	N	
简图						



计算内容

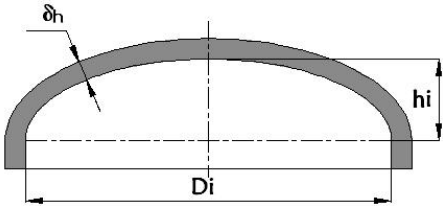
- 壳程圆筒校核计算
- 前端管箱圆筒校核计算
- 前端管箱封头(平盖)校核计算
- 后端管箱圆筒校核计算
- 后端管箱封头(平盖)校核计算
- 管箱法兰校核计算
- 管板校核计算



前端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.33	M	
设计温度 t	230.00	°	
内径 D_i	600.00	m	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力	189.00	M	
设计温度许用应力	173.40	M	
试验温度下屈服点	345.00	M	
负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	3.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.67$		m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 12.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 16.00$		m
重量	284.86		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 12.77$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 6.11018$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 7.96$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	147.39		M Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		





前端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.33	M Pa		
设计温度 t	230.00	° C		
内径 D_i	600.00	m m		
曲面深度 h_i	175.00	m m		
材料	Q345R (板材)			
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	173.40	M Pa		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	M Pa		
负偏差 C_1	0.30	m m		
腐蚀裕量 C_2	3.00	m m		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)		MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 15.16$		MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
厚度及重量计算				
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.8231$			
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5p_c} = 0.55$		mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$		mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$		mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$		mm	



结论	满足最小厚度要求	
重量	44.86	Kg
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5\delta_{eh}} = 5.14742$	MPa
结论	合格	



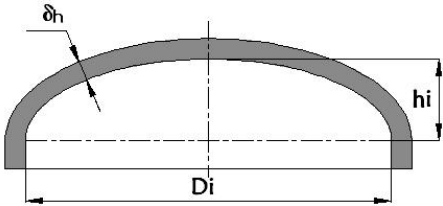
内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.1189	m
封头过渡段转角内半径 r	130	m
常数 a	170	
常数 b	335	
常数 c	279	
系数 C_1	0.76	
系数 C_2	0.90	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.04$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.12$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 409$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 606.7$	Pa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 1.61$	Pa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 260$	Pa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.69$	Pa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.59$	Pa
计算厚度	$\delta_p = 0.55$	m
本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。		



后端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.33	M	
设计温度 t	230.00	°	
内径 D_i	600.00	m	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力	189.00	M	
设计温度许用应力	173.40	M	
试验温度下屈服点	345.00	M	
负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	3.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.67$		m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 8.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 12.00$		m
重量	229.10		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 18.52$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 4.21322$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 11.54$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	147.39		M Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		





后端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.33	M Pa	
设计温度 t	230.00	° C	
内径 D_i	600.00	m m	
曲面深度 h_i	175.00	m m	
材料	Q345R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	173.40	M Pa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	M Pa	
负偏差 C_1	0.30	m m	
腐蚀裕量 C_2	3.00	m m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 15.16$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.8231$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 0.55$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$	mm	



结论	满足最小厚度要求	
重量	44.86	Kg
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5\delta_{eh}} = 5.14742$	MPa
结论	合格	



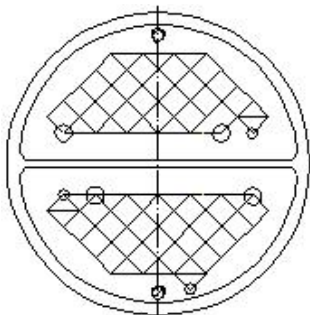
内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.1189	m
封头过渡段转角内半径 r	130	m
常数 a	170	
常数 b	335	
常数 c	279	
系数 C_1	0.76	
系数 C_2	0.90	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.04$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.12$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 409$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 606.7$	Pa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 1.61$	Pa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 260$	Pa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.69$	Pa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.59$	Pa
计算厚度	$\delta_p = 0.55$	m
本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。		



内压圆筒校核		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.09	M	
设计温度 t	300.00	°	
内径 D_i	600.00	m	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力	189.00	M	
设计温度许用应力	153.00	M	
试验温度下屈服点	345.00	M	
负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	2.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.20$		m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 7.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		m
重量	437.45		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1200$ (或由用户输入)		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 5.57$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 3.29566$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 3.47$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	130.05		M Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		





延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件				简图		
	设计压力 p_s	0.08 8	MPa			
	设计温度 t_s	300	$^{\circ}\text{C}$			
	平均金属温度 t_s	0	$^{\circ}\text{C}$			
	装配温度 t_o	20	$^{\circ}\text{C}$			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c$	153	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.02 3e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.07 6e-05	mm/ mm $^{\circ}\text{C}$			
	壳程圆筒内径 D_i			600	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s			10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}			7.7	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_f'			1.83e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数			0.85		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$			2.827e+05	mm ²	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi \delta_s (D_i+\delta_s)$			1.47e+04	mm ²	
程端部圆筒	材料名称					
	端部圆筒设计温度下许用应力				MPa	
	端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}				MPa	
	端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}				mm/ mm	
	端部圆筒名义厚度 δ_{sd}				mm	
	端部圆筒有效厚度 δ_{sde}				mm	
	两端部圆筒总长度					
	端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi \delta_{sd} (D_i+\delta_s)$				mm ²	
	设计压力 p_t			0.33	MPa	
	设计温度 t_t			230	$^{\circ}\text{C}$	
	材料名称			Q345R		
	设计温度下弹性模量 E_h			1.892e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h			16	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}			12.7	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''			1.892e+05	MPa	



	材料名称	16Mn	
	管子平均温度 t_t	0	°C
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]^t$	140	MPa
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t	210	MPa
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t	1.83e+05	MPa

注：



平均金属温度下管子材料弹性模量 E_m	2.023e+05	MPa
平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
管子外径 d	25	mm
管子壁厚 δ_t	2	mm
管子根数 n	267	根
换热管中心距 S	32	mm
一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
换热管长度 L_t	3000	mm
管子有效长度(两管板内侧间距) L	2900	mm
管束模数 $K_t = E_t n a / L D_i$	4487	MPa
管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t' / R_{eL}'}$	131.2	
比值 l_{cr}/i	39.2	
管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}' = \frac{R_{eL}'}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	119.1	MPa
材料名称	Q345R	
设计温度 t_p	300	°C
设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	133	MPa
设计温度下弹性模量 E_p	1.83e+05	MPa
管板腐蚀裕量 C_2	6	mm
管板输入厚度 δ_n	50	mm
管板计算厚度 δ	39.7	mm
管板分程处面积 A_d	25	mm ²
管板强度削弱系数 η	0.4	
管板刚度削弱系数 μ	0.4	
管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_i}{\delta} \sqrt{E_t n a / E_p L \delta \eta}$ $K =$	4.382	
管板和管子连接型式	焊接	
管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
焊接许用拉脱应力 $[q]$	66.5	MPa



材料名称	Q345R	
管箱法兰厚度 δ_f''	81	mm
法兰外径 D_f	815	mm
基本法兰力矩 M_m	2.879e+07	N·m m
管程压力操作工况下法兰力 M_p	1.248e+07	N·m m
法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	107.5	mm
比值 δ_h / D_i	0.02117	
比值 δ_f'' / D_i	0.135	
管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_h}$	0.02082	1/m m
系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.004281	
管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} \left[\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f''}{D_i} \right)^3 + E_h \omega'' \right]$	161.8	MPa
材料名称	Q345R	
壳体法兰厚度 δ_f'	50	mm
法兰外径 D_f	815	mm
法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	107.5	mm
比值 δ_s / D_i	0.01283	
比值 δ_f' / D_i	0.08333	
壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_s}$	0.02674	1/m m
系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.0009635	
壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} \left[\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f'}{D_i} \right)^3 + E_s \omega' \right]$	37.7	MPa
旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	37.7	MPa
法兰外径与内径之比 $K = D_f / D_i$	1.358	
壳体法兰应力系数 Y (按 K 查<<GB/T 150—2011>>表 7-9)	6.498	
旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	0.006599	



	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/m m



管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.3129	
系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	10.83	
系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	2.674	
换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	2.625	
换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	2.625	
管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或(b))	2.659	
系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.006743	
系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.01079	
法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.3794	
管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	1.633	
法兰力矩变化系数 $\Delta \tilde{M}_f = \Delta \tilde{M} K'_f / K''_f$	0.3805	
管板开孔后面积 $A_l = A - 0.25 n \pi d^2$	1.517e+05	mm ²
管板布管区面积 (三角形布管) $A_l = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_l = n S^2 + A_d$	2.368e+05	mm ²
管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_l / \pi}$	549.1	mm
系数 $\lambda = A_l / A$	0.5365	
系数 $\beta = n a / A_l$	0.2544	
系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	4.454	
系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	6.513	
管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.9152	
管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.3718	



仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_s(t_r - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.088		0.088	
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.392		0.392	
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		0.8072		0.8072	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		0.8182		0.8182	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$		8.86		8.86	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.421		2.421	
管板布管区周边径向弯矩系数 数 f_{rb}		2.078		2.078	
管板布管区最大径向弯矩系数 数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		2.078		2.078	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		1.424		1.424	
管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	0.6624		0.6624	
管板布管 区周边 处剪切应 力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.4652		0.4652	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		0.3037		0.3037	
		计 算 值	许用值	计 算 值	许用值



管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	79.53	1.5 $[\sigma]_r' =$ 199.5	79.53	3 $[\sigma]_r' =$ 399	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	3.383	0.5 $[\sigma]_r' =$ 66.5	3.383	1.5 $[\sigma]_r' =$ 199.5	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	46.94	1.5 $[\sigma]_r' =$ 199.5	46.94	3 $[\sigma]_r' =$ 399	MPa



换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	6.331	$[\sigma]_t' = 140$ $[\sigma]_{cr} = 119.1$	6.331	3 $[\sigma]_t' = 420$ $1.2[\sigma]_{cr} = 142.9$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_{sd}(Q_{ex} + G_2)} P_a$		$\phi [\sigma]_{cd}' =$		$3\phi [\sigma]_{cd}' =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_s(Q_{ex} + G_2)} P_a$	7.526	$\phi [\sigma]_c' = 130.1$	7.526	$3\phi [\sigma]_c' = 390.2$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 q $= \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	5.825	$[q] = 66.5$	5.825	3[q] 焊接 [q] 胀接 199.5	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_0) - \alpha_s(t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.4139		-0.4139		MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-2.149		-2.149		MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.06382		-0.06382		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.06382		-0.06382		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.691		-0.691		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-4.935		-4.935		
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	-5.088		-5.088		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	-5.095		-5.095		



系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		-3.49	-3.49	
管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4Q_{ex} + G_2}$	-0.05089	-0.05089	
管板布管 区周边处剪切 应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.01458	0.01458	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$		-0.03096	-0.03096	



	计算值	许用值	计 算 值	许 用 值	
管 板 径 向 应 力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	33.5	1.5 [σ] $'_r =$ 199.5	33.5	3 [σ] $'_r =$ 399	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	-0.5812	0.5 [σ] $'_r =$ 66.5	- 0.5812	1.5 [σ] $'_r =$ 199.5	MPa
壳 体 法 兰 应 力 $\sigma'_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	26.23	1.5 [σ] $'_r =$ 199.5	26.23	3 [σ] $'_r =$ 399	MPa
换 热 管 轴 向 应 力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	5.528	[σ] $'_t =$ 140 [σ] $_{cr} =$ 119.1	5.528	3 [σ] $'_t =$ 420 1.2[σ] $_{cr}$ = 142.9	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t$ =	MPa
壳 程 圆 筒 轴 向 应 力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	5.054	$\phi [\sigma]_c^t$ 130.1	5.054	$3\phi [\sigma]_c^t$ 390.2	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	5.086	[q]= 66.5	5.086	3[q]焊 接 [q] 胀 接 199.5	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当 量 压 力 组 合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.3259		-0.3259		MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直 管) $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波	-1.757		-1.757		MPa



纹管)			
基 本 法 兰 力 矩 系 数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$	-0.18	-0.18	
操 作 情 况 下 法 兰 力 矩 系 数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.06704	-0.06704	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} =$ $\text{Max}[\tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1, \tilde{M}_p]$	-0.169	-0.169	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-1.83	-1.83	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	5.486	5.486	

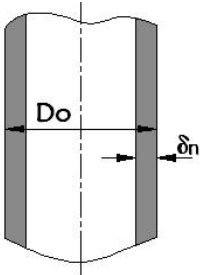


管板布管区周边径向弯矩系数 数 f_{rb}	5.063		5.063		
管板布管区最大径向弯矩系数 数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	-12.65		-12.65		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	-8.669		-8.669		
管板径向 应力系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$	-0.1359		-0.1359		
管板布管 区周边处剪切 应力系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	-0.03918		-0.03918		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_{1i}, \xi \tilde{M}_m - (\Delta \tilde{M}_f) M_{1i}]$	-0.07088		-0.07088		
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	73.15	$[\sigma]_r^t = 199.5$ 1.5	73.15	$[\sigma]_r^t = 399$ 3	M Pa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	1.277	$[\sigma]_r^t = 66.5$ 0.5	1.277	$[\sigma]_r^t = 199.5$ 1.5	M Pa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	49.11	$[\sigma]_r^t = 199.5$ 1.5	49.11	$[\sigma]_r^t = 399$ 3	M Pa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	8.468	$[\sigma]_t^t = 140$ $[\sigma]_{cr} = 119.1$	8.468	$[\sigma]_t^t = 420$ $1.2[\sigma]_c = 142.9$	M Pa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	M Pa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	9.189	$\phi [\sigma]_c^t = 130.1$	9.189	$3\phi [\sigma]_c^t = 390.2$	M Pa

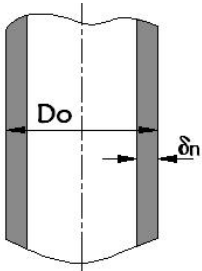


换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$			7.791	[q]= 66.5	7.791	3[q] 焊接 [q] 胀接 199.5	M Pa
计 算 结果	管板名义厚度 δ_n	50	m	管板校核通过			



直管换热管内压计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算条件			换热管简图
计算压力 P_c	0.33	M	
设计温度 t	300.00	°C	
外径 D_o	25.00	mm	
材料	16Mn （管材）		
试验温度许用应力	181.00	M	
设计温度许用应力	140.00	M	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{P_c D_o}{2[\sigma]^t \phi + P_c} = 0.03$	m	m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		m
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		m
重量	3.40		K
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[P_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{D_o - \delta_e} = 24.34783$	M	Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{P_c (D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 1.90$	M	Pa
$[\sigma]^t \phi$	140.00	M	Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	直管换热管内压计算合格		

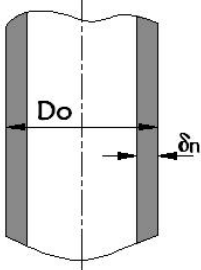


直管换热管外压计算		计算 单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.09	MPa		
设计温度 t	300.00	°C		
外径 D_o	25.00	m		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	140.00	MPa		
负偏差 C_1	0.00	m		
腐蚀裕量 C_2	0.00	m		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.13$		m	
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		m	
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		m	
外压计算长度 L	$L = 3000.00$		m	
外径 D_o	$D_o = 25.00$		m	
L/D_o	120.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 123.10$		MPa	
重量	3.40		kg	
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$		14.46383	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时,			
	$[p] = \min\{(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e})\}$			



	=		
结论	换热管外压计算合格		

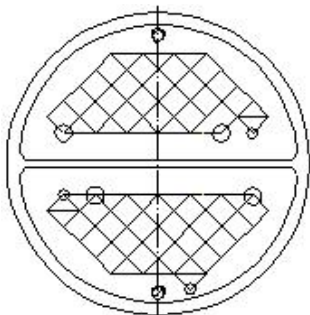


直管换热管壳程压力试验外压计算		计算 单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.12	MPa		
设计温度 t	20.00	°C		
外径 D_o	25.00	m		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	181.00	MPa		
负偏差 C_1	0.00	m		
腐蚀裕量 C_2	0.00	m		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.15$		m	
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		m	
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		m	
外压计算长度 L	$L = 3000.00$		m	
外径 D_o	$D_o = 25.00$		m	
L/D_o	120.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 188.92$		MPa	
重量	3.40		kg	
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$		22.19831	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时,			
	$[p] = \min\{(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e})\}$			



	=		
结论	换热管壳程压力试验外压计算合格		



延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件				简图		
	设计压力 p_s	0.08 8	MPa			
	设计温度 t_s	300	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c$	153	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.02 3e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.07 6e-05	mm/ mm °C			
	壳程圆筒内径 D_i			600	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s			10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}			9.7	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_f'			1.83e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数			0.85		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$			2.827e+05	mm ²	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi \delta_s (D_i+\delta_s)$			1.858e+04	mm ²	
程端部圆筒	材料名称					
	端部圆筒设计温度下许用应力				MPa	
	端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}				MPa	
	端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}				mm/ mm	
	端部圆筒名义厚度 δ_{sd}				mm	
	端部圆筒有效厚度 δ_{sde}				mm	
	两端部圆筒总长度					
	端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi \delta_{sd} (D_i+\delta_s)$				mm ²	
	设计压力 p_t			0.33	MPa	
	设计温度 t_t			230	°C	
	材料名称			Q345R		
	设计温度下弹性模量 E_h			1.892e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h			16	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}			15.7	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''			1.892e+05	MPa	



	材料名称	16Mn	
	管子平均温度 t_t	0	°C
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]^t$	140	MPa
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t	210	MPa
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t	1.83e+05	MPa

注：



平均金属温度下管子材料弹性模量 E_m	2.023e+05	MPa
平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
管子外径 d	25	mm
管子壁厚 δ_t	2	mm
管子根数 n	267	根
换热管中心距 S	32	mm
一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
换热管长度 L_t	3000	mm
管子有效长度(两管板内侧间距) L	2900	mm
管束模数 $K_t = E_t n a / L D_i$	4487	MPa
管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t' / R_{eL}'}$	131.2	
比值 l_{cr}/i	39.2	
管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}' = \frac{R_{eL}'}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	119.1	MPa
材料名称	Q345R	
设计温度 t_p	300	°C
设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	133	MPa
设计温度下弹性模量 E_p	1.83e+05	MPa
管板腐蚀裕量 C_2	0	mm
管板输入厚度 δ_n	50	mm
管板计算厚度 δ	39.7	mm
管板分程处面积 A_d	25	mm ²
管板强度削弱系数 η	0.4	
管板刚度削弱系数 μ	0.4	
管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_i}{\delta} \sqrt{E_t n a / E_p L \delta \eta}$ $K =$	4.382	
管板和管子连接型式	焊接	
管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
焊接许用拉脱应力 $[q]$	66.5	MPa



材料名称	Q345R	
管箱法兰厚度 δ_f''	81	mm
法兰外径 D_f	815	mm
基本法兰力矩 M_m	2.879e+07	N·m m
管程压力操作工况下法兰力 M_p	1.248e+07	N·m m
法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	107.5	mm
比值 δ_h / D_i	0.02617	
比值 δ_f'' / D_i	0.135	
管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_h}$	0.01873	1/m m
系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.006492	
管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} \left[\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f''}{D_i} \right)^3 + E_h \omega'' \right]$	196.7	MPa
材料名称	Q345R	
壳体法兰厚度 δ_f'	50	mm
法兰外径 D_f	815	mm
法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	107.5	mm
比值 δ_s / D_i	0.01617	
比值 δ_f' / D_i	0.08333	
壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_s}$	0.02383	1/m m
系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.001541	
壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} \left[\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f'}{D_i} \right)^3 + E_s \omega' \right]$	47.43	MPa
旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	47.43	MPa
法兰外径与内径之比 $K = D_f / D_i$	1.358	
壳体法兰应力系数 Y (按 K 查<<GB/T 150—2011>>表 7-9)	6.498	
旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	0.008303	



	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/m m



管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.3525	
系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	9.695	
系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	2.584	
换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	2.077	
换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	2.077	
管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或(b))	2.417	
系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.008636	
系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.01119	
法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.426	
管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	1.499	
法兰力矩变化系数 $\Delta \tilde{M}_f = \Delta \tilde{M} K'_f / K''_f$	0.3615	
管板开孔后面积 $A_l = A - 0.25 n \pi d^2$	1.517e+05	mm ²
管板布管区面积 (三角形布管) $A_l = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_l = n S^2 + A_d$	2.368e+05	mm ²
管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_l / \pi}$	549.1	mm
系数 $\lambda = A_l / A$	0.5365	
系数 $\beta = n a / A_l$	0.2544	
系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	3.841	
系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	5.491	
管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.9152	
管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.3718	



仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_s(t_r - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.088		0.088	
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.338		0.338	
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		0.936		0.936	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		0.949		0.949	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$		9.201		9.201	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.214		2.214	
管板布管区周边径向弯矩系数 数 f_{rb}		1.877		1.877	
管板布管区最大径向弯矩系数 数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		1.877		1.877	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		1.286		1.286	
管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	0.7034		0.7034	
管板布管 区周边 处剪切应 力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.5471		0.5471	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		0.3956		0.3956	
		计 算 值	许用值	计 算 值	许用值



管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	72.84	1.5 $[\sigma]_r' =$ 199.5	72.84	3 $[\sigma]_r' =$ 399	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	3.431	0.5 $[\sigma]_r' =$ 66.5	3.431	1.5 $[\sigma]_r' =$ 199.5	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	52.73	1.5 $[\sigma]_r' =$ 199.5	52.73	3 $[\sigma]_r' =$ 399	MPa



换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	5.057	$[\sigma]_t' = 140$ $[\sigma]_{cr} = 119.1$	5.057	3 $[\sigma]_t' = 420$ $1.2[\sigma]_{cr} = 142.9$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_{sd}(Q_{ex} + G_2)} P_a$		$\phi [\sigma]_{cd}' =$		$3\phi [\sigma]_{cd}' =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_s(Q_{ex} + G_2)} P_a$	6.039	$\phi [\sigma]_c' = 130.1$	6.039	$3\phi [\sigma]_c' = 390.2$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 q $= \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	4.652	$[q] = 66.5$	4.652	3[q] 焊接 [q] 胀接 199.5	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_0) - \alpha_s(t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.4139		-0.4139		MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-1.812		-1.812		MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.07569		-0.07569		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.07569		-0.07569		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.7338		-0.7338		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-5.339		-5.339		
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	-5.481		-5.481		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	-5.499		-5.499		



系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		-3.767	-3.767	
管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4Q_{ex} + G_2}$	-0.05378	-0.05378	
管板布管 区周边处剪切 应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.01428	0.01428	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$		-0.04088	-0.04088	



	计算值	许用值	计 算 值	许 用 值	
管 板 径 向 应 力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	29.85	1.5 [σ] $_r^t =$ 199.5	29.85	3 [σ] $_r^t =$ 399	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	-0.4799	0.5 [σ] $_r^t =$ 66.5	- 0.4799	1.5 [σ] $_r^t =$ 199.5	MPa
壳 体 法 兰 应 力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	29.21	1.5 [σ] $_r^t =$ 199.5	29.21	3 [σ] $_r^t =$ 399	MPa
换 热 管 轴 向 应 力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	4.652	[σ] $_t^t =$ 140 [σ] $_{cr} =$ 119.1	4.652	3 [σ] $_t^t =$ 420 1.2 [σ] $_c$ = 142.9	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳 程 圆 筒 轴 向 应 力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	4.177	$\phi [\sigma]_c^t =$ 130.1	4.177	$3\phi [\sigma]_c^t =$ 390.2	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	4.28	[q]= 66.5	4.28	3[q]焊 接 [q] 胀 接 199.5	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当 量 压 力 组 合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.3259		-0.3259		MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直 管) $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波	-1.474		-1.474		MPa



纹管)			
基 本 法 兰 力 矩 系 数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$	-0.2146	-0.2146	
操 作 情 况 下 法 兰 力 矩 系 数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.0801	-0.0801	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} =$ $\text{Max}[\tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1, \tilde{M}_p]$	-0.2017	-0.2017	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-1.955	-1.955	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	4.577	4.577	



管板布管区周边径向弯矩系数 数 f_{rb}	4.178		4.178		
管板布管区最大径向弯矩系数 数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	-18.83		-18.83		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	-12.9		-12.9		
管板径向 应力系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$	-0.1467		-0.1467		
管板布管 区周边处剪切 应力系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	-0.05125		-0.05125		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_{1, \xi} \tilde{M}_m - (\Delta \tilde{M}_f) M_1]$	-0.09455		-0.09455		
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	66.24	$[\sigma]_r^t = 199.5$	66.24	$[\sigma]_r^t = 399$	M Pa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	1.401	$[\sigma]_r^t = 66.5$	1.401	$[\sigma]_r^t = 199.5$	M Pa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	54.96	$[\sigma]_r^t = 199.5$	54.96	$[\sigma]_r^t = 399$	M Pa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	6.981	$[\sigma]_t^t = 140$ $[\sigma]_{cr} = 119.1$	6.981	$[\sigma]_t^t = 420$ $1.2[\sigma]_c = 142.9$	M Pa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	M Pa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	7.489	$\phi [\sigma]_c^t = 130.1$	7.489	$3\phi [\sigma]_c^t = 390.2$	M Pa



换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$			6.422	[q]= 66.5	6.422	3[q] 焊接 [q] 胀接 199.5	M Pa
计 算 结果	管板名义厚度 δ_n	50	m	管板校核通过			



管箱法兰计算				计算 单位		同济大学 58 同济			
设计条件					简图				
设计压力 p		0.470		MPa					
计算压力 p_c		0.470		MPa					
设计温度 t		230.0		°C					
轴向外载荷 F		0.0		N					
外力矩 M		0.0		N·m					
材料名称		Q345R							
许用应力 $[\sigma]_n$		173.4		MPa					
材料名称		Q345R							
设计应力 $[\sigma]_f$		181.0		MPa					
设计应力 $[\sigma]_t$		142.2		MPa					
材料名称		40Cr							
设计应力 $[\sigma]_b$		212.0		MPa					
设计应力 $[\sigma]_t$		170.0		MPa					
公称直径 d_B		33.0		mm					
螺栓根径 d_1		29.2		mm					
数量 n		20		个					
材料		不锈钢(波纹金属板内包石棉)							
结构尺寸 mm		D	616.	D	815.	D	641.0	δ_0	3.0
		b	0	外	0	内			
		L	33.0	L	40.5	h	34.9	δ_1	26.0
		$N(\text{mm})$	25.5		m	3.50	$y(\text{MPa})$	44.8	
		压紧面形状	1a,1b		b	9.03	D_G	682.7	
		垫片厚度 (mm)			分程隔板垫片面积(mm²)			0.00	
		$b_0 \leq 6.4\text{mm} \quad b = b_0$ $b_0 > 6.4\text{mm} \quad b = 2.53\sqrt{b_0}$			$b_0 \leq 6.4\text{mm} \quad D_G = (D_{\text{外}} + D_{\text{内}})/2$ $b_0 > 6.4\text{mm} \quad D_G = D_{\text{外}} - 2b$				
螺 栓 受 力 计 算									
预紧状态下需要的最小螺栓载荷 W_a			$W_a = \pi b D_G y = 867963.1$					N	
操作状态下需要的最小螺栓载荷 W_p			$W_p = F_p + F = 235762.9$					N	
所需螺栓总截面积 A_m			$A_m = \max(A_p, A_a) = 4094.2$					m²	
实际使用螺栓总截面积 A_b			$A_b = n \frac{\pi}{4} d_1^2 = 13403.3$					m²	
力 矩 计 算									



P	$F_D = 0.785 D_i^2 p_c$ $= 140000.3$	N	$L_D = L_A + 0.5 \delta_1$ $= 66.5$	m	$M_D = F_D L_D$ $= 9310020.0$	N mm
	$F_G = F_p$ $= 63708.8$	N	$L_G = 0.5 (D_b - D_G)$ $= 33.2$	m	$M_G = F_G L_G$ $= 2113538.0$	N mm
	$F_T = F - F_D$ $= 31934.5$	N	$L_T = 0.5(L_A + \delta_1 + L_G)$ $= 33.2$	m	$M_T = F_T L_T$ $= 1059426.4$	N mm
	外压: $M_p = F_D (L_D - L_G) + F_T (L_T - L_G)$; 内压: $M_p = M_D + M_G + M_T$ $M_p = 12482984.0$					N mm
紧 M_a	$W = 1854733.4$	N	$L_G = 33.2$	m	$M_a = W L_G = 61530756.0$	N mm
计算力矩 $M_o = M_p$ 与 $M_a[\sigma]_f/[\sigma]_f$ 中大者 $M_o = 48340736.0$						N mm



螺 栓 间 距 校 核						
实际间距		$\hat{L} = \frac{\pi D_b}{n} = 117.7$				m
最小间距		$\hat{L}_{\min} = 80.0$ (查 GB/T 150.3-2011 表 7-3)				m
最大间距		$\hat{L}_{\max} = 187.5$				m
形 状 常 数 确 定						
$h_0 = \sqrt{D_1 \delta_0} = 42.9$		$h/h_0 = 0.812$		$K = D_o/D_I = 1.323$		$\delta_1/\delta_0 = 8.667$
由 K 查表 7-9 得		$T=1.788$		$Z=3.665$		$Y=7.088$ $U=7.788$
整体法兰		查图 7-3 和图 7-4		$F_I=0.00000$		$V_I=0.00000$ $e = F_I/h_0 = 0.0262$
松式法兰		查图 7-5 和图 7-6		$F_L=1.12816$		$V_L=0.08894$ $e = F_L/h_0 = 0.0000$
查图 7-7 由 δ_I/δ_o 得		$f=19.07650$		整 体 法 兰 $d_1 = \frac{U}{V_I} h_o \delta_o^2$ $= 33881.1$		松 式 法 兰 $d_1 = \frac{U}{V_L} h_o \delta_o^2$ $= 0.0$ $\eta = \frac{\delta_f^3}{d_1} = 15.7$
$\psi = \delta_f e + 1 = 3.13$		$\gamma = \psi/T = 1.75$		$\beta = \frac{4}{3} \delta_f e + 1 = 3.83$		$\lambda = \gamma + \eta = 17.43$
剪应力校核		计 算 值		许 用 值		结 论
预紧状态		$\tau_1 = \frac{W}{\pi D_I l} = 47.92$		M Pa $[\tau]_1 = 0.8[\sigma]_n$		校核合格
操作状态		$\tau_2 = \frac{W_p}{\pi D_I l} = 6.09$		M Pa $[\tau]_2 = 0.8[\sigma]_n^t$		校核合格
输入法兰厚度 $\delta_f = 81.0$ mm 时, 法兰应力校核						
力		计 算 值		许 用 值		结 论
质						
向		$\sigma_H = \frac{f M_o}{\lambda \delta_f^2 D_i} = 127.02$		M Pa $1.5[\sigma]_f^t = 213.3$ 或 $2.5[\sigma]_n^t = 433.5$ (按整体法兰设计的任意式法兰, 取 $1.5[\sigma]_n^t$)		校核合格
力						
向		$\sigma_R = \frac{(1.33 \delta_f \cdot e + 1) M_0}{\lambda \delta_f^2 D_i} = 2.63$		M Pa $[\sigma]_f^t = 142.2$		校核合格
力						



向 力	$\sigma_T = \frac{M_0 Y}{\delta_i^2 D_i} - Z\sigma_R = 75.13$	Pa	$[\sigma]_f^t = 142.2$	校核合格
合 力	$\max(0.5(\sigma_H + \sigma_R), 0.5(\sigma_H + \sigma_R)) = 101.08$	Pa	$[\sigma]_f^t = 142.2$	校核合格
度 数	$J = \frac{52.14 V_I M_o}{\lambda E \delta_o^3 K_1 h_o} = 0.000$			校核合格
法兰校核结果		校核合格		

2.4.5 换热器设计小结

表 2-7 换热器设计小结表

换热器 E0101 BEM 类型					
换热面积为 55.8m² （设计余量为 34%）					
壳程			管程		
设计压力 Ps	0.088	MPa	设计压力 Ps	0.33	MPa
设计温度 Ts	300	℃	设计温度 Ts	230	℃
壳程圆筒内径	600	mm	管程数	1	
进口接管	Φ142×8		进口接管	Φ450×10	
出口接管	Φ142×8		出口接管	Φ450×10	
壳体材质	Q345R		管程材质	S30408	
换热器换热管详情					
换热管管径	Φ25×2	mm	管心距	32	mm
管长	3000	mm	管排列方式	三角形转 30°	
管数目	269	折流板（单弓形，圆缺率为 40%）间距		150	mm

2.4.6 换热器工艺条件图

如图



1		2		3		4		5		6		7		8	
同濟大學		58同濟		重慶華峰化工有限公司		換熱器工藝條件圖		編 制		校 核		設計階段		初步設計	
年產10.5萬噸ADN項目		TJU-換熱器-0101						2023/7/9		2023/7/10		2023/7/11		第1張/共1張	
位 号		E0101		形式: 直管、蛇管、環盤管、夾套											
標準系列參考圖															
設 备 名 称		氨氣、ADN換熱器		傳熱面積 (m²)		55.8									
工 艺 参 数															
名 称		管 程		壳 程											
1 物料名称		ADN		ICCP.2ADN											
2 操作压力 (MPa)		0.3		0.08											
3 设计压力 (MPa)		0.33		0.088											
4 操作温度 (℃) 进/出		170.5/200.0		255.6/284.2											
5 设计温度 (℃)		230		300											
6 流 量 (m³/h)		30741.7/32782.7		55.49/53.34											
7 流体密度 (kg/m³) 进/出		1.385/1.299		729.35/758.75											
8 程 数		1		1											
9 换 热 管		管径 (mm) Ø25×2		管长 (mm) 6000		管间距 (mm) 32									
10 排 列 方 式		三角形排30°		管数目 176											
11 折 流 板		型式 单弓形		折流板数 7		间距 (mm) 150		圆缺率: 40%							
12 环境温度 (℃)				常温											
13 操作方式及要求				连续生产											
14 支系方及求				罐底											
15 安全装置起跳或爆破压力 (MPa)				0.5											
接 管 及 开 孔 一 览 表															
管 号		接管尺寸 /mm		DN×PN mm×bar		法兰标准		连接面		用 途					
S1		ø60×9		142×8		HG/T20592-09		SW-RF		壳程进口		说明: 1. 设备壳体材料为Q345R, 管程材料为S30608不锈钢管材			
S2		ø219×6		142×8		HG/T20592-09		SW-RF		壳程出口		2. 本设备共一台			
T1		ø450×10		699×10		HG/T20592-09		SW-RF		管程进口		3. 设备静密封处			
T2		ø450×10		267×10		HG/T20592-09		SW-RF		管程出口					



	单位	管程入口	壳程入口	管程出口	壳程出口
相态		液相	液相	液相	液相
温度	C	30	99.74305572	40	39.99996129
压力	bar	1.01325	1	1.01325	1
摩尔汽相分率		0	0	0	0
摩尔焓	J/kmol	-285428242.6	-278524719.6	-284679021.1	-283326608.9
质量焓	J/kg	-15843675.07	-15192572.95	-15802086.96	-15454499.62
摩尔熵	J/kmol-K	-161907.391	-146411.5167	-159485.3171	-160297.9294
质量熵	J/kg-K	-8987.225902	-7986.248584	-8852.780368	-8743.705012
摩尔密度	kmol/cum	54.90454949	49.52078065	54.36319112	52.81872623
质量密度	kg/cum	989.1208323	907.8621238	979.3681098	968.3232039
焓流量	kW	-114130.7936	-17376.71699	-113831.2113	-17676.29928
平均分子量		18.01528	18.33295259	18.01528	18.33295259
摩尔流量	kmol/hr	1439.489145	224.5983095	1439.489145	224.5983095
质量流量	kg/hr	25932.8	4117.55016	25932.8	4117.55016
2COOH	kg/hr	0	0.000191654	0	0.000191654
H2O	kg/hr	25932.8	4031.940186	25932.8	4031.940186
2CONH2	kg/hr	0	1.82E-06	0	1.82E-06
ADN	kg/hr	0	84.7216552	0	84.7216552
HOOC5CN	kg/hr	0	3.62E-11	0	3.62E-11
NC5CONH2	kg/hr	0	5.49E-05	0	5.49E-05
ICCP	kg/hr	0	0.884456093	0	0.884456093
2ADN	kg/hr	0	0.00361406	0	0.00361406
体积流量	cum/hr	26.21803035	4.53543556	26.47911418	4.252247745

2.5.2.2 换热器型号表示方法

换热器型号表示方法：

本法来自于 GB151-2014，适用于卧式和立式换热器。

示例说明：

型号：AES500- $\frac{1.6}{1}$ -54- $\frac{6}{25}$ -4 I

表 2-5 型号中符号涵义表示

其中：A	表示前端管箱为平盖箱
E	表示壳体形式为单进单出冷凝器壳体
S	表示后端结构型式为浮头式
500	表示公称直径为 500mm



1.6	表示管侧设计压力 1.6MPa
1	表示壳侧设计压力 1MPa（压力相等时只写 Pt）
54	表示公称换热面积为 54m ²
6	表示公称长度为 6m
25	表示换热管外径为 25mm
4	表示管程数为 4
I	表示管束为 I 级，采用较高级冷拔钢管



2.5.2.3 换热器形式选择

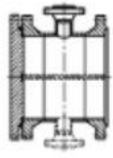
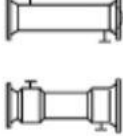
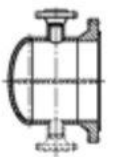
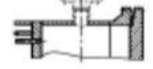
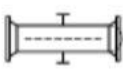
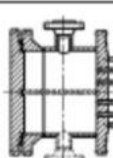
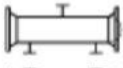
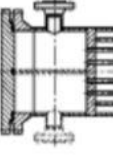
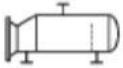
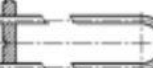
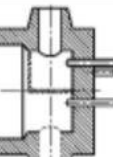
前端结构型式		壳体型式		后端结构型式	
A		E		L	 固定管板 与 A 相似的结构
	平盖管箱		单程壳体	M	 固定管板 与 B 相似的结构
B		F		N	 固定管板 与 N 相似的结构
	封头管箱	G		P	 外填料函式浮头
C		H		S	 钩圈式浮头
	可拆管束与管板制成一体的管箱	J		T	 可抽式浮头
N		K		U	 U 形管束
	与固定管板制成一体的管箱	X		W	 带套环填料函式浮头
D			穿流壳体		
	特殊高压管箱				

图 2-2 换热器结构图

在换热器具体形式上，选择 B 型前端封头管箱，单壳程 E 型壳体，以及 M 型后端管箱。

2.5.2.4 流体通道选择

E0107 换热器的冷流股为公用工程，故选择冷流股走管程。

2.5.2.5 设计压力

该换热器的操作压力为管程 1.01bar，壳程 1bar。换热器的设计压力为设计温度下的最大工作压力，一般为正常工作压力的 1.1 倍。这里取管程设计压力为 1.1bar，壳程



设计压力为 1.1bar。

设置 EDR 中换热器的压降，当出口绝压小于 0.1Mpa（真空条件）时压降不大于进口压强的 40%，当出口绝压大于 0.1Mpa 时，压降不大于进口压强的 20%，所以在 EDR 里设置管程允许压降为 0.2bar（进口压强的 20%），壳程允许压降为 0.2bar（进口压强的 20%）。

2.5.2.6 设计温度

该换热器的管程工作温度为 30~40℃，壳程工作温度为 40~99.7℃，进出口冷热流体温度差大于 10℃，符合本项目最经济温差。设计温度以工作温度为依据，一般为工作温度+（15~30）℃。这里取管程设计温度为 60℃，壳程设计温度为 120℃。

2.5.2.7 传热系数

传热系数主要由传热膜系数、固壁热阻和垢层热阻三部分组成。其中传热膜系数和固壁热阻在 EDR 中为自动默认值。

该换热器介质为水，根据《换热器工艺设计》的污垢热阻经验系数，选取污垢系数为 $1.72 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 。

2.5.2.8 选用材质

壳体选用 Q345R 板材，换热器管程选用 S30608 不锈钢管材

2.5.2.9 工艺设计条件汇总

表 2-6 工艺设计条件汇总表

U 型管换热器 BEU 类型		
	管程	壳程
流股	冷流股	热流股
设计压力(bar)	1.1	1.1
允许压降(bar)	0.2	0.2
设计温度℃	60	120
传热膜系数、固壁热阻	EDR 自动默认值	
污垢系数($\times 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$)	1.72	1.72



材料	S30408 管材	Q345R 板材
----	-----------	----------

2.5.2.10 EDR 数据导入

将上述数据导入 EDR，如下图：

	HotSide	ColdSide
Calculation mode	Design (Sizing)	
Process Conditions		
Mass flow rate	kg/h 4118	25933
Mass flow rate multiplier	1	1
Inlet pressure	kPa 100	101.325
Outlet pressure	kPa 80	81.125
Pressure at liquid surface in column	kPa	
Inlet Temperature	°C 99.74	30
Outlet Temperature	°C	
Inlet vapor mass fraction	2.020084E-10	0
Outlet vapor mass fraction	0	
Heat exchanged	kW 299.6	
Heat exchanged multiplier	1	
Process Input		
Allowable pressure drop	kPa 20	20.2
Fouling resistance	m ² -K/W 0.00017	0.00017
Calculated Results		
Pressure drop	kPa	

图 2-3 流股输入数据图

2.5.3 换热器选型结构设计

2.5.3.1 换热器结构参数选择

管径越小换热器越紧凑、越便宜。但是，管径越小换热器的压降越大。结合 GB/T 151-2014 规定，对于 U 型管式换热器，常用换热管外径有 19mm 和 25mm。根据生产成本以及该换热器实际换热需求，选择换热管外径为 25mm，管壁厚 2mm。

选用换热管的排列方式为三角形 30°，有利于壳程物料形成湍流，提高管板利用率，根据 GB/T151-2014，管心距为 32mm，采用常用的光滑管。

选择折流板形式为单弓形折流板，根据 GB/T 151-2014，选择折流板间距为 60mm，圆缺率取 40%。



2.5.3.2 换热器结构参数设计及初步选型

利用 Aspen EDR 的 Design 功能进行设计，得到如下几组推荐形式：

Item	Shell Size	Tube Length			Area ratio	Pressure Drop				Baffle		Tube		Units		Total Price	Operational Issues		
		Actual	Reqd.			Shell	Dp Ratio	Tube	Dp Ratio	Pitch	No.	Tube Pass	No.	P	S		Vibration	Rho-V-Sq	Ur tu
	mm	m	m			kPa		kPa		mm						Dollar(US)			
1	1	205	6.096	5.8424	1.04	4.244	0.21	4.951	0.25	95.25	62	1	24	1	1	13003	No	No	Nc
2	2	257.45	6.096	5.7475	1.06	1.892	0.09	2.945	0.15	514.35	10	1	42	1	1	13687	No	No	Nc
3	3	257.45	4.2672	4.2416	1.01	8.758	0.44	9.033	0.45	50.8	79	2	38	1	1	14764	No	No	Nc
4	4	307.09	3.6576	3.6402	1	2.043	0.1	2.155	0.11	146.05	23	1	62	1	1	14509	No	No	Nc
5	5	307.09	3.6576	3.3497	1.09	2.737	0.14	4.707	0.23	88.9	39	2	59	1	1	15086	No	No	Nc
6	6	336.55	3.048	3.0456	1	2.261	0.11	1.984	0.1	114.3	25	1	81	1	1	15478	No	No	Nc
7	7	336.55	3.048	2.9711	1.03	2.381	0.12	3.455	0.17	88.9	32	2	74	1	1	15635	No	No	Nc
8																			
9	1	205	6.096	5.8424	1.04	4.244	0.21	4.951	0.25	95.25	62	1	24	1	1	13003	No	No	Nc

图 2-4 Aspen EDR Design 模式换热器推荐

根据简捷计算得到的所需换热面积以及 EDR 提供的方案，结合 JB/T4715-92 规定，壳程公称直径（内径）219mm，外径 239mm。折流板为单弓形折流板，间距为 60mm，折流板数为 90，圆缺率为 40%，横缺形折流板。

2.5.3.3 使用 EDR 的 Rating/Checking 工具进行校核

主要结构参数如图所示：

Front head type: *B - bonnet bolted or integral with tubesheet*

Shell type: *E - one pass shell*

Rear head type: *M - bonnet*

Exchanger position: *Horizontal*

Shell(s)

ID: 219 mm

OD: 239 mm

Series: 1

Parallel: 1

Tubes

Number: 29

Length: 9000 mm

OD: 25 mm

Thickness: 2 mm

Tube Layout

New (optimum) layout

Tubes: 29

Tube Passes: 1

Pitch: 32 mm

Pattern: 30-Triangular

Baffles

Spacing (center-center): 60 mm

Spacing at inlet: 1635.55 mm

Number: 95

Spacing at outlet: 1635.55 mm

Type: Single segmental

Tubes in window: Yes

Orientation: Vertical

Cut(%d): 40

图 2-5 换热器初步校核数据截图



2.5.3.4 初步设计校核结果

2	Surf/unit (gross/eff/finned)	20.5	/	20.3	/	m ²	Shells/unit	1	
3	Surf/Shell (gross/eff/finned)	20.5	/	20.3	/	m ²			
4	Rating / Checking	PERFORMANCE OF ONE UNIT							
5									
6	Process Data	Shell Side				Tube Side		Heat Transfer Parameters	
7	Total flow	kg/h	In	Out	In	Out	Total heat load	kW	299.6
8	Vapor	kg/h	0	0	0	0	Eff. MTD/ 1 pass MTD	°C	20.34 / 20.26
9	Liquid	kg/h	4118	4118	25933	25933	Actual/Reqd area ratio - fouled/clean	1.43	/ 1.99
10	Noncondensable	kg/h	0	0	0	0	Coef./Resist.	W/(m ² -K) m ² -K/W	%
11	Cond./Evap.	kg/h	0	0	0	0	Overall fouled	745.4	0.00134
12	Temperature	°C	99.74	40	30	40	Overall clean	1036.6	0.00096
13	Bubble Point	°C		97.74			Tube side film	3097.3	0.00032 24.07
14	Dew Point	°C		100.34			Tube side fouling	4883.7	0.0002 15.26
15	Vapor mass fraction		0	0	0	0	Tube wall	23757.6	4E-05 3.14
16	Pressure (abs)	kPa	100	93.063	101.325	96.339	Outside fouling	5814	0.00017 12.82
17	DeltaP allow/cal	kPa	20	6.937	20.2	4.986	Outside film	1667.3	0.0006 44.71
18	Velocity	m/s	0.35	0.17	0.73	0.73			
19	Liquid Properties					Shell Side Pressure Drop		kPa	%
20	Density	kg/m ³	907.86	968.3	989.12	979.37	Inlet nozzle	0.948	13.66
21	Viscosity	cp	0.2821	0.678	0.8196	0.6711	InletspaceXflow	0.035	0.51
22	Specific heat	kJ/(kg-K)	4.613	4.197	4.138	4.18	Baffle Xflow	3.028	43.65
23	Therm. cond.	W/(m-K)	0.5767	0.5579	0.6132	0.6259	Baffle window	2.272	32.75
24	Surface tension	dynes/cm					Outlet spaceXflow	0.033	0.47
25	Molecular weight		18.33	18.33	18.02	18.02	Outlet nozzle	0.022	6.90
26	Vapor Properties					Tube Side Pressure Drop		kPa	%
27	Density	kg/m ³					Inlet nozzle	1.156	23.2
28	Viscosity	cp					Entering tubes	0.127	2.55
29	Specific heat	kJ/(kg-K)					Inside tubes	2.937	58.98
30	Therm. cond.	W/(m-K)					Exiting tubes	0.189	3.79
31	Molecular weight						Outlet nozzle	0.572	11.49
32	Two-Phase Properties					Intermediate nozzles			
33	Latent heat	kJ/kg					Velocity / Rho*V2	m/s	kg/(m-s ²)
34	Heat Transfer Parameters								
35	Reynolds No. vapor						Shell nozzle inlet	1.31	1547
36	Reynolds No. liquid		14389.57	6103.47	18375.04	22441.08	Shell bundle Xflow	0.35	0.17
37	Prandtl No. vapor						Shell baffle window	0.15	0.07
38	Prandtl No. liquid		2.26	5.1	5.53	4.48	Shell nozzle outlet	1.22	1451
39	Heat Load		kW		kW		Shell nozzle interm		
40	Vapor only		0	0	0	0		m/s	kg/(m-s ²)
41	2-Phase vapor		0	0	0	0	Tube nozzle inlet	1.53	2306
42	Latent heat		0	0	0	0	Tubes	0.73	0.73
43	2-Phase liquid		0	0	0	0	Tube nozzle outlet	1.54	2329
44	Liquid only		-299.6		299.6		Tube nozzle interm		
45	Tubes	Baffles				Nozzles: (No./OD)			
46	Type		Plain	Type	Single segmental	Shell Side			
47	ID/OD	mm	21 / 25	Number	95	Inlet	mm	1 / 42.16	1 / 88.9
48	Length act/eff	m	9 / 8.9111	Cut(%d)	37.35	Outlet	1 / 42.16	1 / 88.9	
49	Tube passes		1	Cut orientation	V	Intermediate	/	/	
50	Tube No.		29	Spacing: c/c	mm	60	Impingement protection	None	
51	Tube pattern		30	Spacing at inlet	mm	1635.55			
52	Tube pitch	mm	32	Spacing at outlet	mm	1635.55			
53	Insert	None							
54	Vibration problem (HTFS / TEMA)	No	/	RhoV2 violation				No	

图 2-6 换热器 E0107 校核初步结果

由上述计算结果可以看到，换热器换热面积设计余量充足；进出口流体雷诺数大于 6000，可以判断为湍流；压降均在可接受范围内，无振动问题。总传热系数（含污垢热阻）为 745.4W/(m²·K)。

参考 GB/T151-2014，E0107 的型号为 BEM219 $\frac{0.11}{0.11}$ 17.7 $\frac{9}{25}$ 1 I。

2.5.3.5 换热器接管设计

管程入口：体积流量为 26.218 m³/hr，取流速 2m/s。



管程入口接管内径为:

$$D_1 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.068m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管, 材料为 16Mn, 圆整后得到接管尺寸为 $\Phi 70 \times 6$, 位于前端管箱筒体 (见条件图)。法兰选用 SW70(B)-10RF 16Mn。

管程出口: 液体体积流量为 $26.479 \text{ m}^3/\text{hr}$, 流速取 2 m/s 。

管程出口接管内径为:

$$D_2 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.068m$$

80 根据 GB/T8163-2018 无缝钢管, 材料为 16Mn, 圆整后得到接管尺寸为 $\Phi 70 \times 10$, 位于后端管箱筒体 (见条件图)。法兰选用 SW70 (B)-10RF 16Mn。

	Inlet	Outlet	Intermediate
Nominal pipe size			
Nominal diameter mm			
Actual OD mm	70	70	
Actual ID mm	58	58	
Wall thickness mm	6	6	
Nozzle orientation	Bottom	Top	
Distance to tubesheet mm			
Centerline offset distance mm			
Maximum nozzle RhoV2 kg/(m-s ²)			

Tube side nozzle flange rating: -

Tube side nozzle flange type: Slip on

图 2-7 管程接管尺寸圆整值

壳程入口: 体积流量为 $4.535 \text{ m}^3/\text{hr}$, 流速取 1 m/s 。

壳程入口接管内径为:

$$D_3 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.040m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管, 圆整后得到接管尺寸为 $\Phi 40 \times 4$, 材料为 16Mn, 位于筒体 (具体位置见条件图)。法兰选用 SW40(B)-10RF 16Mn。

壳程出口: 液相出料体积流量为 $4.252 \text{ m}^3/\text{hr}$, 流速取 1 m/s 。

壳程出口接管内径为:



$$D_4 = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.039m$$

根据 GB/T8163-2018 无缝钢管，圆整后得到接管尺寸为 $\Phi 40 \times 4$ ，材料为 16Mn，位于筒体（具体位置见条件图）。法兰选用 SW40(B)-10RF 16Mn。

	Inlet	Outlet	Intermediate
Nominal pipe size			
Nominal diameter mm			
Actual OD mm	40	40	
Actual ID mm	32	32	
Wall thickness mm	4	4	
Nozzle orientation	Top	Bottom	
Distance to front tubesheet mm			
Number of nozzles	1	1	1
Multiple nozzle spacing mm			
Nozzle / Impingement type	No impingement	No impingement	
Remove tubes below nozzle	Equate areas	Equate areas	
Maximum nozzle RhoV2 kg/(m·s²)			

图 2-8 壳程接管尺寸圆整值

2.5.3.6 最终校核结果

由上述计算结果可以看到，换热器换热面积设计余量为 42%；进出口流体雷诺数大于 6000，可以判断为湍流；压降均在可接受范围内，无振动问题。总传热系数（含污垢热阻）为 $745.4W/(m^2 \cdot K)$ 。

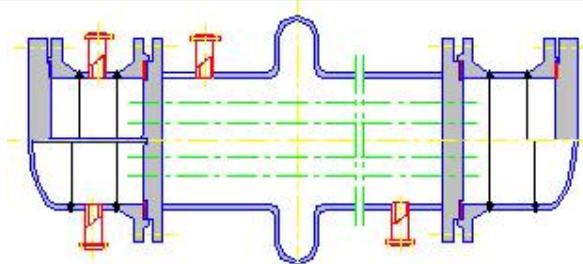
参考 GB/T151-2014，E0107 的型号为 $BEM219-\frac{0.11}{0.11}-17.7-\frac{9}{25}I$ 。

2.5.4 换热器 SW6 校核

固定管板换热器设计计算			计算 单位	同济大学 58 同济		
设 计 计 算 条 件						
壳程			管程			
设计压力	0.11		N	设计压力	0.11	N
设计温度	120		°	设计温度	60	°
壳程圆筒内	219			管箱圆筒内	219	m
材料名称	Q345R			材料名称	Q345R	
试验压力	0.15		N	试验压力	0.15	N



简 图



计 算 内 容

壳程圆筒校核计算
前端管箱圆筒校核计算
前端管箱封头(平盖)校核计算
后端管箱圆筒校核计算
后端管箱封头(平盖)校核计算
管箱法兰校核计算
管板校核计算

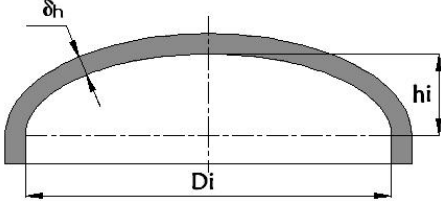


前端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.11	M	
设计温度 t	60.00	°	
内径 D_i	219.00	m	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力	189.00	M	
设计温度许用应力	189.00	M	
试验温度下屈服点	345.00	M	
负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	3.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.08$		m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 12.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 16.00$		m
重量	38.20		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 1.61$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 17.61118$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 1.00$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	160.65		M Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		



结论	合格
----	----



前端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.11	M Pa		
设计温度 t	60.00	° C		
内径 D_i	219.00	m m		
曲面深度 h_i	75.00	m m		
材料	Q345R (板材)			
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	M Pa		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	M Pa		
负偏差 C_1	0.30	m m		
腐蚀裕量 C_2	3.00	m m		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p_{\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 1.57$		MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
厚度及重量计算				
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.6886$			
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5p_c} = 0.05$		mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$		mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$		mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$		mm	



结论	满足最小厚度要求	
重量	8.04	Kg
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 18.01643$	MPa
结论	合格	



内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0350	%
封头过渡段转角内半径 r	60	m
常数 a	49	
常数 b	87	
常数 c	82	
系数 C_1	0.80	
系数 C_2	0.75	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 0.97$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.05$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 142$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 135.7$	Pa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.37$	Pa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 330$	Pa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.89$	Pa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.22$	Pa
计算厚度	$\delta_p = 0.05$	m
(1)本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度;(2) $\delta/L < 0.0005$, 此时取 $\delta = 0.0005L$ 起始迭代计算。		

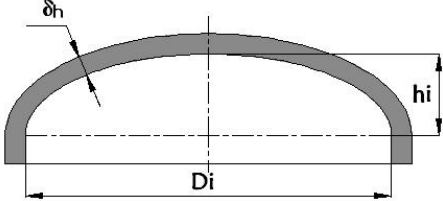


后端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.11	M	
设计温度 t	60.00	°	
内径 D_i	219.00	m	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力	189.00	M	
设计温度许用应力	189.00	M	
试验温度下屈服点	345.00	M	
负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	3.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.08$		m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 8.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 12.00$		m
重量	18.53		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 2.31$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 12.27628$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 1.44$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	160.65		M Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		



结论	合格
----	----



后端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.11	M Pa		
设计温度 t	60.00	° C		
内径 D_i	219.00	m m		
曲面深度 h_i	75.00	m m		
材料	Q345R (板材)			
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	189.00	M Pa		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	M Pa		
负偏差 C_1	0.30	m m		
腐蚀裕量 C_2	3.00	m m		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p_{\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}} = 0.1500$ (或由用户输入)		MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 1.57$		MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
厚度及重量计算				
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.6886$			
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi - 0.5p_c} = 0.05$		mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$		mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$		mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$		mm	



结论	满足最小厚度要求	
重量	8.04	Kg
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 18.01643$	MPa
结论	合格	



内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.0350	%
封头过渡段转角内半径 r	60	m
常数 a	49	
常数 b	87	
常数 c	82	
系数 C_1	0.80	
系数 C_2	0.75	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 0.97$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.05$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 142$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 135.7$	Pa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.37$	Pa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 330$	Pa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.89$	Pa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.22$	Pa
计算厚度	$\delta_p = 0.05$	m
(1)本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度;(2) $\delta/L < 0.0005$, 此时取 $\delta = 0.0005L$ 起始迭代计算。		

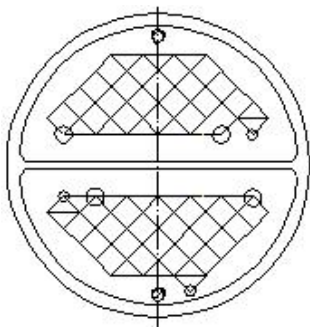


内压圆筒校核		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.11	M	
设计温度 t	120.00	°	
内径 D_i	219.00	m	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力	189.00	M	
设计温度许用应力	189.00	M	
试验温度下屈服点	345.00	M	
负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	2.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.08$		m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 7.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		m
重量	495.95		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1500$ (或由用户输入)		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 2.60$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 10.91315$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 1.62$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	160.65		M Pa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		



结论	合格
----	----



延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件				简图		
	设计压力 p_s	0.11	MPa			
	设计温度 t_s	120	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]$	189	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.02 3e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.07 6e-05	mm/ mm °C			
壳程圆筒内径 D_i				219	mm	
壳程圆筒名义厚度 δ_s				10	mm	
壳程圆筒有效厚度 δ_{se}				7.7	mm	
壳体法兰设计温度下弹性模量 E_f'				1.958e+05	MPa	
壳程圆筒环向焊接接头系数				0.85		
壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$				3.767e+04	mm ²	
壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s (D_i+\delta_s)$				5484	mm ²	
程端部圆筒	材料名称					
	端部圆筒设计温度下许用应力					MPa
	端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}					MPa
	端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}					mm/ mm
	端部圆筒名义厚度 δ_{sd}					mm
	端部圆筒有效厚度 δ_{sde}					mm
	两端部圆筒总长度					
	端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd} (D_i+\delta_s)$					mm ²
	设计压力 p_t	0.11	MPa			
	设计温度 t_t	60	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下弹性模量 E_h	1.99e+05	MPa			
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h	16	mm			
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}	12.7	mm			
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t'	1.99e+05	MPa			
	材料名称	16Mn				
	管子平均温度 t_t	0	°C			



	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t'$	180.6	MPa
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s'	282	MPa
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t'	1.958e+05	MPa

注:



平均金属温度下管子材料弹性模量 E_m	2.023e+05	MPa
平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
管子外径 d	25	mm
管子壁厚 δ_t	2	mm
管子根数 n	29	根
换热管中心距 S	32	mm
一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
换热管长度 L_l	9000	mm
管子有效长度(两管板内侧间距) L	8920	mm
管束模数 $K_t = E_t n a / L D_i$	434.1	MPa
管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t' / R_{eL}'}$	117.1	
比值 l_{cr}/i	39.2	
管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr} = \frac{R_{eL}'}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	156.5	MPa
材料名称	Q345R	
设计温度 t_p	120	°C
设计温度下许用应力 $[\sigma]_r$	177.8	MPa
设计温度下弹性模量 E_p	1.958e+05	MPa
管板腐蚀裕量 C_2	6	mm
管板输入厚度 δ_n	40	mm
管板计算厚度 δ	29.7	mm
管板分程处面积 A_d	25	mm ²
管板强度削弱系数 η	0.4	
管板刚度削弱系数 μ	0.4	
管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_i}{\delta} \sqrt{E_t n a / E_p L \delta \eta}$ $K =$	1.403	
管板和管子连接型式	焊接	
管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
焊接许用拉脱应力 $[q]$	88.9	MPa



材料名称	Q345R	
管箱法兰厚度 δ_f''	43	mm
法兰外径 D_f	345	mm
基本法兰力矩 M_m	3.789e+06	N·m m
管程压力操作工况下法兰力 M_p	5.772e+05	N·m m
法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	63	mm
比值 δ_h / D_i	0.05799	
比值 δ_f'' / D_i	0.1963	
管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_h}$	0.03447	1/m m
系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.04634	
管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f''}{D_i})^3 + E_h \omega'']$	1217	MPa
材料名称	Q345R	
壳体法兰厚度 δ_f'	40	mm
法兰外径 D_f	345	mm
法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	63	mm
比值 δ_s / D_i	0.03516	
比值 δ_f' / D_i	0.1826	
壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_s}$	0.04427	1/m m
系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.01607	
壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f'}{D_i})^3 + E_s \omega']$	626.4	MPa
旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	626.4	MPa
法兰外径与内径之比 $K = D_f / D_i$	1.575	
壳体法兰应力系数 Y (按 K 查<<GB/T 150—2011>>表 7-9)	4.447	
旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	1.133	
膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm



	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/m m



管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.2657	
系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	0.1672	
系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	1.04	
换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	0.7642	
换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	0.7642	
管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或(b))	7.356	
系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.05251	
系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.364	
法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.7569	
管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	0.7865	
法兰力矩变化系数 $\Delta \tilde{M}_f = \Delta \tilde{M} K'_f / K''_f$	0.4047	
管板开孔后面积 $A_l = A - 0.25 n \pi d^2$	2.343e+04	mm ²
管板布管区面积 (三角形布管) $A_t = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_t = n S^2 + A_d$	2.574e+04	mm ²
管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_t / \pi}$	181	mm
系数 $\lambda = A_l / A$	0.6221	
系数 $\beta = n a / A_l$	0.1788	
系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	2.102	
系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	2.664	
管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.8267	
管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.2431	



仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_s(t_r - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.11		0.11	MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{\eta K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.2312		0.2312	MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		3.194		3.194	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		3.235		3.235	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$		0.541		0.541	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.755		2.755	
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		2.551		2.551	
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		2.551		2.551	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		5.46		5.46	
管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1 + \nu) G_1}{Q_{ex} + G_2}$	1.165		1.165	
管板布管 区周边 处剪切应 力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1 + \nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.2135		0.2135	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		2.396		2.396	
		计算 值	许用值	计算 值	许用值
管板径向应力		22.78	1.5 $[\sigma]_r' =$ 266.7	22.78	3 $[\sigma]_r' =$ 533.4
				MPa	



$\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $					
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	8 0.467	0.5 [σ] $'_r =$ 88.9	8 0.467	1.5 [σ] $'_r =$ 266.7	MPa
壳体法兰应力 $\sigma'_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta'_f} \right)^2$	36.07	1.5 [σ] $'_r =$ 266.7	36.07	3 [σ] $'_r =$ 533.4	MPa



换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	9	0.165	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	9	0.165	$[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_{cr} = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_{sd}(Q_{ex} + G_2)} P_a$			$\phi [\sigma]_{cd}^t =$			$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_s(Q_{ex} + G_2)} P_a$	4	0.843	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	4	0.843	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 q $= \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	6	0.152	$[q] = 88.9$	6	0.152	$3[q]_{\text{焊接}} =$ $[q]_{\text{胀接}} = 266.7$	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)							
	不计温差应力		计温差应力				
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_0) - \alpha_s(t_s - t_0)$	0.0		0				
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.1297		-0.1297		MPa		
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm} \quad (\text{直管})$ $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{m K_{b2} L}{A_1} \quad (\text{波纹管})$	-0.2931		-0.2931		MPa		
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.3837		-0.3837				
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.3837		-0.3837				
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.06417		-0.06417				
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-0.2205		-0.2205				
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	-0.3998		-0.3998				
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	-0.7483		-0.7483				
管板径向弯矩系数 f_r	-0.7483		-0.7483				
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$	-1.601		-1.601				



管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$	-0.2076	-0.2076	
管板布管 区周边处剪切 应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.1296	0.1296	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$		-0.343	-0.343	



	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	5.145	1.5 [σ] _r ^t = 266.7	5.145	3 [σ] _r ^t = 533.4	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	-0.3602	0.5 [σ] _r ^t = 88.9	- 0.3602	1.5 [σ] _r ^t = 266.7	MPa
壳体法兰应力 $\sigma'_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	6.546	1.5 [σ] _r ^t = 266.7	6.546	3 [σ] _r ^t = 533.4	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.2643	[σ] _t ^t = 180.6 [σ] _{cr} = 156.5	0.264	3 [σ] _t ^t = 541.8 1.2[σ] _c = 187.8	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.1061	$\phi [\sigma]_c^t$ 160.7	0.106	$3\phi [\sigma]_c^t$ 482	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.2432	[q] = 88.9	0.243	3[q]焊 接 [q]胀 接 266.7	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.01967		-0.01967		MPa
有效压力组合 $P_a = \sum_s P_s - \sum_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \sum_s P_s - \sum_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-0.06192		-0.06192		MPa
基本法兰力矩系数	-11.92		-11.92		



$\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda\pi D_i^3 P_a}$			
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi\lambda D_i^3 P_a}$	-1.775	-1.775	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} =$ $\text{Max}[\tilde{M}_m + (\Delta\tilde{M})M_1, \tilde{M}_p]$	-11.88	-11.88	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-1.987	-1.987	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1 + \nu}$	14.54	14.54	



管板布管区周边径向弯矩系数 数 f_{rb}	14.24		14.24		
管板布管区最大径向弯矩系数 数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	14.24		14.24		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	30.48		30.48		
管板径向 应力系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$	-4.166		-4.166		
管板布管 区周边处剪切 应力系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	-0.1367		-0.1367		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_{1s}, \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_{1s}]$	-9.045		-9.045		
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	21.82	$[\sigma]_r^t = 266.7$	21.82	$[\sigma]_r^t = 533.4$	M Pa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	5 0.0802	$[\sigma]_r^t = 88.9$	0.08025	$[\sigma]_r^t = 266.7$	M Pa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	36.48	$[\sigma]_r^t = 266.7$	36.48	$[\sigma]_r^t = 533.4$	M Pa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.3809	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.3809	$[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_{cr} = 187.8$	M Pa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	M Pa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.9003	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.9003	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	M Pa
换热管与管板连接拉脱应力	0.3504	$[q] = 88.9$	0.3504	接 3[q]焊 [q]胀	M Pa

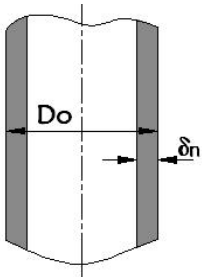


$q = \frac{\sigma_l a}{dl\pi}$					接	
					266.7	
计算 结果	管板名义厚度 δ_n	40	m	管板校核通过		



直管换热管内压计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算条件			换热管简图
计算压力 P_c	0.11	M	
设计温度 t	120.00	°C	
外径 D_o	25.00	mm	
材料	16Mn (管材)		
试验温度许用应力	181.00	M	
设计温度许用应力	180.60	M	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{P_c D_o}{2[\sigma]^t \phi + P_c} = 0.01$	m	
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$	mm	
名义厚度	$\delta_n = 2.00$	mm	
重量	10.21	Kg	
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[P_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{D_o - \delta_e} = 31.40870$	MPa	
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{P_c (D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 0.63$	MPa	
$[\sigma]^t \phi$	180.60	MPa	
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	直管换热管内压计算合格		

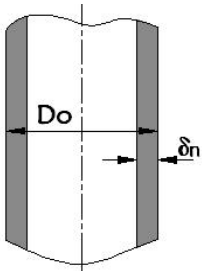


直管换热管外压计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.11	MPa		
设计温度 t	120.00	°C		
外径 D_o	25.00	m		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	180.60	MPa		
负偏差 C_1	0.00	m		
腐蚀裕量 C_2	0.00	m		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.14$		m	
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		m	
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		m	
外压计算长度 L	$L = 9000.00$		m	
外径 D_o	$D_o = 25.00$		m	
L/D_o	360.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 188.92$		MPa	
重量	10.21		kg	
压力计算				
许用外压力	当 $D_o / \delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o / \delta_e} =$		22.19831	MPa



	当 $D_o / \delta_e < 20$ 时， $[p] = \min\{(\frac{2.25}{D_o / \delta_e} - 0.0625)B, \frac{2\sigma_o}{D_o / \delta_e}(1 - \frac{1}{D_o / \delta_e})\}$ =		Pa
结论	换热管外压计算合格		

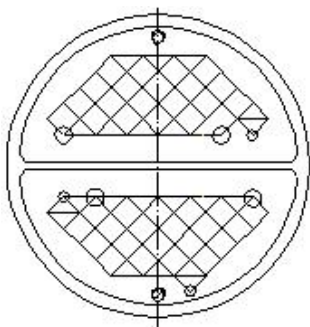
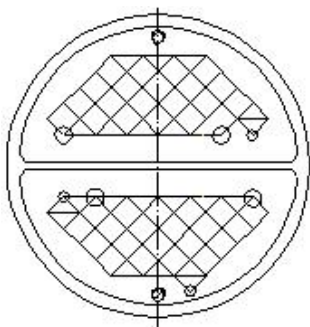
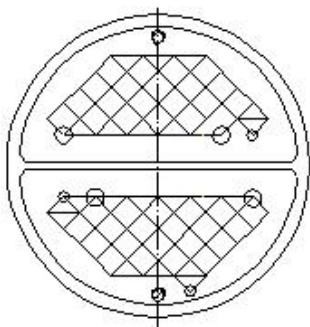


直管换热管壳程压力试验外压计算		计算 单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.15	MPa		
设计温度 t	20.00	°C		
外径 D_o	25.00	m		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	181.00	MPa		
负偏差 C_1	0.00	m		
腐蚀裕量 C_2	0.00	m		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.16$			m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$			m
名义厚度	$\delta_n = 2.00$			m
外压计算长度 L	$L = 9000.00$			m
外径 D_o	$D_o = 25.00$			m
L/D_o	360.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 188.92$			MPa
重量	10.21			kg
压力计算				
许用外压力	当 $D_o / \delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o / \delta_e} =$		22.19831	MPa



	当 $D_o / \delta_e < 20$ 时， $[p] = \min\{(\frac{2.25}{D_o / \delta_e} - 0.0625)B, \frac{2\sigma_o}{D_o / \delta_e}(1 - \frac{1}{D_o / \delta_e})\}$ =		Pa
结论	换热管壳程压力试验外压计算合格		



延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件				简图		
	设计压力 p_s	0.11	MPa			
	设计温度 t_s	120	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]$	189	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.02 3e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.07 6e-05	mm/ mm °C			
壳程圆筒内径 D_i				219	mm	
壳程圆筒名义厚度 δ_s				10	mm	
壳程圆筒有效厚度 δ_{se}				9.7	mm	
壳体法兰设计温度下弹性模量 E_f'				1.958e+05	MPa	
壳程圆筒环向焊接接头系数				0.85		
壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$				3.767e+04	mm ²	
壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s (D_i+\delta_s)$				6969	mm ²	
程端部圆筒	材料名称					
	端部圆筒设计温度下许用应力					MPa
	端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}					MPa
	端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}					mm/ mm
	端部圆筒名义厚度 δ_{sd}					mm
	端部圆筒有效厚度 δ_{sde}					mm
	两端部圆筒总长度					
	端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd} (D_i+\delta_s)$					mm ²
	设计压力 p_t	0.11	MPa			
	设计温度 t_t	60	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下弹性模量 E_h	1.99e+05	MPa			
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h	16	mm			
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}	15.7	mm			
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''	1.99e+05	MPa			
	材料名称	16Mn				
	管子平均温度 t_t	0	°C			



	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t'$	180.6	MPa
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t	282	MPa
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t'	1.958e+05	MPa

注:



平均金属温度下管子材料弹性模量 E_m	2.023e+05	MPa
平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
管子外径 d	25	mm
管子壁厚 δ_t	2	mm
管子根数 n	29	根
换热管中心距 S	32	mm
一根管子金属横截面积 $a = \pi\delta_t(d - \delta_t)$	144.5	mm ²
换热管长度 L_l	9000	mm
管子有效长度(两管板内侧间距) L	8920	mm
管束模数 $K_t = E_t na / LD_i$	434.1	MPa
管子回转半径 $i = 0.25\sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
系数 $C_r = \pi\sqrt{2E_t' / R_{eL}'}$	117.1	
比值 l_{cr}/i	39.2	
管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}' = \frac{R_{eL}'}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	156.5	MPa
材料名称	Q345R	
设计温度 t_p	120	°C
设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	177.8	MPa
设计温度下弹性模量 E_p	1.958e+05	MPa
管板腐蚀裕量 C_2	0	mm
管板输入厚度 δ_n	40	mm
管板计算厚度 δ	29.7	mm
管板分程处面积 A_d	25	mm ²
管板强度削弱系数 η	0.4	
管板刚度削弱系数 μ	0.4	
管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_i}{\delta} \sqrt{E_t na / E_p L \delta \eta}$ $K =$	1.403	
管板和管子连接型式	焊接	
管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
焊接许用拉脱应力 $[q]$	88.9	MPa



	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	43	mm
	法兰外径 D_f	345	mm
	基本法兰力矩 M_m	3.789e+06	N·m m
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	5.772e+05	N·m m
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	63	mm
	比值 δ_h / D_i	0.07169	
	比值 δ_f'' / D_i	0.1963	
	管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_h}$	0.031	1/m m
	系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.07085	
	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f''}{D_i} \right)^3 + E_h \omega'']$	1624	MPa
	材料名称	Q345R	
	壳体法兰厚度 δ_f'	40	mm
	法兰外径 D_f	345	mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i) / 2$	63	mm
	比值 δ_s / D_i	0.04429	
	比值 δ_f' / D_i	0.1826	
	壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82 / \sqrt{D_i \delta_s}$	0.03944	1/m m
	系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.02522	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} \left(\frac{2\delta_f'}{D_i} \right)^3 + E_s \omega']$	780.6	MPa
	旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	780.6	MPa
	法兰外径与内径之比 $K = D_f / D_i$	1.575	
	壳体法兰应力系数 Y (按 K 查<<GB/T 150—2011>>表 7-9)	4.447	
	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	1.412	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm



	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/m m



管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.2786	
系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	0.1407	
系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	1.037	
换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	0.6013	
换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	0.6013	
管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或(b))	6.716	
系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.06064	
系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.3658	
法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.7943	
管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	0.7843	
法兰力矩变化系数 $\Delta \tilde{M}_f = \Delta \tilde{M} K'_f / K''_f$	0.3771	
管板开孔后面积 $A_l = A - 0.25 n \pi d^2$	2.343e+04	mm ²
管板布管区面积 (三角形布管) $A_t = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_t = n S^2 + A_d$	2.574e+04	mm ²
管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_t / \pi}$	181	mm
系数 $\lambda = A_l / A$	0.6221	
系数 $\beta = n a / A_l$	0.1788	
系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	1.944	
系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	2.403	
管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.8267	
管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.2431	



仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_s(t_r - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.11		0.11	MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.2139		0.2139	MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		3.452		3.452	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		3.499		3.499	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$		0.4923		0.4923	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.402		2.402	
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		2.202		2.202	
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		2.202		2.202	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		4.712		4.712	
管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1 + \nu) G_1}{Q_{ex} + G_2}$	1.073		1.073	
管板布管 区周边 处剪切应 力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1 + \nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.2277		0.2277	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		2.719		2.719	
		计算 值	许用值	计算 值	许用值
管板径向应力		19.4	$[\sigma]_r' = \frac{1.5}{266.7}$	19.4	$[\sigma]_r' = \frac{3}{533.4}$ MPa



$\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $					
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	7	0.461 [σ] _r ^t = 88.9	7	0.461 [σ] _r ^t = 266.7	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$		37.87 1.5 [σ] _r ^t = 266.7		37.87 3 [σ] _r ^t = 533.4	MPa



换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	09	0.074	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	09	0.074	$[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_{cr} = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_{sd}(Q_{ex} + G_2)} P_a$			$\phi [\sigma]_{cd}^t =$			$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_s(Q_{ex} + G_2)} P_a$		0.655	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$		0.655	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 q $= \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	17	0.068	$[q] = 88.9$	17	0.068	3[q]焊接 [q]胀接 266.7	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)							
	不计温差应力		计温差应力				
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0				
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.1297		-0.1297		MPa		
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm} \quad (\text{直管})$ $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{m K_{b2} L}{A_1} \quad (\text{波纹管})$	-0.2643		-0.2643		MPa		
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.4256		-0.4256				
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.4256		-0.4256				
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.05988		-0.05988				
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-0.1314		-0.1314				
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	-0.3114		-0.3114				
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	-0.6646		-0.6646				
管板径向弯矩系数 f_r	-0.6646		-0.6646				
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$	-1.422		-1.422				



管板径向 应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$	-0.204	-0.204	
管板布管 区周边处剪切 应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.1434	0.1434	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$		-0.3987	-0.3987	



	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	4.56	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	4.56	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	-0.3594	0.5 $[\sigma]_r^t = 88.9$	-0.3594	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	6.862	1.5 $[\sigma]_r^t = 266.7$	6.862	3 $[\sigma]_r^t = 533.4$	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.2429	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.242	3 $[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_c = 187.8$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.08468	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.084	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.2234	$[q] = 88.9$	0.223	3[q]焊 接 [q]胀 接 266.7	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t (1 + \beta)$	-0.01967		-0.01967		MPa
有效压力组合 $P_a = \sum_s P_s - \sum_t P_t + \beta \gamma E_{tm} \quad (\text{直管})$ $P_a = \sum_s P_s - \sum_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1} \quad (\text{波纹管})$	-0.0504		-0.0504		MPa
基本法兰力矩系数	-14.65		-14.65		



$\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda\pi D_i^3 P_a}$			
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi\lambda D_i^3 P_a}$	-2.184	-2.184	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} =$ $\text{Max}[\tilde{M}_m + (\Delta\tilde{M})M_1, \tilde{M}_p]$	-14.6	-14.6	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-2.054	-2.054	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1 + \nu}$	12.82	12.82	



管板布管区周边径向弯矩系数 数 f_{rb}	12.54		12.54		
管板布管区最大径向弯矩系数 数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	12.54		12.54		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	26.83		26.83		
管板径向 应力系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$	-4.315		-4.315		
管板布管 区周边处剪切 应力系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	-0.1608		-0.1608		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_{1s}, \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_{1s}]$	-11.66		-11.66		
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	18.39	$[\sigma]_r^t = 266.7$	18.39	$[\sigma]_r^t = 533.4$	Pa M
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$	6 0.0768	$[\sigma]_r^t = 88.9$	0.07686	$[\sigma]_r^t = 266.7$	Pa M
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	38.26	$[\sigma]_r^t = 266.7$	38.26	$[\sigma]_r^t = 533.4$	Pa M
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	0.2809	$[\sigma]_t^t = 180.6$ $[\sigma]_{cr} = 156.5$	0.2809	$[\sigma]_t^t = 541.8$ $1.2[\sigma]_{cr} = 187.8$	Pa M
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	Pa M
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	0.7036	$\phi [\sigma]_c^t = 160.7$	0.7036	$3\phi [\sigma]_c^t = 482$	Pa M
换热管与管板连接拉脱应力	0.2584	$[q] = 88.9$	0.2584	接 3[q]焊 [q]胀	Pa M



$q = \frac{\sigma_l a}{dl\pi}$					接	
					266.7	
计算 结果	管板名义厚度 δ_n	40	m	管板校核通过		



管箱法兰计算				计算 单位		同济大学 58 同济				
设计条件					简图					
设计压力 p		0.250		MPa						
计算压力 p_c		0.250		MPa						
设计温度 t		60.0		°C						
轴向外载荷 F		0.0		N						
外力矩 M		0.0		N·m						
材料名称		Q345R								
许用应力 $[\sigma]_t$		189.0		MPa						
材料名称		Q345R								
许用应力 $[\sigma]_f$		181.0		MPa						
许用应力 $[\sigma]_t$		181.0		MPa						
材料名称		40Cr								
许用应力 $[\sigma]_b$		212.0		MPa						
许用应力 $[\sigma]_t$		186.6		MPa						
公称直径 d_B		24.0		mm						
螺栓根径 d_1		20.8		mm						
数量 n		12		个						
材料		不锈钢(波纹金属板内包石棉)								
结构尺寸 mm	D	221.	D	345.	D	221.5	δ_0	2.2		
	b	5	外	1	内					
	L	23.2	L	15.5	h	16.0	δ_1	23.0		
$N(\text{mm})$		8.3		m	3.50	$y(\text{MPa})$	44.8			
压紧面形状		1a,1b		b	4.15	D_G	245.7			
垫片厚度 (mm)				分程隔板垫片面积(mm ²)		0.00				
$b_0 \leq 6.4\text{mm}$ $b = b_0$				$b_0 \leq 6.4\text{mm}$ $D_G = (D_{\text{外}} + D_{\text{内}})/2$						
$b_0 > 6.4\text{mm}$ $b = 2.53\sqrt{b_0}$				$b_0 > 6.4\text{mm}$ $D_G = D_{\text{外}} - 2b$						
螺 栓 受 力 计 算										
预紧状态下需要的最小螺栓载荷 W_a		$W_a = \pi b D_G y = 143509.6$					N			
操作状态下需要的最小螺栓载荷 W_p		$W_p = F_p + F = 17459.2$					N			
所需螺栓总截面积 A_m		$A_m = \max(A_p, A_a) = 676.9$					m ²			
实际使用螺栓总截面积 A_b		$A_b = n \frac{\pi}{4} d_1^2 = 4058.7$					m ²			
力 矩 计 算										



P	$F_D = 0.785 D_i^2 p_c$ $= 9628.5$	N	$L_D = L_A + 0.5 \delta_1$ $= 38.5$	m	$M_D = F_D L_D$ $= 370696.0$	N mm
	$F_G = F_p$ $= 5603.0$	N	$L_G = 0.5 (D_b - D_G)$ $= 26.4$	m	$M_G = F_G L_G$ $= 147919.4$	N mm
	$F_T = F - F_D$ $= 2218.8$	N	$L_T = 0.5(L_A + \delta_1 + L_G)$ $= 26.4$	m	$M_T = F_T L_T$ $= 58577.6$	N mm
	外压: $M_p = F_D (L_D - L_G) + F_T (L_T - L_G)$; 内压: $M_p = M_D + M_G + M_T$ $M_p = 577192.9$					N mm
紧 M_a	$W = 501980.7$	N	$L_G = 26.4$	m	$M_a = W L_G = 13252292.0$	N mm
计算力矩 $M_o = M_p$ 与 $M_a[\sigma]_f/[\sigma]_f$ 中大者 $M_o = 13252292.0$						N mm



螺 栓 间 距 校 核						
实际间距		$\hat{L} = \frac{\pi D_b}{n} = 78.1$				m
最小间距		$\hat{L}_{\min} = 56.0$ (查 GB/T 150.3-2011 表 7-3)				m
最大间距		$\hat{L}_{\max} = 112.5$				m
形 状 常 数 确 定						
$h_0 = \sqrt{D_1 \delta_0} = 22.0$		$h/h_0 = 0.725$		$K = D_o/D_I = 1.558$		$\delta_1/\delta_0 = 10.455$
由 K 查表 7-9 得		$T=1.686$		$Z=2.403$		$Y=4.556$
整体法兰		查图 7-3 和图 7-4		$F_I=0.00000$		$V_I=0.00000$
松式法兰		查图 7-5 和图 7-6		$F_L=1.27809$		$V_L=0.10772$
查图 7-7 由 δ_I/δ_o 得		$f=40.53364$		整体法兰 $d_1 = \frac{U}{V_I} h_o \delta_o^2$ $= 4965.6$		松式法兰 $d_1 = \frac{U}{V_L} h_o \delta_o^2$ $= 0.0$
$\psi = \delta_f e + 1 = 3.49$		$\gamma = \psi/T = 2.07$		$\beta = \frac{4}{3} \delta_f e + 1 = 4.32$		$\lambda = \gamma + \eta = 18.08$
剪应力校核		计 算 值		许 用 值		结 论
预紧状态		$\tau_1 = \frac{W}{\pi D_I l} = 72.14$		M Pa		校核合格
操作状态		$\tau_2 = \frac{W_p}{\pi D_I l} = 2.51$		M Pa		校核合格
输入法兰厚度 $\delta_f = 43.0$ mm 时, 法兰应力校核						
力 质		计 算 值		许 用 值		结 论
向 力		$\sigma_H = \frac{f M_o}{\lambda \delta_1^2 D_i} = 229.69$		M Pa		校核合格
向 力		$\sigma_R = \frac{(1.33 \delta_f \cdot e + 1) M_0}{\lambda \delta_f^2 D_i} = 7.73$		M Pa		校核合格



向 力	$\sigma_T = \frac{M_0 Y}{\delta_i^2 D_i} - Z\sigma_R = 128.85$	Pa	$[\sigma]_f^t = 181.0$	校核合格
合 力	$\max(0.5(\sigma_H + \sigma_R), 0.5(\sigma_H + \sigma_R)) = 179.27$	Pa	$[\sigma]_f^t = 181.0$	校核合格
度 数	$J = \frac{52.14 V_I M_o}{\lambda E \delta_o^2 K_1 h_o} = 0.000$			校核合格
法兰校核结果		校核合格		

2.5.5 换热器设计小结

表 2-7 换热器设计小结表

换热器 E0107 BEU 类型					
换热面积为 17.7m ² （设计余量为 42%）					
壳程			管程		
设计压力 Ps	0.11	MPa	设计压力 Ps	0.11	MPa
设计温度 Ts	120	℃	设计温度 Ts	60	℃
壳程圆筒内 径	219	mm	管程数	1	
进口接管	Φ40×4		进口接管	Φ70×6	
出口接管	Φ40×4		出口接管	Φ70×6	
壳体材质	Q345R		管程材质	S30408	
换热器换热管详情					
换热管管径	Φ25×2	mm	管心距	32	mm
管长	9000	mm	管排列方式	三角形转 30°	
管数目	29	折流板（单弓形，圆缺 率为 40%）间距		60	mm



2.6 换热器选型一览表

设备位号	换热器名称	型号	传热面积/m ²	换热管/板数量	管程材料	壳程材料	数量
E0101	氨气、ADN 换热器	BEM600-0.33/0.088-55.8-6/25-II	55.8	269	16Mn	Q345R	1
E0102	中间产物换热器	BEM500-0.33/0.33-90.2-6/19-2I	90.2	256	16Mn	Q345R	1
E0103	中间产物冷却器	BEU500-0.33/0.33-96.8-6/19-II	96.8	275	16Mn	Q345R	1
E0104	中间产物加热器	BEU700-0.33/0.134-93.8-3/19-4I	93.8	542	16Mn	Q345R	1
E0110	废水冷却器 2	BEM273-0.0123/0.111-5.4-1.5/19-II	5.4	65	16Mn	Q345R	1
E0201		BEU600-0.11/0.88-36.5-2/25-II	36.5	245	16Mn	Q345R	1
E0107	废水冷却器 1	BEM219-0.11/0.11-17.7-9/25-II	17.7	29	16Mn	Q345R	1
E0303	热泵精馏换热器	BEM1600-0.253/0.11-1687.2-9/19-4I	1687.2	3176	16Mn	Q345R	1
E0304	粗 AND 冷却器 1	BEM1300-0.08/0.275-557.6-4.5/25-II	557.6	2123	16Mn	Q345R	1
E0108	T0102 冷凝器	BEM500-0.33/0.121-31.2-2/19-II	31.2	275	16Mn	Q345R	1
E0109	T0102 再沸器	BKU800-0.55/0.33-138.0-3/19-II	138.0	797	16Mn	Q345R	1
E0105	T0101 冷凝器	BEM900-0.11/0.121-171.3/19-2I	171.0	988	16Mn	Q345R	1
E0106	T0101 再沸器	BEM900-0.11/0.33-355.3-6/19-II	355.3	1009	16Mn	Q345R	1
E0302	T0301 冷凝器	BEM600-0.056/0.88-109.3-4.5/19-2I	109.3	416	16Mn	Q345R	1
E0301	T0301 再沸器	BEM1500-0.121/0.134-1556-9/19-2I	1556.0	2929	16Mn	Q345R	1



第十七届全国大学生化工设计竞赛

计及选型说明书

E0305	T0303 冷凝器	BEM500-0.011/0.121-67.2-4.5/19-2I	67.2	256	16Mn	Q345R	1
E0306	T0303 再沸器	BKU400-0.121/0.023-18.6-2/19-2I	18.6	164	16Mn	Q345R	1
E0307	T0304 冷凝器	BEM800-0.55/0.33-138.0-3/19-4I	189.8	722	16Mn	Q345R	1
E0308	T0304 再沸器	BKU900-0.23/0.88-113.8-2.5/25-1I	113.8	605	16Mn	Q345R	1
E0309	T0305 冷凝器	BEM273-0.0123/0.111-5.4-1.5/19-1I	5.4	65	16Mn	Q345R	1
E0310	T0305 再沸器	BEM273-0.0123/0.134-11.3-3/19-1I	11.3	65	16Mn	Q345R	1
E0201	T0201 冷凝器	BEM1900-0.33/0.111-2424-9/19-4I	2424.0	4566	16Mn	Q345R	1
E0202	T0201 再沸器	BEM800-0.55/0.134-209.3-4.5/19-1I	209.3	797	16Mn	Q345R	1



第三章 气液分离器

3.1 设计依据

- 《压力容器》 GB 150-2011
 《压力容器封头》 GB/T 25198-2010
 《工艺系统工程设计技术规定气-液分离器设计》 HG/T 20570.8-1995

3.2 气液分离器的分类

3.2.1 立式和卧式重力分离器

- (1) 重力分离器适用于分离液滴直径大于 $200\mu\text{m}$ 的气液分离。
- (2) 为提高分离效率，应尽量避免直接在重力分离器前设置阀件、加料及引起物料的转向。
- (3) 液体量较多，在高液面和低液面间的停留时间在 6-9min，应采用卧式重力分离器。
- (4) 液体量较少，液面高度不是由停留时间来确定，而是通过各个调节点间的最小距离 100mm 来加以限制的，应采用立式重力分离器。

3.2.2 立式和卧式丝网分离器

- (1) 丝网分离器适用于分离气体中直径大于 $10\sim 30\mu\text{m}$ 的液滴；
- (2) 丝网分离器主要部件为一固定安装的丝网，由丝网和上下支承栅条组成。丝网材料可采用不同的金属或非金属材料。如：不锈钢、蒙乃尔合金、镍、铜、铝、碳钢、钽、耐腐蚀、耐热镍合金、聚氯乙烯和聚乙烯等；
- (3) 丝网分离器通常规格是丝网的丝直径为 $0.22\text{mm}\sim 0.28\text{mm}$ ，丝网的厚度约为 $100\text{mm}\sim 150\text{mm}$ 。

国内丝网分离器参数见表 3-1 所示：

表 3-1 丝网参数一览

型号	规格	空隙率 (ϵ)	丝网密度 kg/m^3	丝径 mm
标准型	40~100 型 60~150 型 140~400 型	0.982	150	$\phi 0.23$
高效型	60~100 型 80~100 型	0.975	150	$\phi 0.23$ $\phi 0.12$
高穿透 型	20~100 型 30~150 型 70~140 型	0.990	150	$\phi 0.23$



3.3 设计目标

- (1) 气液混合物进入气液分离罐时能均匀分散，利于气液分开；
- (2) 气液分离罐的体积能满足气液体积负荷；
- (3) 气液分离罐有足够的壁厚，能满足分离的温度和压力要求。

3.4 气液分离器的设计（以 V0101 为例）

3.4.1 气液分离器工艺参数

表 3-2 V0101 工艺参数

	单位	进口物料	液相出料	气相出料
流股		0117	0118	0122
相态		气液共存	液相	气相
温度	°C	100	100	100
压力	kPa	300	300	300
摩尔汽相分率		0.86	0.00	1.00
质量流量	kg/h	77.63	37.16	40.47
体积流量	cum/hr	24483.5	37.5	24446

3.4.2 类型选择

因分离液体量较少，选择立式丝网分离器，以便从大量气体中分离出少量液体。

3.4.3 尺寸设计

表 3-3 V0307 工艺参数

	单位	气相	液相
温度	°C	100	100
压力	kPa	300	300
质量密度	kg/cum	1.6556	991.4923
体积流量	cum/hr	24446	37.5
流量上下限		$V_{\max}=135\%$	$V_{\min}=70\%$

3.4.3.1 丝网自由截面上的气体流速 (u_G) 的计算

用常数(K_G)的计算方法：

$$u_G = K_G \left(\frac{\rho_L - \rho_G}{\rho_G} \right)^{0.5}$$

式中

u_G ——与丝网自由横截面积相关的气体流速, m/s;

ρ_L, ρ_G ——分别为液体和气体的密度, kg/m^3

K_G ——常数, 通常 $K_G = 0.107$,

如果气流中有较大的液体量被分离, 则建议采用 $K_G = 0.0755$ 。



高粘度液体、高压或高真空工艺中, K_G 可采用 0.06。

本体系的压力较高, 所以采用 $K_G = 0.06$

代入数据计算可得:

$$u_G = K_G \left(\frac{\rho_L - \rho_G}{\rho_G} \right)^{0.5} = 0.06 \times \left(\frac{991.4923 - 1.6556}{1.6556} \right)^{0.5} = 1.467 \text{ m/s}$$

3.4.3.2 气液分离器尺寸计算

(1) 丝网直径

丝网直径可由下式计算:

$$D_G = 0.0188 \left(\frac{V_G}{u_G} \right)^{0.5} = 0.0188 \times \left(\frac{24446}{1.467} \right)^{0.5} = 2426.8 \text{ mm}$$

圆整后取 $D_G = 2500 \text{ mm}$ 。

(2) 容器直径

由于安装的原因 (如支承环约为 $50/70 \times 10 \text{ mm}$), 容器直径须比丝网直径至少大 100mm。

所以容器直径 $D = D_G + 100 = 2500 + 100 = 2600 \text{ mm}$ 。

(3) 高度(H_L)

容器高度分为气体空间高度和液体高度 (指设备的圆柱体部分)。低液位(LL)和(HL)之间的距离由下面的公式进行计算:

取停留时间 $t=6 \text{ min}$;

$$H_L = \frac{V_{Lmax}}{\frac{\pi}{4} D^2} = \frac{37.5 \times 1.35 \times 6 \div 60}{0.785 \times 2.6^2} = 0.954 \text{ m}$$

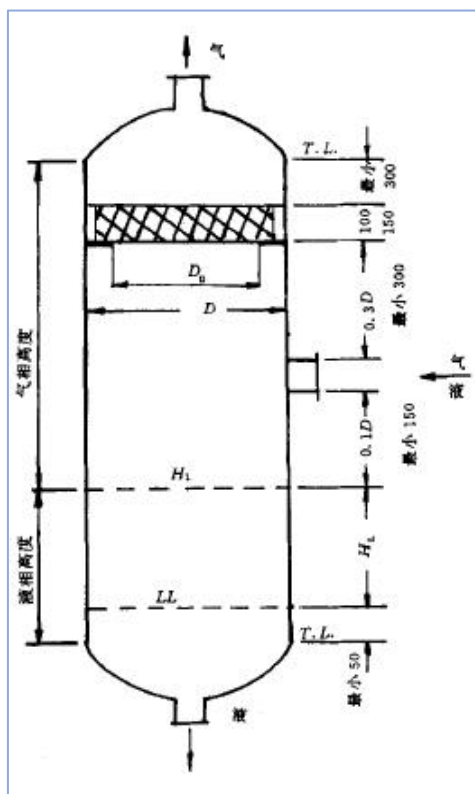


图 3-1 立式丝网分离器尺寸构图

丝网厚度取 150mm。

则气液分离器的筒体高度为：

$$H = H_L + 0.4D + 0.5 = 0.954 + 0.4 \times 2.6 + 0.5 = 2.49\text{m}, \text{圆整后 } H = 2.5\text{m}$$

3.4.3.3 气液分离器接管计算

(1) 入口接管

两相混合物的入口接管的直径应符合下式要求：

$$\rho_G u_{GL}^2 < 1500\text{Pa}$$

式中

u_{GL} ——接管内两相流速，m/s；

ρ_G ——气相密度，kg/m³；

由此导出

$$D_p > 3.02 \times 10^{-3} \times (V_L + V_G)^{0.5} \times \rho_G^{0.25}$$

式中

D_p ——接管直径，m；

V_L ——液体体积流量，m³/h；

V_G ——气体体积流量，m³/h；

则该气液分离器的入口接管直径为：

$$D_p > 3.02 \times 10^{-3} \times (37.5 + 24446)^{0.5} \times 1.6556^{0.25} = 0.536 = 536\text{mm}$$



根据国标 GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》要求, 选取规格为 $\phi 560 \times 10$ 的无缝钢管, 材料为 16Mn。

(2) 出口接管

液体、气体的出口接管的直径, 不得小于连接管道的直径。液体出口接管可以用小于等于 1m/s 的流速来设计。

气体出口流速取决于气体密度, 密度小时, 最大出口流速 $\mu_G = 20\text{m/s}$ 。密度大时, 选择较小的气体出口流速。

任何情况下, 较小的气体出口流速有利于分离。

气体出口接管的直径如下, 选取流速为 20m/s:

$$d_i = \sqrt{\frac{V_G}{\frac{\pi}{4}u}} = \sqrt{\frac{24446/3600}{0.785 \times 20}} = 657.7\text{mm}$$

根据国标 GB/T8163-2008 无缝钢管规格要求, 选取规格为 $\phi 699 \times 18$ 的无缝钢管, 材料为 16Mn。

液体出口接管的直径如下, 选取流速为 0.03m/s:

$$d_i = \sqrt{\frac{V_L}{\frac{\pi}{4}u}} = \sqrt{\frac{37.5/3600}{0.785 \times 0.03}} = 665.1\text{mm}$$

根据国标 GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》要求, 选取规格为 $\phi 699 \times 15$ 的无缝钢管, 材料为 16Mn。

3.4.3.4 设计温度与设计压力

根据 GB150-2011, 压力容器操作压力指压力容器顶部气相压力, 一般取操作压力的 1.1 倍。因此取设计压力为:

$$P = 1.1 \times 300 = 330\text{kPa}$$

操作温度为 100℃, 设计温度需要比操作温度高 15~30℃, 取设计温度为 150℃, 根据容器操作条件和流体性质, 选择 S31603 来作为本气液分离器的材料。

3.4.3.5 壁厚的计算

(1) 筒体壁厚的计算:

筒体的计算厚度:

$$\delta_c = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c}$$

式中

p_c ——设计压力, MPa;

D_i ——筒体内径, m;

$[\sigma]^t$ ——材料在设计温度下的许用应力, MPa;

ϕ ——焊接接头系数。



查阅 GB/T 24511-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》，在设计温度下，S31603 在设计温度下的许用应力 $[\sigma]^t = 137\text{MPa}$ ，采用单面焊，100%无损检测， $\phi = 0.85$ 。所以：

$$\delta_c = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = \frac{0.330 \times 2600}{2 \times 137 \times 0.85 - 0.330} = 3.69\text{mm}$$

在 GB150 中规定，不包括腐蚀裕量，名义厚度不可小于 3mm，负偏差取 $C_1 = 0.6\text{mm}$ ，腐蚀裕量取 $C_2 = 2\text{mm}$ ；则名义厚度为：

$$\delta_n = \delta_c + C_1 + C_2 = 3.69 + 0.6 + 2 = 6.29\text{mm}$$

由于进料压力较大，为留有一定余量，所以取筒体壁厚取 8mm。

(2) 水压试验校核

由于气压试验比液压试验危险性比较大，所以采取水压试验进行校核。

根据 GB/T 24511-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》， $R_{eL} = 205\text{MPa}$ ；

$$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 0.330 \times \frac{137}{137} = 0.4125\text{MPa}$$

$$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 6.14 - 0.6 - 2 = 3.69\text{mm}$$

$$\sigma_T = \frac{p_T(D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = \frac{0.4125 \times (2600 + 3.69)}{2 \times 3.69} = 145.53\text{MPa}$$

$$0.9\phi R_{eL} = 0.9 \times 0.85 \times 205 = 156.825\text{MPa}$$

满足 $\sigma_T \leq 0.9\phi R_{eL}$ ，所以水压试验校核强度足够。

3.4.3.6 封头计算：

本次设计采用标准椭圆形封头，以上封头计算为例：

曲面高度 $h_1 = \frac{D_i}{4} = \frac{2600}{4} = 650\text{mm}$ ，直边高度 $h_o = 25\text{mm}$ ，封头高度 675mm；采用单

面焊，100%无损检测， $\phi = 0.85$ 。

封头的计算厚度为：

$$\delta_c = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5p_c} = \frac{0.330 \times 2600}{2 \times 137 \times 0.85 - 0.5 \times 0.330} = 3.69\text{mm}$$

在 GB150 中规定，不包括腐蚀裕量，名义厚度不可小于 3mm，根据 GB/T 24511-2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》，负偏差取 $C_1 = 0.6\text{mm}$ ，腐蚀裕量取 $C_2 = 2\text{mm}$ ；

则名义厚度为：

$$\delta_n = \delta_c + C_1 + C_2 = 3.69 + 0.6 + 2 = 6.29\text{mm}$$

由于进料压力较大，为留有一定余量，所以取封头壁厚取 8mm。



立式搅拌容器校核		计算单位	重庆华峰化工有限公司		
筒体设计条件			内 筒		
设计压力 p		N	0.33		
设计温度 t		°C	130		
内径 D_i		mm	2600		
名义厚度 δ_n		mm	8		
材料名称			S31603		
许用应力	$[\sigma]$	N/mm ²	120		
	$[\sigma]^t$		118.2		
压力试验温度下的屈服点 σ_s			180		
钢材厚度负偏差 C_1		mm	0.3		
腐蚀裕量 C_2		mm	2		
厚度附加量 $C=C_1+C_2$		mm	2.3		
焊接接头系数 ϕ			0.85		
压力试验类型			液压		
试验压力 p_T		N/mm ²	0.4125		
筒体长度 L_w		mm	2500		
内筒外压计算长度 L		mm			
封头设计条件			筒体上封头	筒体下封头	夹套封头
封头形式			椭圆形	椭圆形	
名义厚度 δ_n		mm	8	8	
材料名称			S31603	S31603	
设计温度下的许用应力 $[\sigma]$		N/mm ²	118.2	118.2	
钢材厚度负偏差 C_1		mm	0.3	0.3	
腐蚀裕量 C_2		mm	2	2	
厚度附加量 $C=C_1+C_2$		mm	2.3	2.3	
焊接接头系数 ϕ			0.85	0.85	
主要计算结果					
			内圆筒体	内筒上封头	内筒下封头
校核结果			校核合格	校核合格	校核合格
质 量 m kg			1286.3	460.84	460.84
搅拌轴计算轴径 mm					
备 注					

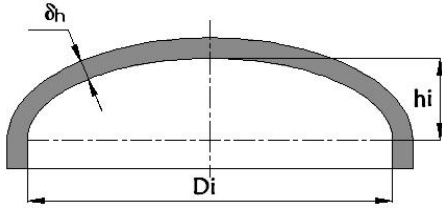


内筒体内压计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司
计算所依据的标准		GB 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.33	M	
设计温度 t	130.00	°	
内径 D_i	2600.00	m	
材料	S31603 (板材)		
试验温度许用应力	120.00	M	
设计温度许用应力	118.20	M	
试验温度下屈服点	180.00	M	
钢板负偏差 C_1	0.30	m	
腐蚀裕量 C_2	2.00	m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 4.28$		m m
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 5.70$		m
名义厚度	$\delta_n = 8.00$		m
重量	1286.30		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4125 \text{ (或由用户输入)}$		M Pa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 \sigma_s = 162.00$		M Pa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 110.92$		M Pa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.43956$		M Pa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 75.43$		M Pa
$[\sigma]^t \phi$	100.47		M Pa



校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$
结论	合格

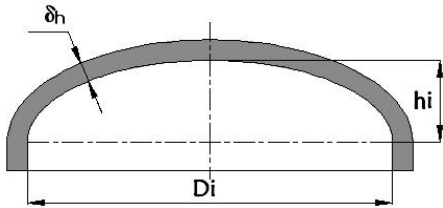


内筒上封头内压计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司
计算所依据的标准			GB 150.3-2011
计算条件			椭圆封头筒图
计算压力 p_c	0.33	M Pa	
设计温度 t	130.00	° C	
内径 D_i	2600.00	m m	
曲面深度 h_i	650.00	m m	
材料	S31603 (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	118.20	M Pa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	120.00	M Pa	
钢板负偏差 C_1	0.30	m m	
腐蚀裕量 C_2	2.00	m m	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4125$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 \sigma_s = 162.00$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 110.80$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 4.27$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 5.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.90$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 8.00$	mm	



结论	满足最小厚度要求	
重量	460.84	Kg
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5 \delta_{eh}} = 0.44004$	MPa
结论	合格	

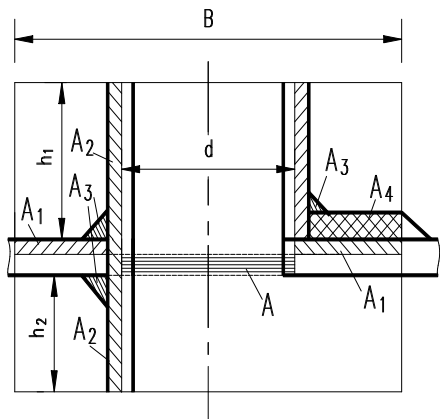


内筒下封头内压计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司	
计算所依据的标准			GB 150.3-2011	
计算条件			椭圆封头筒图	
计算压力 p_c	0.33	M Pa		
设计温度 t	130.00	° C		
内径 D_i	2600.00	m m		
曲面深度 h_i	650.00	m m		
材料	S31603 (板材)			
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	118.20	M Pa		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	120.00	M Pa		
钢板负偏差 C_1	0.30	m m		
腐蚀裕量 C_2	2.00	m m		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4125$ (或由用户输入)		MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 \sigma_s = 162.00$		MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh} \cdot \phi} = 110.80$		MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
厚度及重量计算				
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$			
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 4.27$		mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 5.70$		mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.90$		mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 8.00$		mm	

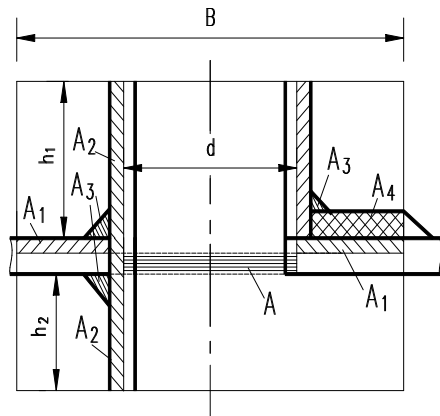


结论	满足最小厚度要求	
重量	460.84	Kg
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5 \delta_{eh}} = 0.44004$	MPa
结论	合格	



开孔补强计算			计算单位		重庆华峰化工有限公司		
接管: N1, $\phi 699\times 18$					计算方法: GB150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设计条件					简图		
计算压力 p_c		0.33	Pa	M			
设计温度		130	℃				
壳体型式		圆形筒体					
壳体材料名称及类型		S31603 板材					
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ		0.85					
壳体内直径 D_i		2600	m	m			
壳体开孔处名义厚度 δ_n		8	m	m			
壳体厚度负偏差 C_1		0.3	m	m			
壳体腐蚀裕量 C_2		2	m	m			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$		118.2	Pa	M			
接管轴线与筒体表面法线的夹角($^\circ$)			0		接管连接型式 插入式接管 接管材料名称及类型 # 管材 补强圈材料名称 补强圈外径 补强圈厚度		
凸形封头上接管轴线与封头轴线的夹角($^\circ$)							
接管实际外伸长度		100	m	m			
接管实际内伸长度		50	m	m			
接管焊接接头系数		1					
接管腐蚀裕量		2	m	m			
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离			m	m			



接管厚度负偏差 C_{1t}	0	m	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		m
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	176.2#	Pa	补强圈许用应力 $[\sigma]^r$		Pa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	667	m	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	4.277	m	接管计算厚度 δ_t	0.6214	m
补强圈强度削弱系数 f_r	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	667	m	补强区有效宽度 B	1334	m
接管有效外伸长度 h_1	100	m	接管有效内伸长度 h_2	48	m
开孔削弱所需的补强面积 A	2853	m ²	壳体多余金属面积 A_1	949	m ²
接管多余金属面积 A_2	4420	m ²	补强区内的焊缝面积 A_3	60	m ²
$A_1+A_2+A_3=5429$ mm ² , 大于 A, 不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		m ²	$A-(A_1+A_2+A_3)$		m ²
结论: 合格					
开孔补强计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司		
接 管: N2, $\Phi 699\times 15$			计算方法: GB150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.33	Pa			
设计温度	130	°C			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	S31603 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	0.85				
壳体内直径 D_i	2600	m			



壳体开孔处名义厚度 δ_n	8	m			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	m			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	m			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$	118.2	Pa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角($^\circ$)	0				
凸形封头上接管轴线与封头轴线的夹角($^\circ$)					
接管实际外伸长度	100	m	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	50	m	接管材料	16Mn	
接管焊接接头系数	1		名称及类型	管材	
接管腐蚀裕量	2	m	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		m	补强圈外径		m
			补强圈厚度		m
接管厚度负偏差 C_{1t}	1.5	m	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		m
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	180.4	Pa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$		Pa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	676	m	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	4.277	m	接管计算厚度 δ_t	0.6125	m
补强圈强度削弱系数 f_r	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	676	m	补强区有效宽度 B	1352	m
接管有效外伸长度 h_1	100	m	接管有效内伸长度 h_2	48	m



开孔削弱所需的补强面积 A	2891	m^2	壳体多余金属面积 A_1	962	m^2
接管多余金属面积 A_2	3090	m^2	补强区内的焊缝面积 A_3	50	m^2
$A_1+A_2+A_3=$ 4101 mm^2 , 大于 A , 不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		m^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		m^2
结论: 合格					

3.7 气液分离器设计小结

表 3-4 气液分离器设计参数

气液分离器 V0101		
设计温度	130	$^{\circ}\text{C}$
设计压力	0.33	MPa
直径	2600	mm
总高度	2500	mm
筒体壁厚	8	mm
上封头壁厚	8	mm
下封头壁厚	8	mm
进口接管	$\phi 560 \times 11$	mm
液相出口接管	$\phi 699 \times 18$	mm
气相出口接管	$\phi 699 \times 15$	mm



3.8 气液分离器设计一览表

设备位号	名称	类型	设计温度/℃	设计压力/Mpa	直径/mm	高度/mm	材料	壁厚/mm	重量/kg	进口管径/mm	气体出口管径/mm	液体出口管径/mm	数量
V0103	中间产物气液分离罐 1	立式丝网分离器	130	0.33	2600	2500	S30408	8	2207.98	Φ 560×10	Φ 699×18	Φ 699×15	1
V0104	中间产物气液分离罐 2	立式丝网分离器	265	0.33	800	1800	S30408	6	284.95	Φ 146×4.5	Φ 219×8	Φ 299×10	1
V0202	氨气闪蒸罐	立式丝网分离器	120	0.11	17000	7400	S30408	28	221533.4	Φ 813×20	Φ 1016×30	Φ 813×30	1
V0107	粗产物气液分离罐	立式丝网分离器	130	0.22	1700	4300	S30408	6	1385.66	Φ 356×10	Φ 560×9	Φ 356×10	1



第四章 泵

4.1 泵的概述

泵属于通用机械，主要用于工艺管线中流态物料的输送，在国民经济各部门中用来输送液体的泵种类繁多，用途很广，如水利工程、农田灌溉、化工、石油、采矿、造船、城市给排水和环境工程等。

选择合适的泵或泵组，可以使整个过程的物料输送处于正常工作状态并使各工艺段的稳定操作得到保障。因此，在泵的选型中，物料性质和工艺流程参数是泵选型的重要依据，所有流体输送机械均是根据工艺流程和操作变化范围并综合考虑经济效益而确定的。

在各种泵中，尤以离心泵应用最为广泛，因为它的流量、扬程及性能范围均较大，并具有结构简单、体积小、重量轻、操作平稳、维修方便等优点。

4.2 泵类型和特点

泵的类型很多，分类也不尽统一。按泵作用于液体的原理可将泵分为叶片式和容积式两大类。

叶片式泵是有泵内的叶片在旋转时产生的离心力作用将液体吸入和压出。容积式泵是由泵的活塞或转子在往复或旋转运动中产生挤压作用将液体吸入压出。叶片式泵又因泵内叶片结构形式不同分为离心泵（屏蔽泵、管道泵、自吸泵、无堵塞泵）、轴流泵和漩涡泵。

容积式泵分为往复泵（活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、计量泵）和转子泵（齿轮泵、螺杆泵、滑片泵、罗茨泵、蠕动泵、液环泵）。

泵也可以按其使用的用途来命名，如水泵、油泵、泥浆泵、耐腐蚀泵、冷凝液泵等。也有以泵的结构特点命名的，如悬臂水泵、齿轮油泵、螺杆泵、液下泵、立式泵、卧式泵等。



表 4-1 各类型泵的特点

类型	动力式泵		容积式泵	
	离心泵	旋涡泵	往复泵	转子泵
主要构件	叶轮和泵体	叶轮和泵体	柱(活)塞和泵缸	转子和定子
工作原理	叶轮旋转产生离心力,将能量加于液体,使液体增速,泵壳(导轮)扩散管使液体的部分速度能转变为压力能	叶轮旋转产生离心力使液体在叶片上形成径向旋涡,同时在叶片间形成纵向旋涡.液体通过各个叶片反复增能而形成压力	柱(活)塞在泵缸内作往复运动,周期地扩大和缩小缸内工作容积,由单向阀门=控制,形成吸液和压缩排液,使液体增能	转子在定子内旋转,周期地扩大和缩小它们间的容积,使吸入的液体能量增加,形成压力而排出
性能	流量大而均匀(稳定),且随着扬程变化	流量小而均匀,且随着扬程变化	流量小而不均匀,几乎不随扬程变化	流量小而较均匀,几乎不随扬程变化
	扬程高低取决于叶轮外径和转速	扬程高低取决于叶轮上的叶片数和转速	扬程高,且取决于泵的动力、强度和密封	扬程高,且取决于泵的动力、强度和密封
	扬程-流量-轴功率存在相应关系,扬程随流量增大而降低,轴功率随流量增大而增加	扬程-流量-轴功率存在相应关系,扬程和轴功率随流量增大而降低	扬程与流量几乎无关,仅流量随扬程增高漏损而减少,轴功率随扬程和流量而变	扬程与流量几乎无关,仅流量随扬程增高漏损而减少,轴功率随扬程和流量而变
	吸入高度较小,易产生汽蚀	吸入高度较小,开式叶轮有自吸性能	吸入高度大,有自吸能力	吸入高度小,会产生汽蚀
	效率随流量增大而升高,在泵的设计点效率最高,大型泵效率高	效率的特性与离心泵相似,在小流量下的效率比离心泵高,但小于容积式泵	容积效率随排压、液体的压缩性系数及比值 k 增大而降低,效率较高	效率随扬程高度和流量减少而降低
	转速高	转速较高	转速低	转速较低
操作与调节	泵启动前必须灌液并关闭出口阀.采用出口阀、变速或旁路调节流量,不宜在小流量下操作	泵启动前必须打开出口阀,采用旁路调节流量	启动前必须打开出口阀,采用改变柱(活)塞行程、旁路调节流量	启动前必须打开出口阀,采用旁路调节流量



结构特点	结构简单、紧凑,安装和检修方便,占地面积小,可与电机直接连接		结构复杂,易损件多,占地面积大,安装和检修工作量大	
适用范围	适用于输送流量大、扬程低、流体黏度小的液体及悬浮液等液体	适用于输送流量小、扬程低、黏度小的液体,不宜输送含固体粒的液体	适用于输送流量小、扬程高、黏度大的液体,不宜输送含固体粒的液体	适用于输送流量小、扬程较高、黏度大的液体,不宜输送非润滑性液和含固体粒的液体
性能曲线				

4.3 泵选型原则

(1) 输送介质的物理化学性能

输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构，是选型时需要考虑的重要因素

介质的物理化学性能包括：介质名称、介质特性（如腐蚀性、摩蚀性、毒性等）、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、粘度、气化压力等。必要时还应列出介质中的气体含量，说明介质是否易结晶等。

(2) 流量 Q

流量是指工艺装置生产中，要求泵输送的介质的量，一般应给出正常、最小和最大流量。泵数据表上往往只给出正常和额定流量。选泵时，要求额定流量不小于装置的最大流量，或取正常流量的 1.1~1.15 倍。

(3) 扬程 H

指工艺装置所需的扬程值，也称计算扬程。一般要求泵的额定扬程为装置所需扬程的 1.05~1.1 倍。

(4) 进口压力 P_s 和出口压力 P_d

进、出口压力指泵进出接管法兰出的压力，进出口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封要求。

(5) 温度 T

指泵的进口介质温度，一般应给出工艺过程中泵进口介质的正常、最低和最高温度。

(6) 汽蚀余量

装置汽蚀余量 $NPSHA$ 也称有效汽蚀余量

(7) 操作状态

本工艺中大部分泵处于连续操作状态。



(8) 必须满足介质特性的要求

对输送易燃、易爆、有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵；

对输送腐蚀性介质的泵，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如 AFB 不锈钢耐腐蚀泵，CQF 工程塑料磁力驱动泵；

对输送含固体颗粒介质的泵，要求对流部件采用耐磨材料，必要时轴封用采用清洁液体冲洗。

表 4-2 典型化工用泵的特点和选用要求

泵名称	特点	选用要求
进料泵（包括原料泵和中间给料泵）	1、流量稳定 2、一般扬程较高 3、有些原料粘度过大或含固体颗粒 4、泵入口温度一般为常温，但某些中间给料泵的入口温度可大于 100℃ 5、工作时不能停车	1、一般选用离心泵 2、扬程很高时，可考虑容积式泵或高速泵 3、泵的备用率为 100%
回流泵（包括塔顶及塔底回流泵）	1、流量变动范围大，扬程较低 2、泵入口温度不高，一般为 30-60℃ 3、工作可靠性要求高	1、一般选用离心泵 2、泵的备用率为 100%
塔底泵	1、流量变动范围大（一般用液位控制流量） 2、流量较大 3、泵入口温度较高，一般大于 100℃ 4、液体一般处于气液两相态，NPSHA 小 5、工作可靠性要求高 6、工作条件苛刻，一般有污垢沉淀	1、一般选用离心泵 2、选用低气蚀余量泵，并采用必要的灌注头 3、泵的备用率为 100%
循环泵	1、流量稳定，扬程较低 2、介质种类繁多	1、选用离心泵 2、按介质选用泵的型号和材料 3、泵的备用率为 50%-100%
产品泵	1、流量较小 2、扬程较低 3、泵入口温度低（塔顶产品一般为常温，中间抽出和塔底产品温度稍高） 4、某些产品泵间断操作	1、宜选用离心泵 2、对纯度高或贵重产品，要求密封可靠，泵的备用率为 100%，对连续操作的产品泵，备用率为 50%~100%；对间歇操作的产品泵，一般设备用泵
注入泵	1、流量很小，计量要求严格 2、常温下工作 3、排压较高 4、注入介质为化学药品、催化剂等，往往有腐蚀性	1、选用柱塞或隔膜计量泵 2、对有腐蚀性介质，泵的过流元件通常采用耐腐蚀材料



		3、一般间歇操作，可不设备用泵
排污泵	1、流量较小，扬程较低 2、污水中往往有腐蚀性介质和磨蚀性颗粒 3、连续输送时要求控制流量	1、选用污水泵、渣浆泵 2、常需采用耐腐蚀材料 3、设备备用率 50%-100%
燃料油泵	1、流量较小，泵出口压力稳定（一般为 1.0-1.2MPa） 2、粘度较高 3、泵入口温度一般不高	1、根据不同的粘度，选用转子泵或离心泵 2、泵的备用率为 100%
润滑油泵和封液泵	1、润滑油压力一般为 0.1-0.2MPa 2、机械密封封液压力一般比密封腔压力高 0.05—0.15MPa	1、一般均随主机配套供应 2、一般均为螺杆泵和齿轮泵，但离心泵压缩机组的集中供油往往使用离心泵

4.4 泵选型示例（以 P0305 为例）

4.4.1 输送介质参数

流量和扬程是泵最重要的特性参数，此外还需要知道物料性质。根据 Aspen Plus 模拟结果如表 4-3 所示。

表 4-3 循环 ADN 输送泵 P0305 输送泵进料流股信息表

	进料	出料
温度/°C	260	260.026
压力/kPa	80	110
密度 kg/m ³	754.305	754.278
粘度 cP	0.45679	0.45672
质量流量 kg/h	27000	27000
体积流量 m ³ /h	35.7945	35.7958

循环 ADN 输送泵 P0305 输送的介质主要是 ADN，腐蚀性较低，流量较大且扬程较小，因此选择离心泵。

体积流量单位转化：

$$V = 35.7945 \text{ m}^3/\text{h} = 9.94 \text{ L/s}$$

4.4.2 扬程计算

循环 ADN 输送泵 P0305 进料口所在的水平面至酰胺脱水反应器 R0105 进料塔板所在的水平面作机械能衡算。

由于循环 ADN 输送泵 P0305 进、出流股的流速变化较小，动压头近似可以忽略，所以 P0305 的扬程由以下三个部分组成：



$$H = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} + H_{f,1-2}$$

4.4.2.1 位压头的变化计算

循环 ADN 输送泵 P0305 位压头的变化可以近似等于酰胺脱水反应器 R0105 进料口所在水平面的高度，经反应器详细计算得进料高度差约为 $\Delta Z = 5m$ 。

4.4.2.2 静压头的变化计算

静压头近似可以等于循环 ADN 输送泵 P0305 进、出口压差 $\Delta P = 30kPa$

4.4.2.3 压头损失的计算

在管路系统中的总能量损失常称为总阻力损失，是管路上全部直管阻力与局部阻力之和。对于流体流经直径不变的管路时，采用当量长度法将直管阻力损失与局部阻力损失结合起来计算。

(1) 局部阻力系数法

以循环 ADN 输送泵 P0305 进料口所在水平面为基准面到酰胺脱水反应器 R0105 进料口所在水平面，所需的管路总长约为 $L=60m$ 。阀门局部阻力系数及数量如表 4-4 所示

表 4-4 各种阀门的局部阻力系数以及数量

名称	ζ	数量
90°标准弯头	0.75	3
闸阀	0.9	4
变径管	0.04	2
止回阀	2	1
截止阀	9.5	1

所以，管路系统中全部阻力系数之和为：

$$\sum \zeta_i = 0.75 \times 3 + 0.9 \times 4 + 0.04 \times 2 + 2 \times 1 + 9.5 \times 1 = 17.43$$

(2) 当量长度法

取进料流股流速为 $2m/s$ ，则管径为

$$d_i = \sqrt{\frac{4V}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 35.7945}{3600 \times 3.14 \times 2}} = 88mm$$

圆整后根据 GB/T 8163-2018 《流体输送用无缝钢管》，选用 $\phi 132 \times 10mm$ 的热轧无缝钢管。

管内实际流速为：

$$u = \frac{4V}{\pi d_i^2} = \frac{4 \times 35.7945}{3600 \times 3.14 \times 0.088^2} = 1.65m/s$$

管内流体的雷诺准数为：

$$Re = \frac{d_i u \rho}{\mu} = \frac{0.088 \times 1.65 \times 754.305}{0.45679 \times 10^{-3}} = 238870 > 4000$$

所以，管内流体的流动类型属于湍流。



管道为光滑管，对于 $3 \times 10^3 < Re = 2.39 \times 10^5 < 3 \times 10^6$ ，所以可以采用顾毓珍公式计算摩擦阻力系数 λ 。

$$\lambda = 0.01227 + \frac{0.7543}{Re^{0.38}} = 0.01227 + \frac{0.7543}{238870^{0.38}} = 0.01909$$

因此，管道压头损失为：

$$\Delta H_{f,1-2} = \left(\lambda \frac{l}{d_i} + \Sigma \zeta_i \right) \frac{u^2}{2} = \left(0.01909 \times \frac{60}{0.88} + 17.43 \right) \times \frac{1.65^2}{2 \times 9.81} = 4.25m$$

(3) 泵的压头的计算

$$H = \Delta Z + \frac{\Delta p}{\rho g} + \Delta H_{f,1-2} = 5 + \frac{30 \times 10^3}{754.305 \times 9.81} + 4.25 = 13.30m$$

考虑到泵的扬程需要有一定的余量，取余量系数为 1.1，所以所需泵的扬程为： $H_{总} = 1.1H = 1.1 \times 13.30 = 14.63m$ 。

4.4.3 泵选型

4.4.1.1 工艺参数输入

运用智能选泵软件进行选型，将工艺参数输入，见图 4-1。

选择界面

水泵类型

清水泵

单级单吸泵 管道泵

单级双吸泵 潜水泵

多级泵 自吸泵

杂质泵

渣浆泵 污水泵

潜污泵 纸浆泵

井泵

深井泵 潜水井泵

化工泵

不锈钢泵 塑料泵

消防泵 消防泵

混、轴流泵

混流泵 轴流泵

其它泵

螺杆泵

特性参数

流量 = 9.94 L/s

扬程 = 14.63 m

精度 = 90 %

串联或并联运行

最多水泵台数: 2

开始搜索 返回

图 4-1 工艺参数输入



4.4.1.2 选型结果

序号	共10种水泵组合方式选择 水泵型号	级数	转速 n (r/min)	单泵运行参数					水泵运行		多泵运行参数				叶片安装角度 (°)
				流量 Q (L/s)	扬程 H (m)	轴功率 P (kw)	电动机功率 (kw)	效率 η (%)	台数	方式	总流量 ΣQ (L/s)	总扬程 ΣH (m)	总轴功率 ΣP (kw)	电动机总功率 (kw)	
1	IX165-50-110		2900	9.94	15.84	2.08	3	73.9	1	单泵	9.94	15.83	2.08	3	
2	IX165-50-125B		2900	4.97	15.4	1.16	1.5	63.66	2	并联	9.94	15.4	2.34	3	
3	XA50/16		1450	9.94	9.08	1.25	1.5	70.38	2	串联	9.94	18.16	2.5	3	
4	CK50/16L		1450	9.94	9.08	1.25	1.5	70.38	2	串联	9.94	18.16	2.5	3	
5	ISL80-65-125B		2900	9.94			3		1	单泵	9.94			3	
6	XA65/20		1450	9.94	15.25	2.33	4	63.61	1	单泵	9.94	15.25	2.33	4	
7	CK65/20L		1450	9.94	15.25	2.33	4	63.61	1	单泵	9.94	15.25	2.33	4	
8	IS80-65-125A		2900	9.94	17.04	2.37	4	69.83	1	单泵	9.94	17.03	2.37	4	
9	IS100-80-160		1450	9.94	9.01	1.18	2.2	73.23	2	串联	9.94	18.01	2.38	4.4	
10	IS65-50-125A		2900	4.97	16.86	1.27	2.2	64.66	2	并联	9.94	16.86	2.54	4.4	

图 4-2 P0305 选型

由各种类型的泵应用范围、工作条件以及输送介质的特性，选择粗产物输送泵的型号为 IX165-50-110。

4.4.1.3 特性曲线图

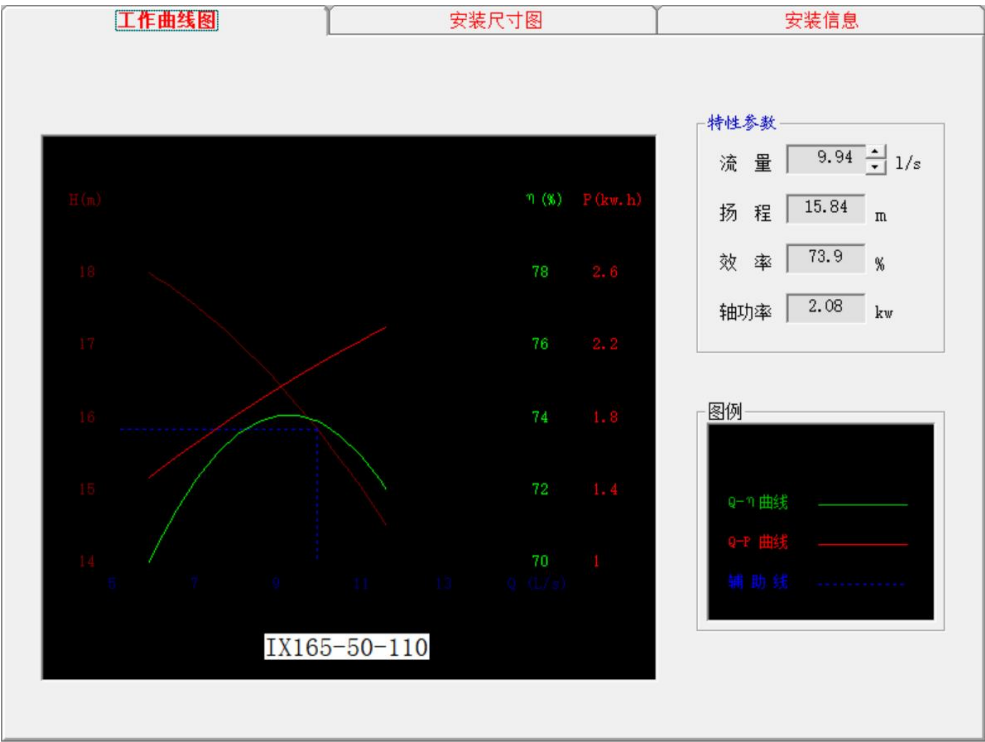


图 4-3 泵特性曲线图

由泵的特性曲线图 4-3 可知，P0305 的工况处于高效区，选型合理。



4.4.1.4 安装尺寸图

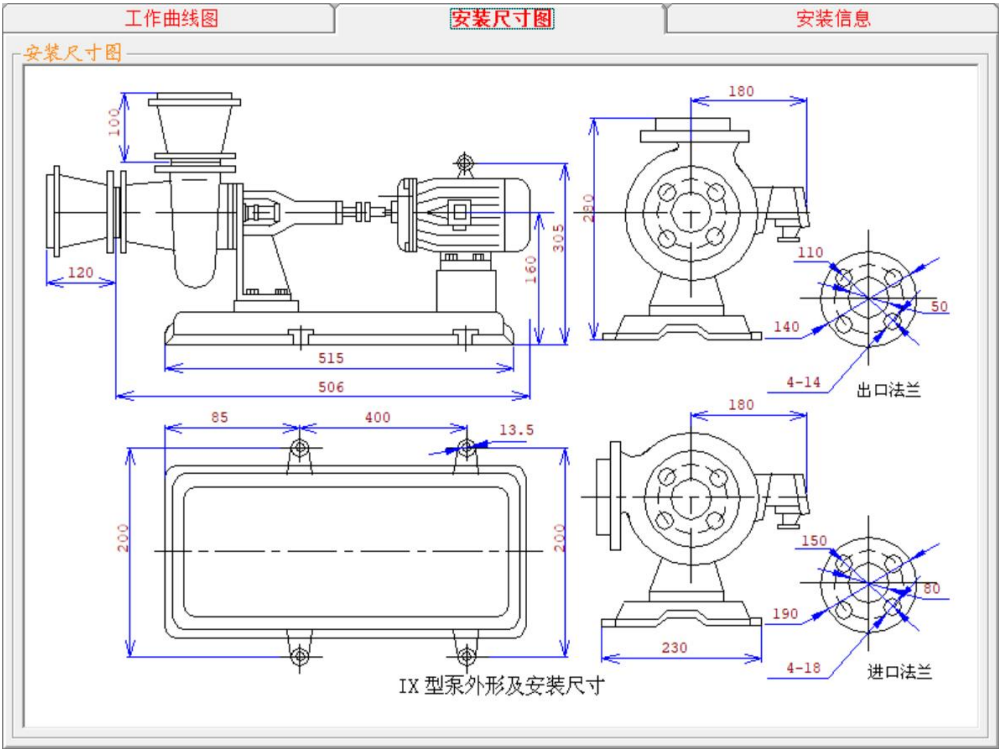


图 4-4 安装尺寸图

4.4.1.5 安装信息图



图 4-5 安装信息



4.5 旋涡泵的应用

旋涡泵是一种流量小、扬程高的叶片泵，效率低，性能曲线陡降，与其他叶片泵相比，旋涡泵结构简单、体积小、重量轻，具有自吸能力或借助于简单装置实现自吸。适用于输送黏度小于 15°E 的无固体颗粒的清洁液体。

旋涡泵它主要由叶轮、泵体、泵盖等组成。泵体和叶轮间形成环形流道，液体从吸入口进入，通过旋转的叶轮获得能量，从排出口排出。吸入口和排出口间有隔板，隔板与叶轮间有很小的间隙，吸入口与排出口是隔开的。

旋涡泵的工作原理是，叶轮旋转时，液体按叶轮的旋转方向沿着流道流动，流入叶轮叶片间的液体，受叶片的推动，与叶轮一起运动，因而其圆周分速度可认为与叶轮的圆周速度相等，由此产生离心力，离心力大小与圆周速度的平方成正比。由于叶片间的液体与泵流道内液体的圆周速度不同，两者之间产生一个方向垂直于轴面并指向流道纵长方向的环形旋转运动，称为纵向旋涡，如图 3 所示。在纵向旋涡的作用下，液体从吸入至排出的过程中可以多次地流入叶轮和从叶轮中流出，它每流入叶轮一次，就获得一次能量，当它从叶轮流至流道时，与流道中运动的液体相混合，在混合过程中产生动量交换，使流道中的液体能量增加。

液体在叶片进口冲角很大时，液体脱离叶片形成旋涡，这种旋涡的矢量方向与叶片的进口边是平行的，即与叶轮径向方向平行，称为径向旋涡。径向旋涡随时间而增大，周期性的脱离叶片被液流带走，如果被带入流道内，则起着传递能量的作用，如果带入叶轮内，则不起任何补充传递能量的作用。旋涡泵工作时产生纵向和径向旋涡是同时作用的，哪一种旋涡占优取决于叶轮和流道几何尺寸的比例及形状。

纵向旋涡的强弱，与流道内液体的流速有关，与流量有关。随着流量的增加，纵向旋涡减弱，流量趋近于零时，离心力相差最大，纵向旋涡最强，扬程越高。

从工作原理可以看出：相同叶轮直径和转速情况下，旋涡泵扬程高于离心泵；旋涡泵的特性曲线呈陡降形。由于液体的混合产生较大撞击损失，旋涡泵效率较低；旋涡泵不能抽送粘度大的液体；气蚀性能较差。

旋涡泵的优点如下：

- ①旋涡泵是一种结构简单的高扬程泵。与尺寸、转速相同的离心泵相比，其扬程要高 3~9 倍。与相同扬程的容积式泵相比，其尺寸要小，结构也简单的多。
- ②大部分旋涡泵具有自吸能力，或借助简单的装置来实现自吸。
- ③旋涡泵具有陡峭的扬程特性曲线。其扬程的变化对流量的影响较离心泵为小，因此，对系统的压力波动不敏感。
- ④很多旋涡泵能实现气液混输，这对于输送含有气体的易挥发的液体和汽化压力很高的高温液体具有重要的意义。
- ⑤旋涡泵结构简单，铸造和加工都容易实现，某些旋涡泵零件可使用非金属材料模压。



以该项目 P0307 为例，进料流量 $1.44\text{m}^3/\text{h}$ ，粘度 0.36cP ，扬程 25m ，小流量高扬程，故选用尺寸小、结构简单的旋涡泵，成本低，安全性高。



4.6 泵选型一览表

设备型号	用途	型号	类型	流量 L/s	扬程 m	方式	总轴功率 kW	电动机总功率 kW	效率%	材质	台数
P0101A/B	AA 输送泵	80D-12	离心泵	9.24	59	单泵	7.62	11	70.01	S30408	1
P0102A/B	汽包蒸汽输送泵 1	IL200-150-250	离心泵	106.9	22.41	单泵	28.58	37	82.14	S30408	1
P0103A/B	汽包蒸汽输送泵 2	IL150-125-250	离心泵	64.5	17.66	单泵	14.13	18.5	79.01	S30408	1
P0104A/B	汽包蒸汽输送泵 3	300S19A	离心泵	188	15.16	单泵	34.85	45	80.2	S30408	1
P0105A/B	汽包蒸汽输送泵 4	XA150/40B	离心泵	101	41.76	单泵	54.71	75	75.57	S30408	1
P0106A/B	T0101 回流泵	IX50-32-125A	离心泵	3.08	18.39	串联	0.9	1.5	61.42	S30408	2
P0107A/B	酰胺输送泵	XA40/13H	离心泵	7.2	24.47	单泵	2.52	4	68.24	S30408	1
P0108A/B	粗 ADN 输送泵	IX180-65-100	离心泵	14.43	12.14	单泵	2.35	3	72.77	S30408	1
P0109A/B	T0102 回流泵	IX165-50-125	离心泵	6.14	20.68	单泵	1.83	3	67.91	S30408	1
P0110A/B	循环 AA 输送泵	IX50-32-125A	离心泵	3.68	17.17	单泵	1	1.5	61.76	S30408	1
P0201A/B	T0201 回流泵	ISL40-32-100	离心泵	1.5	13.93	单泵	0.38	0.55	53.74	S30408	1
P0202A/B	废水输送泵	IL40-40-125	离心泵	1.54	20.59	单泵	0.64	1.5	48.13	S30408	1
P0302A/B	粗产物输送泵	100D-16	离心泵	14.04	48.91	单泵	9.33	11	72.06	S30408	1
P0304A/B	精制 ADN 输送泵	IX165-50-100	离心泵	4.97	14.47	单泵	1.04	2.2	67.36	S30408	1
P0305A/B	循环 ADN 输送泵	IX165-50-110	离心泵	9.95	15.83	单泵	2.08	3	73.9	S30408	1



设备 型号	用途	型号	类型	流量 m ³ /h	扬程 m	最大供气压力 kgf/cm ²	最大空气消耗量 m ³ /min	电动机功率 kW	材质	台数
P0301A/B	T0301 回流泵	QBY3-20	气动隔膜泵	2	32	7	0.6		S30408	1
P0308A/B	T0304 回流泵	QBY3-20	气动隔膜泵	3.4	12	7	0.6		S30408	1
P0310A/B	粗 2ADN 输送泵	DBY-15	电动隔膜泵	0.7	27			0.55	S30408	1
P0311A/B	T0305 回流泵	DBY-10	电动隔膜泵	0.3	21			0.55	S30408	1
P0312A/B	精致 2ADN 输送泵	DBY-15	电动隔膜泵	0.6	27			0.55	S30408	1

设备 型号	用途	型号	类型	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 kW	材质	台数
P0303A/B	副产物输送泵 1	32W-30	W 型漩涡泵	2.74	12	2900	1.5	S30408	1
P0306A/B	T0303 回流泵	32W-30	W 型漩涡泵	2.18	12	2900	1.5	S30408	1
P0307A/B	副产物输送泵 2	25W-25	W 型漩涡泵	1.44	25	2900	0.75	S30408	1
P0309A/B	ICCP 输送泵	32W-30	W 型漩涡泵	1.73	18	2900	1.5	S30408	1



第五章 压缩机

压缩机是用来压缩气体借以提高气体压力的机械，也称为“压气机”或“气泵”，一般提升压力小于 0.2MPa 时称为鼓风机，提升压力小于 0.02MPa 时称为通风机。根据压缩气体的原理，压缩机可分为“容积式”和“动力式”两类。压缩机的种类和形式很多，不同压缩机的结构和特点差别巨大，因而其适用的场合、性能、造价、尺寸重量等指标也相差甚远。

5.1 选型依据

- 《化工设备设计手册》
- 《化工设备设计》
- 《石油化工成套设备设计》
- 《压缩机与驱动机选用手册》

表 5-1 压缩机类型及特点比较

类型	特点
往复式压缩机	适用于中小气量；大多采用电动机拖动，一般不调速；气量调节通过补助容积装置或顶开进气阀装置，功率损失较大；压力范围广泛，尤其适用于高压和超高压；性能曲线陡峭；气量基本不随压力的变化而变化；排气不均匀，气流有脉动；绝热效率高；机组结构复杂，外形尺寸和质量大；易损件多，维修量大。
离心式压缩机	适用于大中气量；要求介质为干净气体；高转速时常采用汽轮机或燃气轮机组推动；气量调节常通过调速实现；功率损失小；压力范围广泛，适用于高中低压；性能曲线平坦，操作范围较宽；排气均匀，气流无脉动；多变效率；体积小，质量轻；连续运转周期长，运转可靠；易损件少，维修量小。
轴流式压缩机	适用于大气量；尤其要求介质为干净气体；高转速时常采用汽轮机或燃气轮机组推动；气量调节常通过调速实现，也可采用可调导叶和静叶，功率损失小，适用于低压；性能曲线陡峭，操作范围较窄；排气均匀，气流无脉动；多变效率；体积小，质量轻；连续运转周期长，运转可靠，易损件少，维修量小。
螺杆式压缩机	适用于中小气量，或含尘、湿、脏的气体；大多采用电动机拖动；气量调节可通过滑阀调节或调速来实现，功率损失小，适用于中低压；性能曲线陡峭，气量基本不随压力的变化而变化；排气均匀，气流脉动比往复式压缩机小得多；绝热效率较高；高压力比、小气量时，；机组结构简单，形状尺寸和质量小，连续运转周期长，运转较可靠；与往复式压缩机相比，无气阀和活塞环等容易损件多。

5.2 选型原则

- 1、由工艺要求选择，确定进出口压力，计算总压力比，得到压缩机的级数。
- 2、对于易燃易爆的介质需对密封性具有高可靠性。
- 3、对于腐蚀性气体，选择抗腐蚀材料
- 4、适当选择冷却介质。

在实际应用中，当流量较小时用活塞式压缩机；当流量很大时多采用离心式压缩机。
本次选型中通过提取压缩机基本参数，结合工业选型参考书《压缩机与驱动机选用手册》



以及《化工机械手册流体输送机械》等书进行选型。

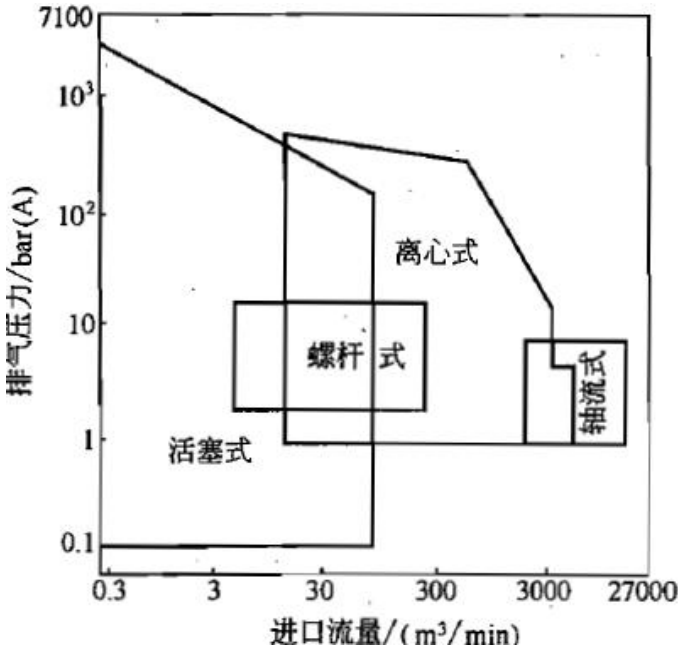


图 5-1 压缩机适用范围

压缩机类型	可靠性	原始基建费	安装费	效率	维修费	重量与空间	运转周期	搬运的便利性	漏控的适宜性	对条件改变的适应性
低压螺杆式	优	优	优	良	优	优	优	优	优	良
低压滑片式	良 劣	优	优	良	中	优	中	优	优	良
高速天然气发动机驱动活塞式压缩机，分离式	良	优	优	良	良	优	良	优	良	优
低速天然气发动机驱动活塞式压缩机，分离式	优	良-劣	良-劣	优	优	中	良	劣	良	优
天然气发动机驱动大型活塞式压缩机，组合式	优	良-劣	良-劣	优	优	中	优	良-劣	良	优
天然气发动机驱动小型活塞式压缩机，组合式	优	良-劣	良-劣	优	优	良	优	良-劣	优	良
离心式	优	优-中	优	优-良	优	优	优	良-劣	优	中-劣

图 5-2 选择压缩机的优缺点比较



5.3 压缩机选型一览表

表 5-4 压缩机选型结果一览表

设备位号	名称	类型	型号	进 气 压 力 /bar	排 气 压 力 /bar	排气流量/m ³ · min ⁻¹	总功率/kw	材质	重量/t	数量
C0202	循 环 氨 气 压 缩 机	离心式	DAC800	0.8	3	372.89	3800	S30408	43	1
C0201	粗 氨 气 压 缩 机	离心式	DAC400	3	3.5	392.22	1470	S30408	22	1
C0301	粗 AND 压 缩 机	离心式	DAC400	0.2	2.2	367.27	2200	S30408	22	1
C0101	废水压缩机 1	离心式	DAC300	0.2	1	189.68	1100	S30408	17	1
C0102	废水压缩机 2	离心式	DAC50	0.3	1	16.92	132	S30408	4.5	1
C0401	液氨压缩机	离心式	DAC50	1	5.2	31.781	250	S30408	4.5	1

